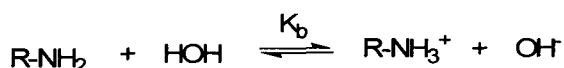


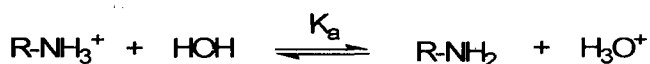
H₂O, khi hòa tan vào H₂O sẽ hình thành một cân bằng. H₂O đóng vai trò acid, sẽ chuyển một proton cho amine để hình thành muối ammonium tương ứng. Đặc trưng cho tính base của các amine là hằng số cân bằng K_b (hoặc thông số pK_b). Giá trị của pK_b càng nhỏ, nghĩa là hằng số cân bằng K_b càng lớn, tính base của amine càng mạnh, khả năng nhận proton của amine càng tăng. Ngược lại, pK_b càng lớn, tính base của amine càng giảm. Cần lưu ý tính base của dung dịch amine trong nước là do chính amine gây ra, chứ không phải do anion OH⁻ gây ra.



$$K_b = \frac{[\text{R-NH}_3^+][\text{OH}^-]}{[\text{R-NH}_2]}$$

$$\text{pK}_b = -\log K_b$$

Trong thực nghiệm, tính base của amine còn có thể được xác định thông qua hằng số cân bằng K_a (hoặc thông số pK_a) của *acid liên hợp với amine*, tức là của muối ammonium tương ứng. Như vậy, amine có tính base càng mạnh thì K_a càng nhỏ, hay pK_a càng lớn. Ngược lại, nếu K_a càng lớn, hay pK_a càng nhỏ thì tính base của amine càng yếu. *Cần lưu ý đang xét là giá trị K_a và pK_a của muối ammonium liên hợp với amine, chứ không phải giá trị K_a và pK_a của chính amine.* Bản thân các amine cũng có các hằng số K_a và pK_a của bản thân, thường chỉ được sử dụng khi các amine này thể hiện tính acid trong các phản ứng acid-base với một base rất mạnh. Ví dụ (CH₃CH₂CH₂)₂NH có pK_a = 40 (chỉ thể hiện khi tác dụng với các base rất mạnh như C₄H₉Li), trong khi đó muối ammonium liên hợp của nó (CH₃CH₂CH₂)₂NH₂⁽⁺⁾ có pK_a = 10,9.



$$K_a = \frac{[\text{R-NH}_2][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{R-NH}_3^+]}$$

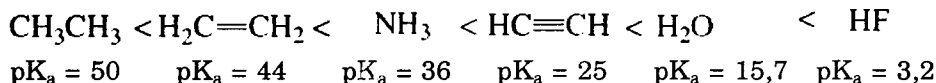
$$\text{pK}_a = -\log K_a$$

Đối với một cặp base là amine và acid liên hợp với nó là muối ammonium liên hợp thì mối liên hệ giữa thông số pK_b của amine và pK_a của muối ammonium liên hợp với nó là:

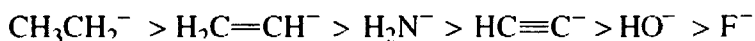
$$pK_a + pK_b = 14$$

Thực nghiệm cho thấy tính base của các amine phụ thuộc vào cấu tạo của phân tử, tức là phụ thuộc vào bản chất các nhóm thế liên kết với nguyên tử nitrogen. Thông thường, các nhóm thế đẩy điện tử theo hiệu ứng +I sẽ làm tăng mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen, do đó làm tăng tính base của các amine tương ứng. Ngược lại, các nhóm thế hút điện tử theo các hiệu ứng -I và -C sẽ làm giảm mật độ điện tử có mặt trên nguyên tử nitrogen, do đó sẽ làm giảm tính base của các amine tương ứng. Tuy nhiên, trong dung dịch nước, tính base của amine còn phụ thuộc vào tính ổn định của cation ammonium liên hợp với amine, chứ không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen. Vấn đề này sẽ được minh họa bằng một số ví dụ ở phần tiếp theo.

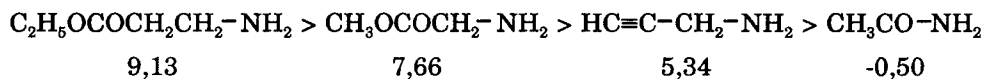
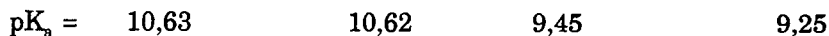
Tính acid:



Tính base:

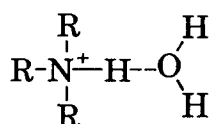
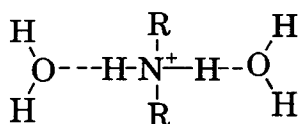


Cần lưu ý đối với các base hữu cơ không phải là amine, có thể so sánh tính base của chúng bằng cách sử dụng nguyên tắc 'acid càng mạnh thì base liên hợp có tính base càng yếu'. Trong ví dụ trên đây, CH_3CH_3 có tính acid yếu nhất ($pK_a = 50$), và thực tế hợp chất này không thể hiện tính acid. Do đó, base liên hợp hình thành sau khi phân ly một proton tương ứng là $CH_3CH_2^-$ sẽ có tính base mạnh nhất. Ngược lại, HF có tính acid mạnh nhất ($pK_a = 3,2$) sẽ hình thành base liên hợp là F^- có tính base yếu nhất trong dãy các base nói trên. Các phản ứng acid-base hữu cơ luôn xảy ra theo hướng phản ứng từ các acid mạnh và base mạnh để hình thành các acid và base tương ứng yếu hơn. Việc so sánh tính base sẽ giúp dự đoán được hướng phản ứng acid-base thích hợp. Các base hữu cơ không phải là amine thường được sử dụng trong nhiều phản ứng hữu cơ và những phản ứng này sẽ được trình bày chi tiết ở các chương tiếp theo.

2- So sánh tính base của các amine

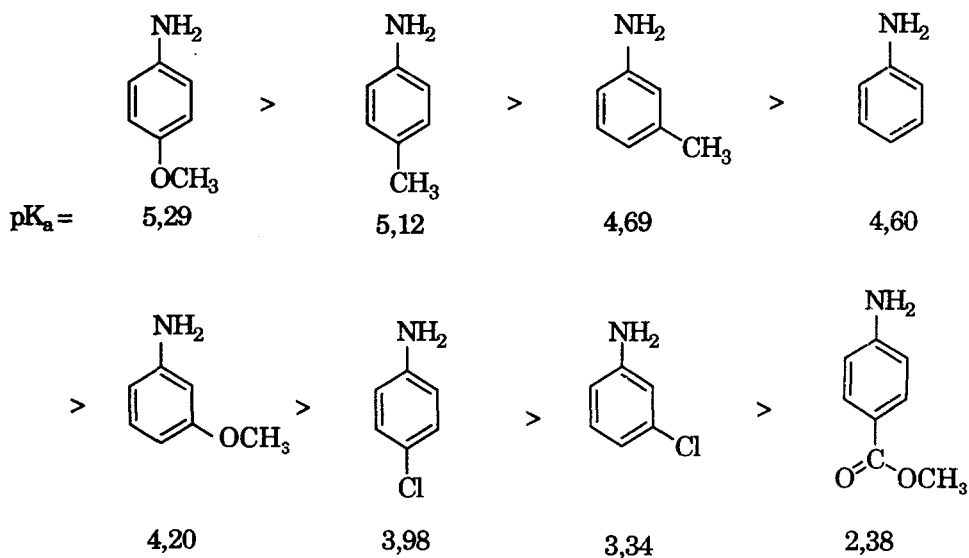
Đối với các amine cùng bậc, tính base chủ yếu phụ thuộc vào mật độ điện tử có mặt trên nguyên tử nitrogen. Ví dụ trật tự giảm dần tính base của một số amine, kèm theo giá trị pK_a của muối ammonium liên hợp với các amine này được sắp xếp như trên. Thay một nguyên tử hydrogen trong NH_3 bằng nhóm thế đẩy điện tử sẽ làm tăng tính base của amine tương ứng. Các nhóm thế $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_3$ đẩy điện tử vào nhóm $-\text{NH}_2$ theo hiệu ứng cảm ứng +I, làm tăng tính base so với NH_3 . Ngược lại, các nhóm thế có chứa liên kết đôi $\text{C}=\text{O}$ hay liên kết ba $\text{C}\equiv\text{N}$ hút điện tử mạnh theo hiệu ứng cảm ứng -I, làm giảm mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen và làm giảm tính base của các amine tương ứng. Các nhóm thế hút điện tử này nếu liên kết trực tiếp với nhóm $-\text{NH}_2$ thì amine tương ứng hầu như không còn tính base.

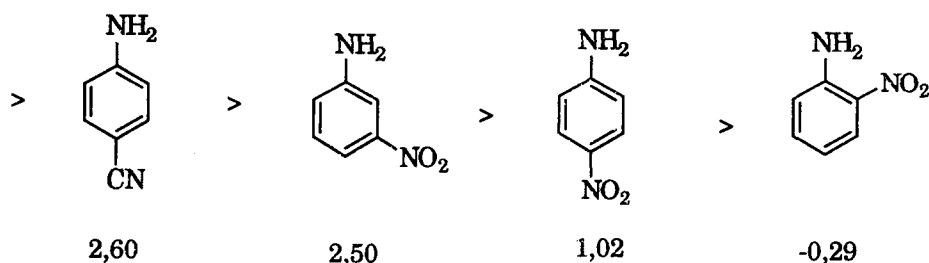
Kết quả thực nghiệm cho thấy các amine no mạch hở trong dung dịch nước đều có tính base mạnh hơn NH_3 , tuy nhiên trong đó amine bậc hai có tính base mạnh hơn so với amine bậc một và bậc ba. Điều này được giải thích dựa trên độ bền của cation ammonium liên hợp. Số lượng proton ở cation ammonium càng nhiều thì khả năng solvat hóa của cation đó càng lớn, tức là càng bền hơn. Do đó cation ammonium của amine bậc hai bền hơn cation ammonium của amine bậc ba. Sự kết hợp ảnh hưởng của độ bền cation ammonium với khả năng đẩy điện tử của các nhóm alkyl làm cho tính base của các amine no mạch hở được sắp xếp như sau: $(\text{CH}_3)_2\text{NH} > \text{CH}_3\text{NH}_2 > (\text{CH}_3)_3\text{N} > \text{NH}_3$.



Cần lưu ý là trong pha khí, hoặc trong các dung môi không có khả năng solvate hóa thì tính base của các amine chỉ phụ thuộc vào mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen, tức là phụ thuộc vào bản chất của các gốc alkyl có mặt trong phân tử amine. Các nhóm thế đẩy điện tử sẽ làm tăng tính base, và ngược lại các nhóm thế hút điện tử sẽ làm giảm tính base. Do đó trong những trường hợp này, tính base của các amine no mạch hở được sắp xếp theo mật độ điện tử có mặt trên nguyên tử nitrogen của các amine tương ứng như sau: $(\text{CH}_3)_3\text{N} > (\text{CH}_3)_2\text{NH} > \text{CH}_3\text{NH}_2 > \text{NH}_3$.

Trong thực tế thường gặp nhiều amine thơm có nguyên tử nitrogen liên kết trực tiếp với vòng benzene. Các amine thơm, điển hình là aniline, có tính base yếu hơn NH_3 và các amine no mạch hở bậc một khoảng 10^6 lần (6 đơn vị pK_a). Nguyên nhân của điều này là do đôi điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen đã tham gia vào hệ liên hợp của vòng thơm. Mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen do đó sẽ giảm đi đáng kể so với các amine no mạch hở. Đối với các amine bậc một là dẫn xuất của aniline chứa các nhóm thế có tính chất điện tử khác nhau, bản chất và vị trí của các nhóm thế trong vòng benzene có ảnh hưởng nhiều đến mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen của amine thơm. Thông thường các nhóm thế hút điện tử làm giảm tính base, các nhóm thế đẩy điện tử làm tăng tính base, trừ trường hợp các nhóm thế ở vị trí *ortho* so với nhóm $-\text{NH}_2$.





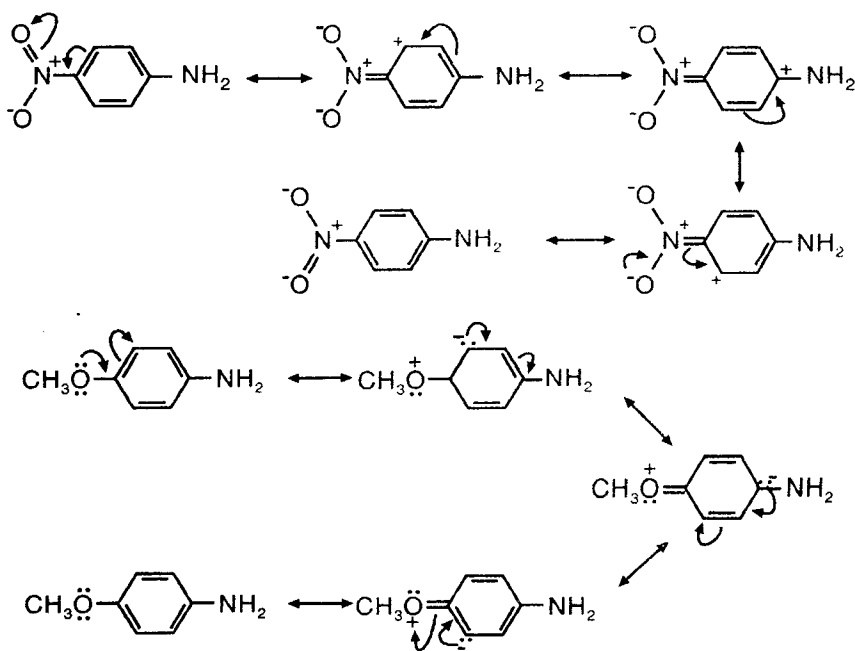
Ví dụ trật tự giảm dần tính base của một số amine thơm bậc một chứa các nhóm thế khác nhau, kèm theo giá trị pK_a của muối ammonium liên hợp với các amine này được sắp xếp như trên. Nhóm $-\text{CH}_3$ ở vị trí *para* đẩy điện tử lên nhóm $-\text{NH}_2$ theo hiệu ứng $+H$ và $+I$. Nhóm $-\text{OCH}_3$ tác động lên nhóm $-\text{NH}_2$ theo hiệu ứng đẩy điện tử $+C$ và hút điện tử $-I$, trong đó hiệu ứng $+C$ tác động mạnh hơn. Thông thường trong những trường hợp này, tác động của hiệu ứng liên hợp mạnh hơn hiệu ứng siêu liên hợp và cảm ứng. Kết quả là tính base của amine thơm chứa nhóm $-\text{OCH}_3$ mạnh hơn trường hợp chứa nhóm $-\text{CH}_3$. Nếu nhóm $-\text{CH}_3$ ở vị trí *meta*, ảnh hưởng đẩy điện tử lên nhóm $-\text{NH}_2$ chỉ còn là hiệu ứng $+I$ do hệ liên hợp không còn liên tục, do đó tính base sẽ yếu hơn trường hợp nhóm $-\text{CH}_3$ ở vị trí *para*. Nhóm $-\text{OCH}_3$ ở vị trí *meta* sẽ ảnh hưởng lên nhóm $-\text{NH}_2$ chỉ bằng hiệu ứng hút điện tử $-I$, nên amine tương ứng có tính base yếu hơn cả trường hợp aniline.

Các nhóm thế còn lại trong dãy các base nói trên đều là nhóm thế hút điện tử nên các amine thơm tương ứng đều có tính base yếu hơn aniline. Nhóm $-\text{Cl}$ ở vị trí *para* tác động lên nhóm $-\text{NH}_2$ bằng hiệu ứng hút điện tử theo hiệu ứng $-I$ và đẩy điện tử theo hiệu ứng $+C$, trong đó hiệu ứng hút điện tử tác động mạnh hơn. Tuy nhiên, khả năng hút điện tử của $-\text{Cl}$ yếu hơn các nhóm khác. Vì vậy, tính base của amine thơm tương ứng mạnh hơn, tuy nhiên vẫn yếu hơn aniline. Nhóm $-\text{Cl}$ ở vị trí *meta* chỉ tác động lên nhóm $-\text{NH}_2$ bằng hiệu ứng cảm ứng hút điện tử $-I$ do hệ liên hợp từ $-\text{Cl}$ đến $-\text{NH}_2$ không còn liên tục, nên có tính base yếu hơn trường hợp vị trí *para*.

Các nhóm thế còn lại đều là nhóm hút điện tử mạnh nên tính base của các amine thơm tương ứng rất yếu. Trong các amine thơm chứa nhóm $-\text{NO}_2$, khi nhóm $-\text{NO}_2$ ở vị trí *ortho* và *para* sẽ tác động lên nhóm $-\text{NH}_2$ bằng các hiệu ứng hút điện tử $-I$ và $-C$. Trong khi đó, nhóm $-\text{NO}_2$ ở vị trí *meta* chủ yếu chỉ tác động lên nhóm $-\text{NH}_2$ bằng

hiệu ứng $-I$ do hệ liên hợp từ nhóm $-\text{NO}_2$ đến $-\text{NH}_2$ bị gián đoạn. Vì vậy, trong ba đồng phân, đồng phân *meta* có tính base mạnh nhất. Ảnh hưởng của hiệu ứng $-C$ của nhóm $-\text{NO}_2$ ở cả hai vị trí *ortho* và *para* lên nhóm $-\text{NH}_2$ hầu như giống nhau do hiệu ứng $-C$ không thay đổi đáng kể khi kéo dài mạch liên hợp, tuy nhiên hiệu ứng $-I$ ở vị trí *ortho* mạnh hơn do mạch carbon ngắn hơn. Vì vậy, trong trường hợp này đồng phân *ortho* có tính base yếu nhất, và hầu như không còn thể hiện tính base.

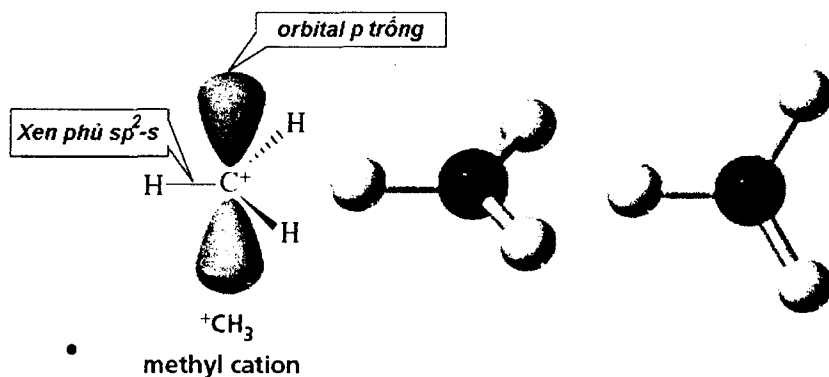
Tương tự như trường hợp so sánh tính acid của các dẫn xuất từ benzoic acid, có thể sử dụng hiệu ứng cộng hưởng để giải thích sự khác biệt về tính base của các dẫn xuất từ aniline chứa các nhóm thế khác nhau trong vòng benzene. Ví dụ xét trường hợp một nhóm thế hút điện tử là $-\text{NO}_2$ và một nhóm thế đẩy điện tử là $-\text{OCH}_3$ ở vị trí *para* so với nhóm $-\text{NH}_2$. Lần lượt biểu diễn các cấu trúc cộng hưởng của hai amine thơm. Đối với trường hợp nhóm thế là $-\text{NO}_2$, có một công thức cộng hưởng với điện tích dương phân bố trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm $-\text{NH}_2$. Do đó, mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen giảm xuống. Ngược lại, với nhóm thế là $-\text{OCH}_3$, có một công thức cộng hưởng với điện tích âm phân bố trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm $-\text{NH}_2$. Do đó, mật độ điện tử trên nguyên tử nitrogen tăng lên.



2.7 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG LÊN ĐỘ BỀN CỦA CARBOCATION, CARBANION VÀ GỐC TỰ DO

2.7.1 So sánh độ bền của carbocation

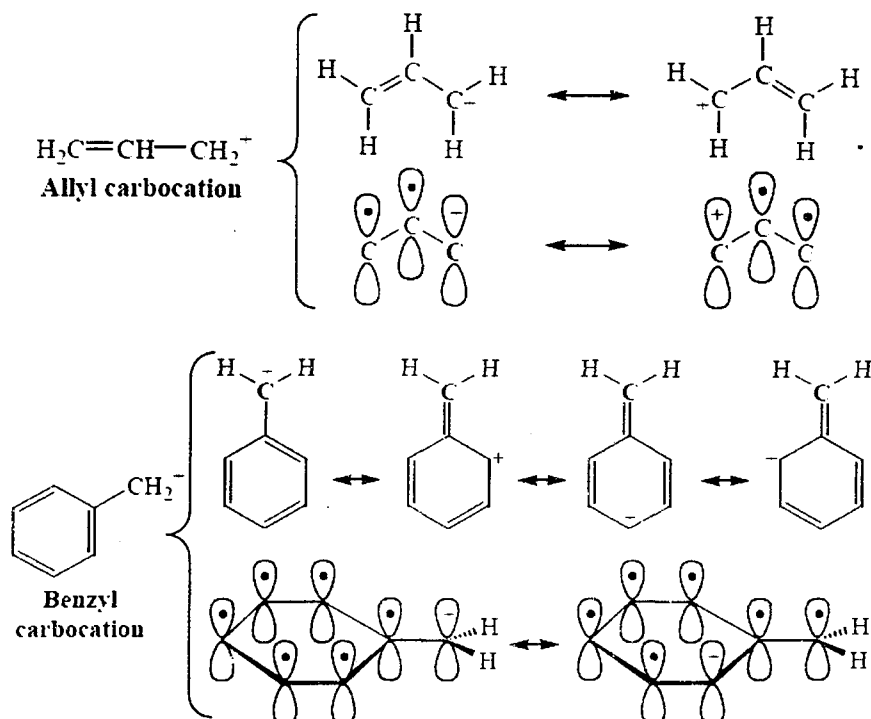
Carbocation là sản phẩm trung gian thường gặp trong các phản ứng hữu cơ, có thể được hình thành do sự bẻ gãy liên kết trong một phân tử trung hòa, hoặc cũng có thể hình thành do phản ứng giữa một phân tử trung hòa với một tác nhân thích hợp. Trong carbocation, nguyên tử carbon mang điện tích dương thiếu một điện tử do không còn đôi điện tử của liên kết bị bẻ gãy, và xung quanh nguyên tử carbon này chỉ có ba đôi điện tử. Đặc điểm cơ chế của những phản ứng hữu cơ có hình thành carbocation trung gian sẽ được trình bày chi tiết ở các chương tiếp theo. Trong đó, độ bền của những carbocation trung gian hình thành trong phản ứng thường có ảnh hưởng quyết định đến khả năng phản ứng và hướng của phản ứng. Phần này chỉ đề cập đến ảnh hưởng của các hiệu ứng lên độ bền của những carbocation thường gặp.



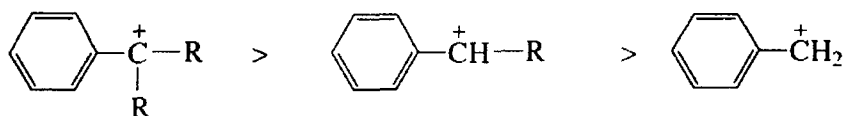
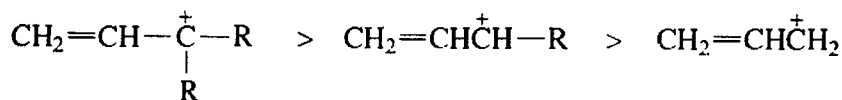
Hình 2.8 Cấu trúc phẳng của một carbocation đơn giản là methyl cation

Các nghiên cứu trước đây cho thấy carbocation có cấu trúc phẳng, trong đó nguyên tử carbon tích điện dương liên kết với ba nguyên tử khác bằng ba liên kết đơn và ba liên kết đơn này cùng nằm trong một mặt phẳng. Ví dụ xét một carbocation đơn giản nhất là methyl cation (H.2.8), nguyên tử carbon trung hòa trong methane ở trạng thái lai hóa sp^3 đã trở thành nguyên tử carbon tích điện dương ở trạng thái lai hóa sp^2 . Ba orbital sp^2 của nguyên tử carbon tích điện dương lần lượt xen phủ với ba orbital s của nguyên tử hydrogen để hình thành ba liên kết đơn. Trong trường hợp những carbocation phức tạp hơn, ba orbital sp^2 này có thể xen phủ với các orbital p của những

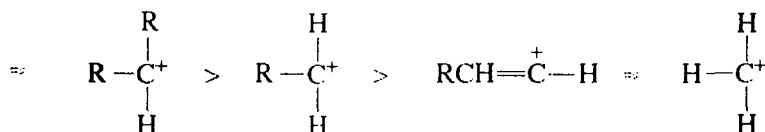
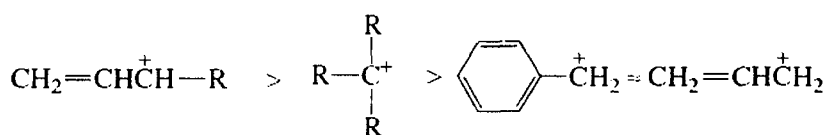
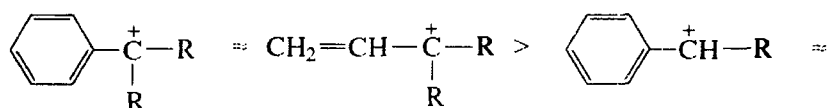
nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với trung tâm tích điện dương. Orbital p không lai hóa còn lại là orbital trống không chứa điện tử, có trục vuông góc với mặt phẳng chứa ba liên kết đơn nói trên.



Carbocation bền nhất thường gặp là các carbocation thuộc loại benzyl hoặc allyl. Trong những carbocation này, orbital trống p của nguyên tử carbon tích điện dương tham gia xen phủ với các orbital p của liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ hay của vòng thơm và hình thành hệ liên hợp. Điện tích dương của cation không còn tập trung mà được giải tỏa đều trên toàn bộ hệ liên hợp, và điều này giúp cho những carbocation này bền hơn những carbocation không có đặc điểm này. Điều này cũng được thể hiện trong các công thức cộng hưởng của hai loại carbocation này. Trong carbocation họ allyl, điện tích dương được chia đều cho hai nguyên tử carbon. Trong carbocation họ benzyl, điện tích dương được chia đều cho bốn nguyên tử carbon. Khi có thêm các nhóm thế, thường là các gốc alkyl, độ bền của những carbocation tương ứng sẽ trở nên khác nhau tùy thuộc vào bản chất các nhóm thế. Ví dụ trật tự giảm dần độ bền tương đối của những carbocation sau đây là:



Đối với những carbocation no, nếu nguyên tử carbon α có chứa hai hay ba nguyên tử hydrogen, sẽ xuất hiện hiệu ứng siêu liên hợp dương +H của những nguyên tử hydrogen này. Hiệu ứng này làm giảm mật độ điện tích dương, giúp cho carbocation tương ứng bền hơn trường hợp không có ảnh hưởng của hiệu ứng +H. Ngoài ra, các gốc alkyl còn thể hiện hiệu ứng cảm ứng đẩy điện tử +I, góp phần làm ổn định điện tích dương cùng với hiệu ứng +H và làm cho carbocation tương ứng bền hơn. Chính vì vậy, những carbocation họ benzyl và allyl có nguyên tử carbon mang điện tích dương liên kết với những gốc alkyl đẩy điện tử theo hiệu ứng +H và +I thì sẽ bền hơn. Số lượng gốc alkyl đẩy điện tử càng nhiều, carbocation tương ứng sẽ càng bền hơn.

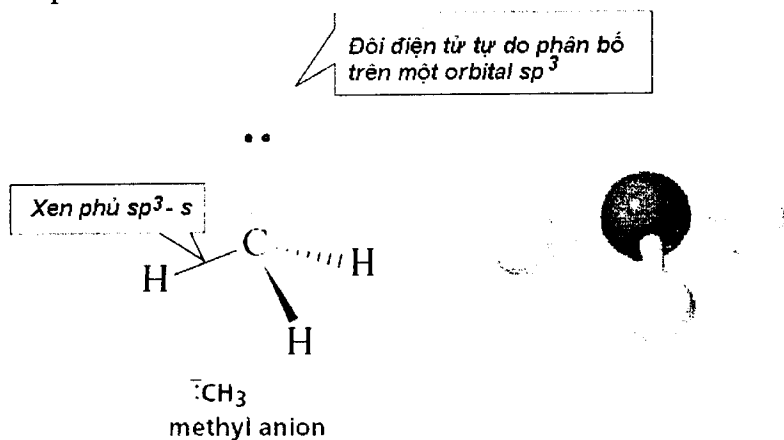


Dưới tác dụng đẩy điện tử của hiệu ứng siêu liên hợp +H và hiệu ứng cảm ứng +I, độ bền tương đối của carbocation được sắp xếp theo trật tự: Carbocation bậc ba > bậc hai > bậc 1 > methyl cation. Những carbocation họ vinyl có điện tích dương phân bố trên nguyên tử carbon ở trạng thái lai hóa sp có độ âm điện lớn nên sẽ không bền. Các nghiên cứu trước đây cho thấy độ bền tương đối của những

carbocation có cấu trúc khác nhau được sắp xếp theo trật tự như sau: Carbocation họ benzyl bậc ba $\sim$ allyl bậc ba $>$ benzyl bậc hai $\sim$ allyl bậc hai $>$ carbocation bậc ba $>$ benzyl $\sim$ allyl $\sim$ carbocation bậc hai $>$ bậc một $>$ carbocation vinyl $\sim$ methyl cation. Tuy nhiên, trật tự độ bền tương đối giữa carbocation bậc ba và carbocation họ benzyl hay allyl có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu trúc của những nhóm thế liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon tích điện dương. Cần lưu ý khái niệm 'độ bền' ở đây chỉ mang tính tương đối, được sử dụng để so sánh độ bền giữa những carbocation với nhau. Thực tế, những carbocation này đều là những thành phần không bền so với những phân tử trung hòa.

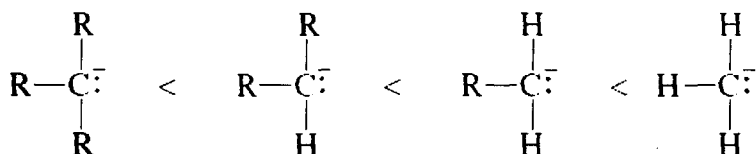
2.7.2 So sánh độ bền của carbanion

Khác với những carbocation có nguyên tử carbon tích điện dương do thiếu điện tử, carbanion có nguyên tử carbon tích điện âm do dư điện tử. Những phản ứng hữu cơ có sự hình thành carbanion trung gian không phổ biến bằng những phản ứng hữu cơ có hình thành carbocation trung gian. Tuy nhiên, những phản ứng hữu cơ có liên quan đến carbanion đóng một vai trò quan trọng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là những phản ứng sử dụng hợp chất cơ kim như hợp chất cơ magnesium. Chương trình hóa hữu cơ dành cho bậc đại học của ngành Kỹ thuật hóa học không đi sâu nghiên cứu các hợp chất cơ kim mà chỉ giới thiệu những tính chất hóa học cơ bản của hợp chất cơ magnesium. Những đặc điểm cơ chế của các phản ứng hình thành carbanion như vậy sẽ được trình bày ở các chương tiếp theo.



Hình 2.9 Cấu trúc tứ diện của một carbanion đơn giản là methyl anion

Các nghiên cứu trước đây cho thấy carbanion không có cấu tạo phẳng như trường hợp carbocation. Ví dụ xét cấu trúc của một carbanion đơn giản là methyl anion (H.2.9). Nguyên tử carbon tích điện âm chứa một đôi điện tử tự do và ba đôi điện tử liên kết với ba nguyên tử hydrogen. Bốn đôi điện tử này sẽ phân bố sao cho chúng ở xa nhau nhất, nghĩa là phải phân bố ở bốn đỉnh của một tứ diện. Nguyên tử carbon mang điện tích âm do đó ở trạng thái lai hóa sp^3 . Như vậy, ba orbital sp^3 của nguyên tử carbon sẽ lần lượt xen phủ với ba orbital s của ba nguyên tử hydrogen và orbital sp^3 còn lại sẽ chứa đôi điện tử tự do. Trong trường hợp các carbanion phức tạp hơn, ba orbital sp^3 này có thể xen phủ với các orbital p của những nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với trung tâm tích điện âm.

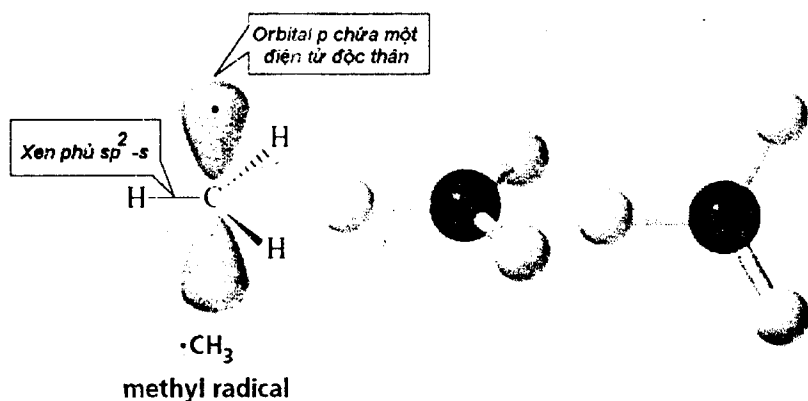


Các phân tử trung hòa về điện thường bền, các anion hay cation ngược lại là những thành phần có tích điện và không bền. Điện tích càng lớn, những thành phần tích điện sẽ càng kém bền. Nguyên tử carbon tích điện âm trong những carbanion liên kết với càng nhiều gốc alkyl đẩy điện tử theo hiệu ứng +I, mật độ điện tử hay mật độ điện tích âm trên nguyên tử này sẽ càng lớn, và do đó carbanion tương ứng sẽ càng kém bền. Ngược lại, khi có mặt những nhóm thế hút điện tử, mật độ điện tích âm trên nguyên tử carbon giảm xuống, carbanion tương ứng sẽ bền hơn. Do đó, trật tự tăng dần độ bền tương đối của những carbanion sẽ được sắp xếp theo trật tự: carbanion bậc ba < bậc hai < bậc một < methyl anion. Đối với những carbanion cùng bậc, độ bền tương đối của từng carbanion cụ thể còn phụ thuộc vào tính chất điện tử của các nhóm thế có mặt trong đó. Cần lưu ý khái niệm 'độ bền' ở đây chỉ mang tính tương đối, được sử dụng để so sánh độ bền giữa những carbanion với nhau. Thực tế, những carbanion này đều là những thành phần không bền so với những phân tử trung hòa.

2.6.3 So sánh độ bền của gốc tự do alkyl

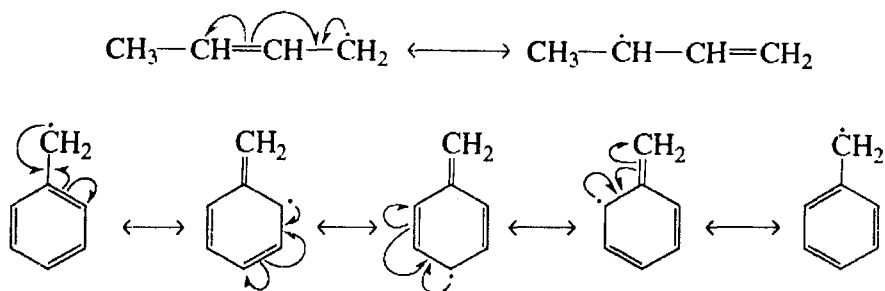
Gốc tự do (*free radical*) là những nguyên tử hay nhóm nguyên tử có chứa điện tử độc thân tự do và không tham gia ghép cặp (*unpaired*).

electron). Điện tử độc thân có thể được phân bố trên nguyên tử carbon như ở trường hợp các gốc tự do alkyl, hoặc cũng có thể được phân bố trên những nguyên tử dị tố như oxygen hay nitrogen. Các gốc tự do đóng một vai trò quan trọng trong hóa hữu cơ, đặc biệt là trong các quá trình tổng hợp polymer. Khác với những carbocation và carbanion, gốc tự do không tích điện (trừ trường hợp ion-gốc) mà chỉ chứa điện tử độc thân nên có khả năng tham gia phản ứng rất cao. Đặc điểm cơ chế của những phản ứng hữu cơ liên quan đến gốc tự do sẽ được giới thiệu ở các chương tiếp theo. Trong phần này chỉ đề cập đến ảnh hưởng tính chất điện tử của các nhóm thế lên độ bền tương đối của các gốc tự do alkyl đơn giản thường gặp trong các phản ứng hữu cơ.

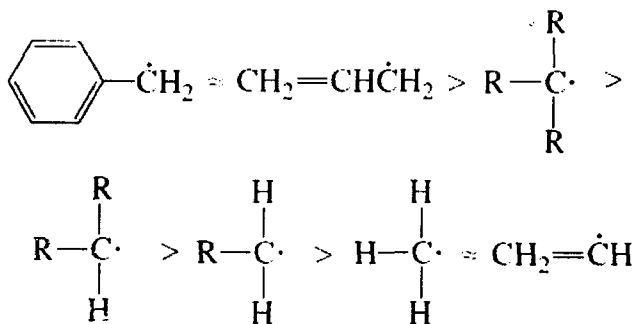


Hình 2.10 Cấu trúc phẳng của một gốc tự do alkyl đơn giản là methyl radical

Các nghiên cứu trước đây cho thấy gốc tự do alkyl đơn giản có cấu trúc phẳng, trong đó nguyên tử carbon chứa điện tử độc thân liên kết với ba nguyên tử khác bằng ba liên kết đơn và ba liên kết đơn này cùng nằm trong một mặt phẳng. Ví dụ xét một gốc tự do đơn giản nhất là methyl radical (H.2.10). Nguyên tử carbon mang một điện tử độc thân ở trạng thái lai hóa sp^2 tương tự như trường hợp methyl cation. Ba orbital sp^2 của nguyên tử carbon này lần lượt xen phủ với ba orbital s của nguyên tử hydrogen để hình thành ba liên kết đơn. Trong trường hợp những gốc tự do alkyl phức tạp hơn, ba orbital sp^2 này có thể xen phủ với các orbital p của những nguyên tử carbon khác. Orbital p không lai hóa còn lại sẽ chứa một điện tử độc thân, có trục vuông góc với mặt phẳng chứa ba liên kết đơn nói trên.



Tương tự như trường hợp carbocation và carbanion, các gốc tự do alkyl nói chung rất kém bền so với các phân tử trung hòa. Điện tử độc thân của gốc tự do càng được giải tỏa, gốc tự do sẽ càng bền. So sánh độ bền tương đối của các gốc tự do alkyl, các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy các gốc tự do họ benzyl và allyl tương đối bền hơn. Ở đây, orbital p chứa một điện tử độc thân của các gốc tự do tham gia xen phủ với các orbital p của liên kết đôi C=C hay của vòng thơm và hình thành hệ liên hợp. Điện tử độc thân của gốc tự do không còn tập trung mà được giải tỏa đều trên toàn bộ hệ liên hợp, và điều này giúp cho những gốc tự do này bền hơn những gốc tự do không có đặc điểm này. Điều này cũng được thể hiện trong các công thức cộng hưởng của các gốc tự do họ benzyl và allyl. Tương tự như trường hợp carbocation, dưới tác dụng của các hiệu ứng đẩy điện tử +C, +H hoặc +I của các nhóm thế, độ bền tương đối của các gốc tự do alkyl đơn giản được sắp xếp theo trật tự giảm dần như sau:



PHẢN ỨNG HỮU CƠ VÀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

3.1 GIỚI THIỆU CHUNG

Khi thực hiện một phản ứng hữu cơ, cần phải dự đoán được ảnh hưởng của bản chất tác nhân tham gia phản ứng cũng như ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến hướng đi và tốc độ của phản ứng. Để có thể dự đoán được những vấn đề này, cần phải nghiên cứu các đặc điểm về cơ chế phản ứng (*reaction mechanism*). Theo định nghĩa, cơ chế phản ứng hóa học là con đường chi tiết mà hệ các chất tham gia phản ứng phải đi qua để tạo ra sản phẩm sau cùng. Ngoài sản phẩm sau cùng, cần phải quan tâm đến các giai đoạn trung gian có thể xảy ra trước khi hình thành sản phẩm sau cùng, bao gồm việc bẻ gãy các liên kết cũ và hình thành các liên kết mới, quá trình thay đổi cấu trúc từ tác chất ban đầu cho đến các sản phẩm trung gian lần lượt hình thành trong suốt quá trình phản ứng và sau cùng là sản phẩm của phản ứng.

Thông thường, một phản ứng hữu cơ không chỉ xảy ra đơn giản theo một hướng để hình thành một sản phẩm đúng như mong muốn của người thực hiện phản ứng. Trong thực tế, khi thực hiện một phản ứng hữu cơ, ngoài sản phẩm chính mong muốn còn có thể xuất hiện rất nhiều sản phẩm phụ không mong muốn. Đôi khi, các sản phẩm không mong muốn lại chiếm tỷ lệ cao hơn các sản phẩm mong muốn. Nghĩa là thực tế các phản ứng hữu cơ thường xảy ra theo nhiều hướng khác nhau tùy từng điều kiện cụ thể. Việc tách và tinh chế sản phẩm mong muốn từ một hỗn hợp nhiều sản phẩm sẽ gây trở ngại lớn cho một quá trình tổng hợp hữu cơ. Nếu hiểu rõ được cơ chế phản ứng, có thể khống chế được các điều kiện phản ứng để điều khiển phản ứng theo hướng mong muốn.

Trong chương này chỉ giới thiệu cơ chế tổng quát của những phản ứng hữu cơ thường gặp mà không giới thiệu cơ chế của tất cả các loại phản ứng hữu cơ có thể gặp trong thực tế. Các loại phản ứng hữu cơ được trình bày ở đây gồm có: (i) phản ứng cộng hợp ái điện tử, (ii) phản ứng thế ái điện tử, (iii) phản ứng thế ái nhân, (iv) phản ứng tách loại, và (v) phản ứng cộng hợp ái nhân. Các phản ứng hữu cơ với những chất tham gia phản ứng cụ thể theo từng loại nhóm chức sẽ được trình bày ở các chương tiếp theo.

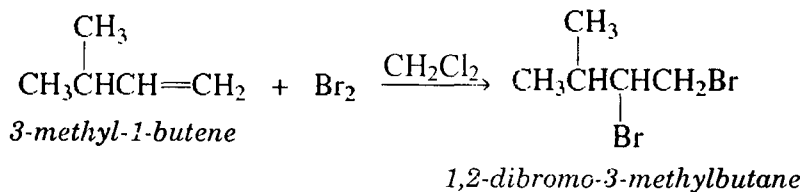
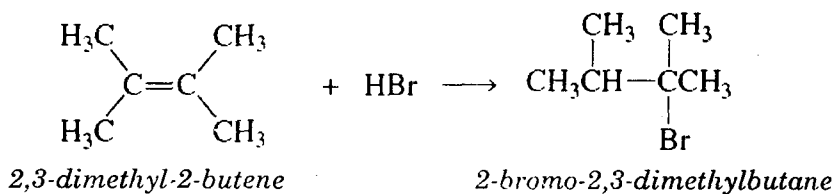
3.2 PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HỮU CƠ

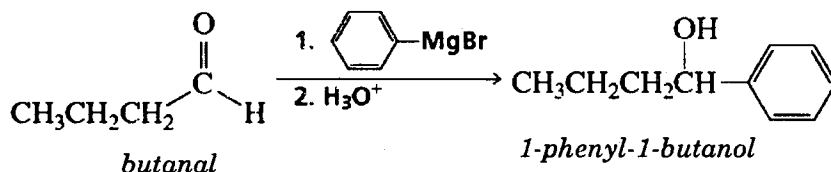
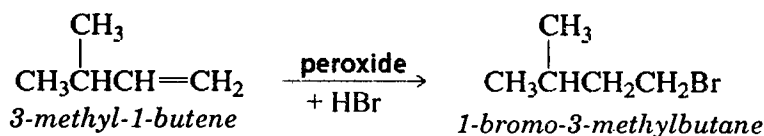
3.2.1 Phân loại dựa trên kết quả của phản ứng

Dựa trên kết quả biến đổi thành phần các chất tham gia phản ứng thành sản phẩm tương ứng, các phản ứng hữu cơ thường gặp được chia thành ba loại chính:

1- Phản ứng cộng hợp

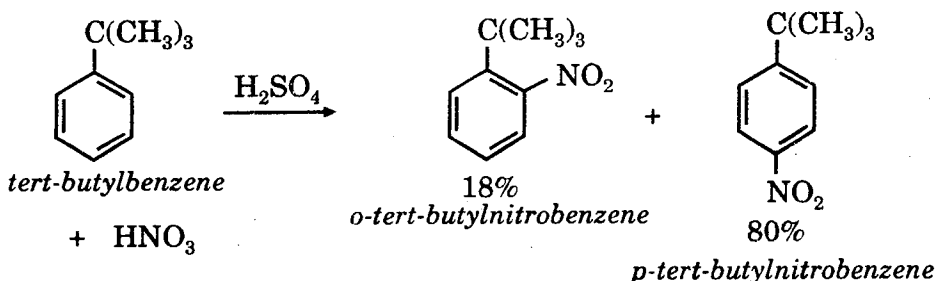
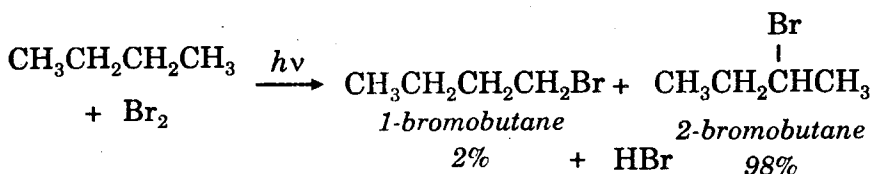
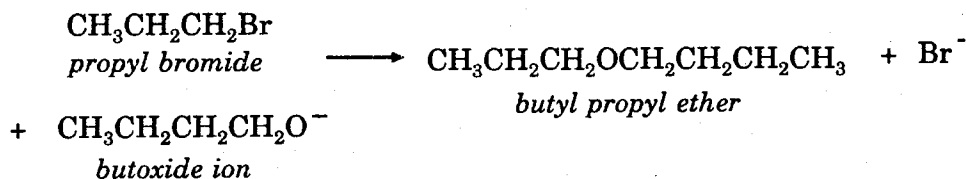
Phản ứng cộng hợp (ký hiệu bằng chữ A, viết tắt của *addition reaction*) là phản ứng trong đó hai hay nhiều phân tử tham gia phản ứng kết hợp với nhau để hình thành một phân tử mới. Để phản ứng cộng hợp có thể xảy ra, ít nhất một chất tham gia phản ứng phải là chất không no, có thể chứa liên kết đôi hay liên kết ba trong phân tử. Ví dụ các phản ứng được giới thiệu sau đây thuộc loại phản ứng cộng hợp, việc phân loại thành những phản ứng cộng hợp khác nhau sẽ được trình bày ở những phần tiếp theo.





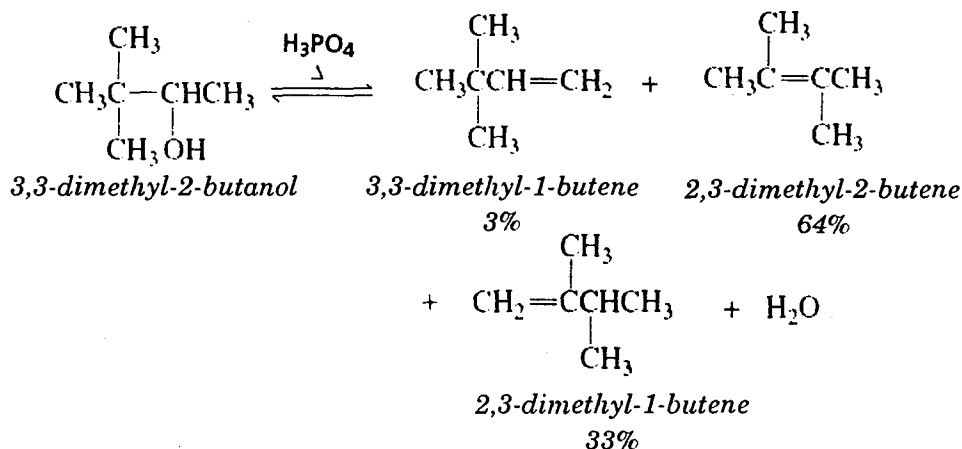
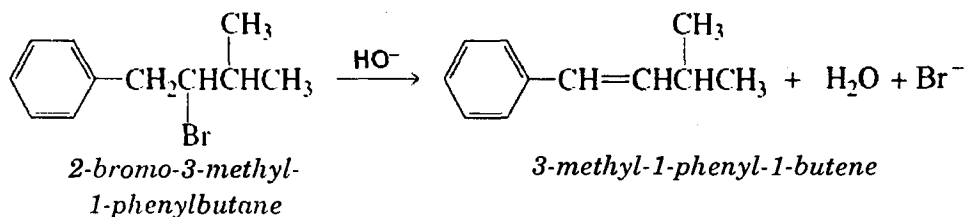
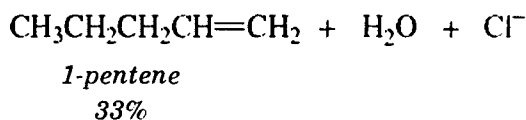
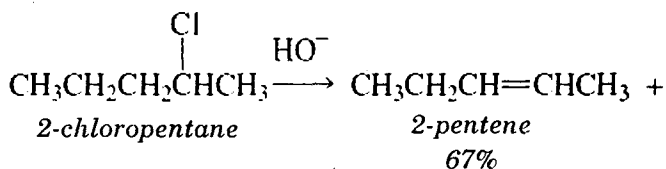
2- Phản ứng thế

Phản ứng thế (được ký hiệu bằng chữ S, viết tắt của *substitution reaction*) là phản ứng trong đó một nguyên tử hay một nhóm nguyên tử trong phân tử của chất tham gia phản ứng được thay thế bằng một nguyên tử hay một nhóm nguyên tử khác. Ví dụ các phản ứng được giới thiệu sau đây thuộc loại phản ứng thế, việc phân loại thành những phản ứng thế khác nhau sẽ được trình bày ở những phần tiếp theo.



3- Phản ứng tách loại

Phản ứng tách loại (được ký hiệu bằng chữ E, viết tắt của *elimination reaction*) là phản ứng trong đó hai nguyên tử hay nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử chất tham gia phản ứng và thường hình thành liên kết đôi trong phân tử. Ví dụ các phản ứng được giới thiệu sau đây thuộc loại phản ứng tách loại, việc phân loại thành những phản ứng tách loại khác nhau sẽ được trình bày ở những phần tiếp theo.



3.2.2 Phân loại dựa trên tác nhân phản ứng

Trong phản ứng giữa một chất hữu cơ và chất vô cơ, chất hữu cơ thường được gọi là ‘chất tham gia phản ứng’, còn chất vô cơ thường được gọi là ‘tác nhân phản ứng’. Trong phản ứng giữa hai chất hữu cơ với nhau, chất có cấu trúc phức tạp hơn thường được gọi là ‘chất tham gia phản ứng’ và chất còn lại thường được gọi là ‘tác nhân phản ứng’. Theo thuyết điện tử, ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng của cả quá trình, tác nhân phản ứng có thể tấn công vào trung tâm tích điện dương, hoặc trung tâm tích điện âm của chất tham gia phản ứng, hoặc có sự tương tác giữa các gốc tự do. Các tác nhân tham gia phản ứng hữu cơ chủ yếu được chia thành ba loại:

1- Tác nhân ái điện tử

Tác nhân ái điện tử (*electrophile*) được định nghĩa là tác nhân phản ứng có ái lực lớn đối với điện tử, tức là có xu hướng tấn công vào các trung tâm tích điện âm hay giàu điện tử. Khi tham gia phản ứng, các tác nhân ái điện tử thường nhận đôi điện tử hoặc một phần đôi điện tử từ chất tham gia phản ứng để hình thành một liên kết cộng hóa trị mới. Thuật ngữ *electrophile* bắt nguồn từ *electron* (điện tử – đặc trưng cho trung tâm tích điện âm của nguyên tử), cùng với tiếp vĩ ngữ *phile*, bắt nguồn từ *philo* mang nghĩa yêu thích trong tiếng Hy Lạp.

Các tác nhân ái điện tử thường gặp là các cation hay những phân tử trung hòa chứa trung tâm bị thiếu hụt điện tử, dễ dàng nhận thêm điện tử từ phân tử chất tham gia phản ứng. Thường gặp là các tác nhân ái điện tử như những carbocation, H_3O^+ , NO_2^+ , SO_3H^+ , SO_3 , AlCl_3 , FeCl_3 , BF_3 , CO_2 ... Cũng có thể nói những tác nhân ái điện tử đều chính là những Lewis acid do có khả năng nhận thêm điện tử.

2- Tác nhân ái nhân

Tác nhân ái nhân (*nucleophile*) được định nghĩa là tác nhân phản ứng có ái lực lớn đối với hạt nhân, tức là có xu hướng tấn công vào các trung tâm tích điện dương hay nghèo điện tử. Khi tham gia phản ứng, các tác nhân ái nhân thường nhường đôi điện tử của mình cho trung tâm tích điện dương để hình thành một liên kết cộng hóa trị mới. Thuật ngữ *nucleophile* bắt nguồn từ *nucleus* (hạt nhân – đặc trưng trung tâm tích điện dương của nguyên tử), cùng với tiếp vĩ ngữ *phile*, bắt nguồn từ *philo* mang nghĩa yêu thích trong tiếng Hy Lạp.

Các tác nhân ái nhân thường là các anion hay các phân tử trung hòa có chứa nguyên tử còn một đôi điện tử tự do dễ dàng nhường đi cho trung tâm tích điện dương. Thường gặp các tác nhân ái nhân như những carbanion, OH^- , RO^- (R: gốc alkyl), $\text{RC}\equiv\text{C}^-$, X^- (X: halogen), CN^- , CH_3COO^- , H_2O , ROH (R: gốc alkyl), NH_3 , RNH_2 (R: gốc alkyl)... Cũng có thể nói các tác nhân ái nhân đều chính là những Lewis base do có khả năng nhường điện tử.

Cần lưu ý khái niệm ‘tính ái nhân’ (*nucleophilicity*) đặc trưng cho khả năng tham gia phản ứng nhanh hay chậm, trong khi đó tính base đặc trưng cho vị trí cân bằng acid-base. Trong nhiều trường hợp, tính ái nhân đồng biến với tính base, tuy nhiên trong một số trường hợp tính ái nhân lại nghịch biến với tính base. Vấn đề này sẽ được trình bày ở những phần tiếp theo.

3- Tác nhân gốc tự do

Trong một số phản ứng hữu cơ, xảy ra sự bẻ gãy liên kết giữa hai nguyên tử trong phân tử các chất tham gia phản ứng, trong đó mỗi nguyên tử sẽ lấy một điện tử của đôi điện tử dùng chung. Sự bẻ gãy liên kết như vậy sẽ hình thành các gốc tự do (*free radical*) và mỗi gốc tự do sẽ mang một điện tử độc thân. Chúng được hình thành dưới tác dụng của ánh sáng, nhiệt độ, hoặc các chất khơi mào như các peroxide và dẫn xuất. Một trong những loại phản ứng theo cơ chế gốc tự do tiêu biểu là phản ứng halogen hóa alkane. Đặc điểm cơ chế của phản ứng này sẽ được trình bày chi tiết ở chương ‘Các hợp chất alkane’.

3.2.3 Phân loại phản ứng hữu cơ trong thực tế

Trong thực tế, cơ chế phản ứng hữu cơ được phân loại dựa trên sự kết hợp giữa kết quả của phản ứng (cộng hợp, thế, tách loại) với bản chất của tác nhân phản ứng được sử dụng (ái điện tử, ái nhân, gốc tự do). Từ đó, các phản ứng hữu cơ thường gặp sẽ được phân loại theo các cơ chế sau đây:

(i) Phản ứng cộng hợp ái điện tử (ký hiệu là A_E , viết tắt của *electrophilic addition reaction*). Trong phản ứng cộng hợp này, ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng, tác nhân ái điện tử sẽ tấn công vào trung tâm giàu điện tử của chất tham gia phản ứng.

(ii) Phản ứng thế ái điện tử (ký hiệu là S_E , viết tắt của *electrophilic substitution reaction*). Trong phản ứng thế này, ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng, tác nhân ái điện tử sẽ tấn công vào trung tâm giàu điện tử của chất tham gia phản ứng.

(iii) Phản ứng thế ái nhân (ký hiệu là S_N , viết tắt của *nucleophilic substitution reaction*). Trong phản ứng thế này, ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng, tác nhân ái nhân sẽ tấn công vào trung tâm tích điện dương của chất tham gia phản ứng.

(iv) Phản ứng tách loại (ký hiệu là E , viết tắt của *elimination reaction*).

(v) Phản ứng cộng hợp ái nhân (ký hiệu là A_N , viết tắt của *nucleophilic addition reaction*). Trong phản ứng cộng hợp này, ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng, tác nhân ái nhân sẽ tấn công vào trung tâm tích điện dương của chất tham gia phản ứng.

Bên cạnh đó, người ta thường kết hợp cách phân loại này với giá trị phân tử số của phản ứng (*molecularity*). Thông thường một phản ứng hữu cơ xảy ra qua nhiều giai đoạn, trong đó giai đoạn chậm nhất sẽ quyết định đến tốc độ chung của cả quá trình phản ứng. Trong giai đoạn chậm nhất này, nếu có mặt hai loại tiểu phân tử các chất tham gia phản ứng, phân tử số của phản ứng là hai, và phản ứng được gọi là ‘lưỡng phân tử’ (*bimolecular*). Nếu trong giai đoạn chậm nhất chỉ có mặt một loại tiểu phân, phân tử số của phản ứng là một, và phản ứng được gọi là ‘đơn phân tử’ (*unimolecular*). Từ đó sẽ có các phản ứng thế ái nhân đơn phân tử (S_N1) và phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử (S_N2).

Cần lưu ý khái niệm ‘phân tử số’ khác với khái niệm ‘bậc của phản ứng’. Khái niệm phản ứng ‘đơn phân tử hay lưỡng phân tử’ có ý nghĩa hoàn toàn khác với khái niệm ‘phản ứng bậc một hay bậc hai’. Bậc của phản ứng là các số mũ trong phương trình tốc độ phản ứng và vấn đề này đã được trình bày ở các giáo trình Hóa đại cương hay Hóa lý. Bậc của phản ứng được xác định bằng thực nghiệm, có thể là số nguyên như bậc một, bậc hai; hoặc cũng có thể không phải là số nguyên. Trong khi đó, khái niệm phân tử số liên quan đến số lượng tiểu phân tham gia phản ứng trong giai đoạn chậm nhất, và phải luôn luôn là số nguyên. Thông thường, phản ứng bậc một là phản ứng đơn phân tử, và phản ứng bậc hai là phản ứng lưỡng phân tử. Tuy nhiên,

nếu sử dụng lượng dư lớn một trong hai tác chất tham gia phản ứng bậc hai, phương trình tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nồng độ của tác chất còn lại. Phản ứng sẽ tuân theo phương trình động học bậc một và thường được gọi là phản ứng 'giả bậc một' (*pseudo-first-order*).

Nếu các phản ứng được phân loại theo những cách nói trên có sự thay đổi số oxy hóa (*oxidation number*) thì sẽ được gọi là phản ứng oxy hóa – khử. Trong các phản ứng oxy hóa – khử, sẽ xảy ra đồng thời quá trình oxy hóa và quá trình khử các chất khử và chất oxy hóa tương ứng. Tuy nhiên, đối với phản ứng của các hợp chất hữu cơ, thường chỉ nhấn mạnh vào hợp chất hữu cơ mà không chú trọng vào các tác nhân vô cơ. Do đó cũng có thể gọi đơn giản là phản ứng oxy hóa hay phản ứng khử với ý nghĩa là quá trình oxy hóa hay quá trình khử của hợp chất hữu cơ mà không cần phải gọi là phản ứng oxy hóa – khử. Dĩ nhiên nếu chất hữu cơ bị oxy hóa thì tác nhân tương ứng sẽ bị khử và ngược lại. Ví dụ có thể gọi 'phản ứng oxy hóa hợp chất alcohol' hay 'phản ứng khử của hợp chất aldehyde'.

Ngoài những trường hợp nói trên, có những phản ứng hữu cơ xảy ra kèm theo sự thay đổi vị trí các liên kết đôi hoặc thay đổi vị trí các nhóm thế trong phân tử, được gọi là các phản ứng đồng phân hóa. Một số phản ứng khác xảy ra kèm theo sự phá hủy bộ khung carbon của phân tử thành những phân tử có cấu trúc nhỏ hơn và nếu chỉ dựa trên cấu trúc của sản phẩm thì không thể nhận ra bộ khung carbon của chất tham gia phản ứng ban đầu. Trường hợp này được gọi là các phản ứng phân hủy. Bên cạnh đó, với sự phát triển của các xúc tác phức kim loại chuyển tiếp, nhiều phản ứng hữu cơ mới cũng đã xuất hiện. Chương này chỉ tập trung trình bày các đặc điểm về cơ chế tổng quát của năm loại phản ứng hữu cơ thường gặp nói trên.

3.3 GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

Cơ chế phản ứng hóa học là con đường chi tiết mà hệ các chất tham gia phản ứng phải đi qua để tạo ra sản phẩm sau cùng. Cần phải quan tâm đến các giai đoạn trung gian có thể xảy ra trước khi hình thành sản phẩm sau cùng. Xác định cơ chế phản ứng hữu cơ là một vấn đề phức tạp, phải kết hợp các phương pháp hóa học và hóa lý cũng như phải kết hợp các dữ liệu thực nghiệm với các dự đoán về mặt lý thuyết mới có thể đề nghị được một cơ chế phản ứng hợp lý nhất so

với những đề nghị khác. Thực tế không thể đề nghị được một cơ chế phản ứng hợp lý nếu chỉ dựa trên một dữ kiện hay một vài dữ kiện riêng biệt. Ngày nay, với sự phát triển của các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại cùng với sự phát triển của lĩnh vực hóa tính toán, cơ chế của nhiều phản ứng cũng đã được làm sáng tỏ.

Phần này sẽ giới thiệu một cách tổng quát các phương pháp thường được sử dụng để xác định cơ chế phản ứng hữu cơ: (i) Phương pháp dựa trên cấu trúc của sản phẩm trung gian, (ii) xác định động học của phản ứng, (iii) khảo sát hóa lập thể của phản ứng, và (iv) sử dụng nguyên tử đánh dấu. Cần lưu ý ngoài bốn phương pháp này, những phương pháp khác cũng được sử dụng để góp phần làm sáng tỏ cơ chế phản ứng. Ví dụ dựa trên ảnh hưởng của dung môi sử dụng trong phản ứng, dựa vào cấu trúc của xúc tác được sử dụng, dựa vào cấu trúc của sản phẩm phản ứng, ảnh hưởng của các nhóm thế khác nhau lên phản ứng... Vấn đề này sẽ lần lượt được trình bày ở những chương tiếp theo.

3.3.1 Dựa trên cấu trúc của các sản phẩm trung gian

Xác định được cấu trúc của các sản phẩm trung gian trong một phản ứng nhiều giai đoạn là mục tiêu quan trọng của việc nghiên cứu cơ chế phản ứng. Các sản phẩm trung gian nếu được xác định rõ sẽ có đóng góp lớn cho việc làm sáng tỏ cơ chế phản ứng liên quan. Lượng chất trung gian có mặt trong hệ phản ứng tại một thời điểm nào đó phụ thuộc vào tốc độ giai đoạn hình thành và tốc độ giai đoạn chuyển hóa hợp chất trung gian tiếp theo. Trong một số trường hợp, có thể phân lập và xác định cấu trúc của sản phẩm trung gian. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, sự hình thành và chuyển hóa sản phẩm trung gian xảy ra quá nhanh nên không thể phân lập được. Khi đó, các phương pháp phổ hóa lý hiện đại sẽ cung cấp bằng chứng về sự tồn tại của các sản phẩm trung gian trong phản ứng.

Các sản phẩm trung gian của phản ứng có thể được tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng bằng cách thêm vào hỗn hợp phản ứng một chất mới có khả năng phản ứng dễ dàng với hợp chất trung gian. Từ cấu trúc của sản phẩm tách ra được, có thể dự đoán được cấu trúc của sản phẩm trung gian. Cũng có thể tách sản phẩm trung gian ra khỏi hỗn hợp phản ứng bằng cách hạ thấp nhiệt độ thật nhanh hay tách xúc tác ra khỏi phản ứng. Trong thực tế, cấu trúc của sản phẩm trung gian

thường được nghiên cứu bằng những phương pháp quang phổ hóa lý thích hợp ở nồng độ thấp, ví dụ phương pháp phổ khả kiến – tử ngoại (UV-VIS, viết tắt của *Ultraviolet-visible*), phổ hồng ngoại (IR, viết tắt của *Infrared*), cộng hưởng từ hạt nhân (NMR, viết tắt của *Nuclear magnetic resonance*), cộng hưởng thuận từ điện tử (EPR, viết tắt của *electron paramagnetic resonance*)... Nguyên tắc của những phương pháp quang phổ hóa lý hiện đại này được trình bày chi tiết trong các giáo trình về phân tích hóa lý hay phân tích dụng cụ.

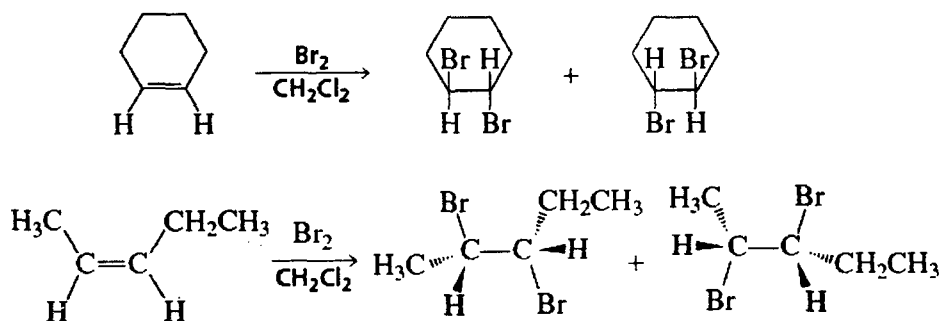
3.3.2 Xác định động học của phản ứng

Việc xác định được động học của phản ứng cũng là một đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu cơ chế phản ứng. Tốc độ của phản ứng là sự biến thiên nồng độ của chất tham gia phản ứng hay của sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian trong một đơn vị thể tích. Vấn đề này được trình bày chi tiết trong các giáo trình Hóa lý. Nhiều phương pháp có thể được sử dụng để xác định tốc độ phản ứng, đặc biệt là các phương pháp quang phổ hóa lý do có thể theo dõi nhanh và liên tục sự biến đổi nồng độ trong quá trình phản ứng. Ngoài ra, có thể sử dụng phương pháp theo dõi sự biến đổi của pH trong những phản ứng sử dụng acid hay base, sử dụng phương pháp theo dõi sự biến đổi của độ dẫn điện trong những phản ứng có các tiểu phân ion, hoặc sử dụng phương pháp theo dõi sự biến đổi của độ quay cực trong những phản ứng liên quan đến các hợp chất quang hoạt.

Các dữ liệu động học sẽ cung cấp thông tin về giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng trong một phản ứng nhiều giai đoạn. Bằng cách so sánh quy luật động học có được từ thực nghiệm với các quy luật động học dự đoán cho nhiều cơ chế khác nhau được đề nghị cho phản ứng, có thể loại trừ được những cơ chế phản ứng không hợp lý. Tuy nhiên, việc sử dụng các dữ liệu về động học để nghiên cứu cơ chế phản ứng trong nhiều trường hợp cũng không phải là vấn đề đơn giản. Một quy luật động học vẫn có thể phù hợp cho nhiều cơ chế phản ứng có liên quan. Ngoài ra, các dữ liệu động học phản ứng không cho biết bất cứ thông tin gì về cấu trúc của sản phẩm trung gian ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng. Mặc dù vậy, việc kết hợp các thông tin về động học với các thông tin khác sẽ góp phần quan trọng cho việc làm sáng tỏ cơ chế phản ứng.

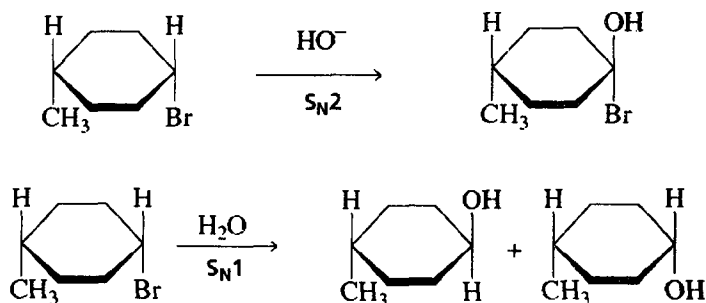
3.3.3 Khảo sát hóa lập thể của phản ứng

Khảo sát đặc điểm hóa lập thể của phản ứng là một trong những phương pháp có đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu cơ chế phản ứng. Từ cấu trúc lập thể của sản phẩm phản ứng, có thể biết thêm những thông tin quan trọng về cơ chế của phản ứng liên quan. Một ví dụ tiêu biểu của việc dự đoán cơ chế phản ứng dựa trên hóa lập thể của sản phẩm được hình thành là phản ứng cộng hợp ái điện tử của bromine vào liên kết đôi $C=C$. Phân tích cấu trúc của sản phẩm phản ứng cộng hợp bằng những phương pháp hóa lý hiện đại đã cho thấy hai nguyên tử Br trong sản phẩm của phản ứng phân bố ở cấu hình *trans* với nhau trong không gian. Điều này chứng tỏ hai nguyên tử Br không thể tấn công cùng một lúc vào liên kết đôi $C=C$, vì nếu như vậy sẽ hình thành sản phẩm có cấu hình *cis*. Từ đó có thể dự đoán rằng phản ứng xảy ra theo cơ chế hai giai đoạn và hai phần tương ứng của tác nhân ái điện tử sẽ tấn công vào hai phía ngược nhau so với liên kết đôi.



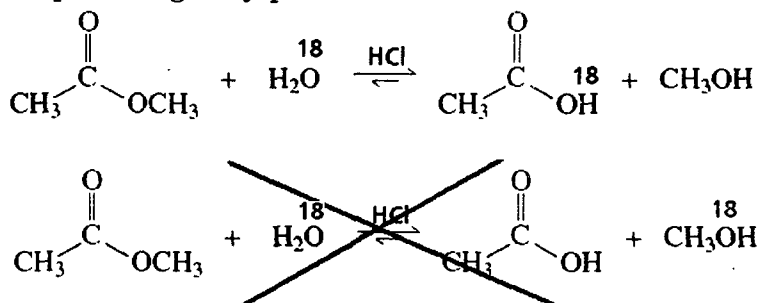
Một ví dụ khác là phản ứng thủy phân dẫn xuất halogen theo cơ chế thế ái nhân. Phân tích cấu trúc của sản phẩm phản ứng bằng các phương pháp hóa lý hiện đại cho thấy bằng cách thay đổi điều kiện phản ứng, có thể thu được hai loại sản phẩm khác nhau từ cùng một chất tham gia phản ứng ban đầu. Trong điều kiện này, thu được sản phẩm thế có cấu hình không gian tại tâm phản ứng ngược lại so với cấu hình của chất tham gia phản ứng ban đầu. Điều này chứng tỏ ở giai đoạn chậm của phản ứng tác nhân thế sẽ tấn công vào phía ngược lại so với tác nhân bị thế. Trong điều kiện khác, thu được một hỗn hợp hai sản phẩm, trong đó một sản phẩm thế có cấu hình không gian tại tâm phản ứng ngược lại so với cấu hình ban đầu và sản phẩm còn lại có cấu hình tại tâm phản ứng giống với cấu hình ban đầu. Điều

này chứng tỏ tác nhân thế có thể tấn công vào cả hai phía, nghĩa là ở giai đoạn chậm của phản ứng đã không có sự tham gia của tác nhân bị thế. Chi tiết về hóa lập thể của phản ứng cộng hợp ái điện tử cũng như của phản ứng thế ái nhân sẽ lần lượt được trình bày ở các chương tiếp theo.

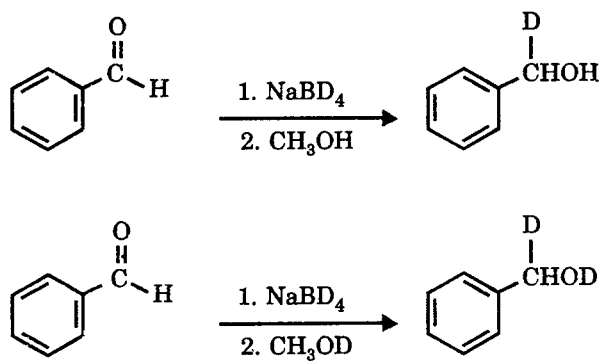


3.3.4 Phương pháp sử dụng nguyên tử đánh dấu

Sử dụng nguyên tử đánh dấu để nghiên cứu cơ chế phản ứng cũng là một phương pháp hữu hiệu. Các nghiên cứu trước đây cho thấy đưa một nguyên tử đánh dấu vào phân tử không làm thay đổi đáng kể đến khả năng phản ứng. Do đó, dựa vào sự biến đổi vị trí của nguyên tử đánh dấu khi đi từ chất tham gia phản ứng đến sản phẩm của phản ứng, có thể theo dõi được sự diễn biến của phản ứng và biết thêm những thông tin quan trọng về cơ chế phản ứng. Ví dụ xét phản ứng thủy phân ester trong môi trường acid để chuyển hóa thành carboxylic acid và alcohol. Bằng cách sử dụng nước có nguyên tử oxygen được đánh dấu bằng đồng vị ^{18}O , có thể dự đoán được những thông tin quan trọng về cơ chế phản ứng thủy phân. Kết quả phân tích sản phẩm cho thấy nguyên tử ^{18}O phân bố trong sản phẩm carboxylic acid chứ không phân bố trong phân tử alcohol. Thông tin này kết hợp với các thông tin về động học phản ứng đã giúp dự đoán được cơ chế phản ứng thủy phân.



Một ví dụ khác là phản ứng khử các hợp chất aldehyde thành alcohol tương ứng với tác nhân khử sử dụng là NaBH_4 và sau đó thủy phân trong nước. Bằng cách sử dụng tác nhân khử có nguyên tử đánh dấu là NaBD_4 , có thể biết thêm những thông tin quan trọng về cơ chế phản ứng khử aldehyde thành alcohol. Kết quả phân tích sản phẩm alcohol bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại cho thấy nguyên tử D liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của nhóm carbonyl ban đầu, chứng tỏ có sự tấn công của D^- vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của nhóm carbonyl. Bên cạnh đó, thay đổi dung môi ở giai đoạn thủy phân bằng những dung môi có nguyên tử đánh dấu cũng cung cấp thêm thông tin về cơ chế của phản ứng. Chi tiết về cơ chế phản ứng khử hợp chất carbonyl thành alcohol sẽ được trình bày ở các chương tiếp theo.



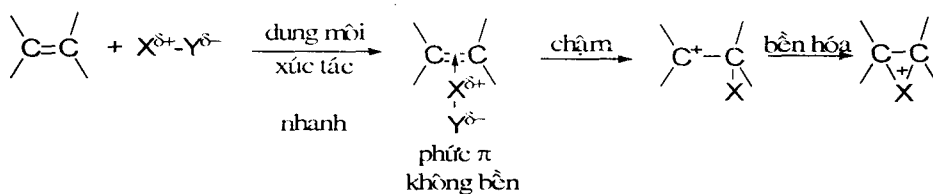
3.4 CƠ CHẾ TỔNG QUÁT CỦA CÁC PHẢN ỨNG HỮU CƠ THƯỜNG GẶP

Đến giai đoạn này của chương trình Hóa hữu cơ, sinh viên chưa nghiên cứu các phản ứng cụ thể của từng loại nhóm chức. Vì vậy phần này chỉ trình bày các đặc điểm cơ bản nhất về cơ chế phản ứng hữu cơ mà không đi vào chi tiết. Để từ đó, sinh viên có thể nắm bắt được những vấn đề tổng quát về cơ chế của những phản ứng hữu cơ thường gặp. Các phản ứng cụ thể sẽ lần lượt được giới thiệu ở các chương tiếp theo. Ở từng chương tương ứng với từng loại nhóm chức, cơ chế phản ứng cũng sẽ được nhắc lại với mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề. Bên cạnh đó, các vấn đề quan trọng như khả năng phản ứng, hướng của phản ứng, đặc điểm lập thể của phản ứng... cũng sẽ được trình bày chi tiết ở đó.

3.4.1 Phản ứng cộng hợp ái điện tử

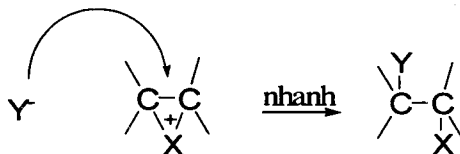
Phản ứng cộng hợp ái điện tử (A_E) là phản ứng đặc trưng của hợp chất hữu cơ chứa liên kết đôi $C=C$ hoặc liên kết ba $C\equiv C$. Xét phản ứng cộng hợp của tác nhân phân cực $X-Y$ nào đó vào liên kết đôi $C=C$ (giả sử X mang một phần điện tích dương, Y sẽ mang một phần điện tích âm). Khi phản ứng xảy ra, các orbital p của liên kết π sẽ bị phá hủy và hai liên kết π được hình thành giữa hai nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$ và hai phần của tác chất $X-Y$. Cần lưu ý là hai phần của tác chất $X-Y$ không đồng thời tấn công vào liên kết đôi $C=C$ mà phản ứng sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau:

1- Giai đoạn thứ nhất: Dưới sự trợ giúp của dung môi và xúc tác, phần mang điện tích dương X của tác nhân $X-Y$ sẽ tấn công vào liên kết đôi $C=C$ tạo thành phức π . Trong phức π chưa có sự hình thành liên kết thật sự giữa X và các nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$. Sau đó phức π chuyển chậm thành carbocation, trong đó liên kết π của $C=C$ bị phá vỡ và hình thành liên kết σ giữa X và một nguyên tử carbon. Giai đoạn tạo phức π xảy ra nhanh, trong khi đó giai đoạn tạo carbocation xảy ra chậm và do đó sẽ quyết định tốc độ chung của phản ứng. Trong trường hợp X còn đôi điện tử tự do, carbocation này có thể bền hóa bằng cách hình thành cation vòng do tương tác giữa orbital p trống của nguyên tử carbon mang điện tích dương và cặp điện tử chưa sử dụng của X .



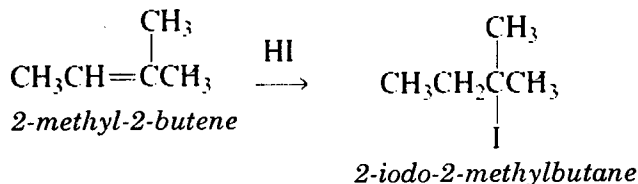
2- Giai đoạn thứ hai: Sau khi hình thành cation vòng, phần tác nhân mang điện tích âm Y^- còn lại sẽ tấn công vào cation này. Ở giai đoạn này tác nhân ái nhân Y^- sẽ tấn công vào phía ngược lại so với X , do án ngữ không gian của cation vòng. Phản ứng cộng hợp tác nhân $X-Y$ vào liên kết đôi $C=C$ do đó xảy ra theo kiểu cộng hợp *trans*-, X và Y sẽ đi vào 2 phía ngược nhau của liên kết đôi $C=C$. Giai đoạn này xảy ra nhanh nên không có ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung của phản ứng. Do ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ chung của phản

ứng có sự tấn công của tác nhân ái điện tử X vào liên kết đôi C=C giàu điện tử, phản ứng cộng hợp này được gọi là phản ứng cộng hợp ái điện tử.

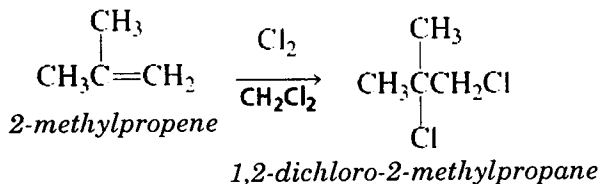


Sau đây là một số ví dụ tiêu biểu về những phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử. Các ví dụ này sẽ giúp cho sinh viên đến thời điểm này có một cái nhìn tổng quát về những phản ứng cộng hợp ái điện tử thường gặp. Những vấn đề quan trọng như khả năng phản ứng, hướng của phản ứng, độ chọn lọc của phản ứng, khả năng chuyển vị làm thay đổi khung carbon, đặc điểm lập thể của phản ứng... đối với các phản ứng cộng hợp ái điện tử sẽ được trình bày chi tiết ở chương 'Các hợp chất alkene', 'Các hợp chất alkadiene' và 'Các hợp chất alkyne'.

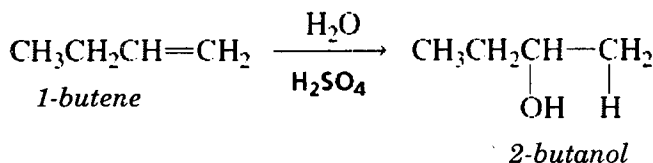
• Phản ứng cộng HX vào alkene:



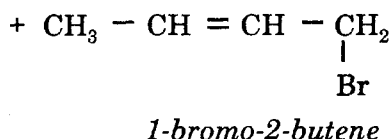
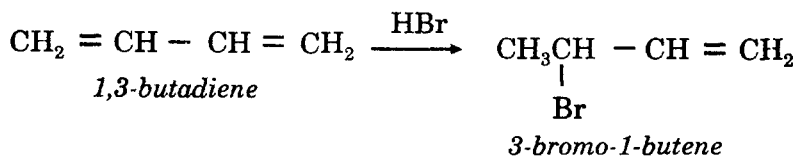
• Phản ứng cộng halogen vào alkene:



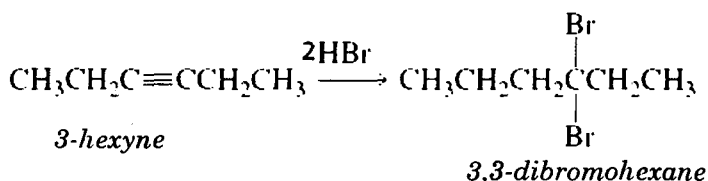
• Phản ứng cộng hợp nước vào alkene:



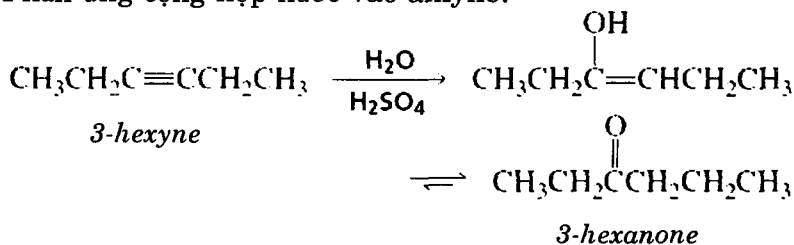
- Phản ứng cộng HX và 1,3-alkadiene:



- Phản ứng cộng HX vào alkyne:



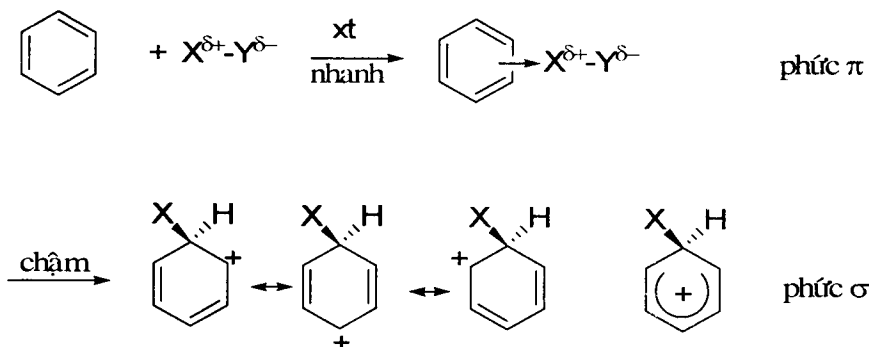
- Phản ứng cộng hợp nước vào alkyne:



3.4.2 Phản ứng thế ái điện tử

Phản ứng thế ái điện tử (S_E) là phản ứng thế đặc trưng của benzene và dẫn xuất cũng như các hợp chất hydrocarbon thơm nói chung. Trong đó, tác nhân ái điện tử tấn công vào nhân thơm thường là một cation hay phần dương của một phân tử phân cực. Nhóm bị thế tách ra nhưng sẽ không mang theo đôi điện tử, hầu hết trong các trường hợp là proton H^+ . Tác nhân ái điện tử có thể đi từ nhiều nguồn khác nhau và được hình thành bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên các phản ứng này đều tuân theo một cơ chế chung, gồm có hai giai đoạn và là phản ứng lưỡng phân tử. Ví dụ xét phản ứng giữa một tác nhân phân cực X-Y nào đó với benzene (giả sử X mang một phần điện tích dương, Y sẽ mang một phần điện tích âm), cơ chế phản ứng gồm hai giai đoạn:

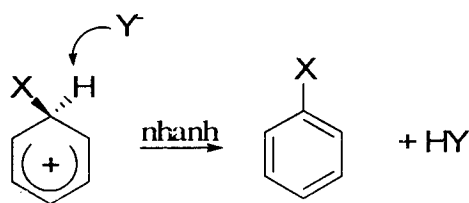
1- Giai đoạn thứ nhất: Đây là giai đoạn tạo phức σ (benzonium cation), được mô tả như sau:



Tác nhân ái điện tử tấn công vào nhân thơm trước hết sẽ hình thành phức π không bền. Trong phức π , hệ điện tử π của nhân thơm vẫn được bảo toàn và chưa có liên kết cộng hóa trị giữa tác nhân ái điện tử và nguyên tử carbon của nhân thơm. Quá trình tạo thành cũng như phân hủy các phức π xảy ra nhanh hơn nhiều so với các giai đoạn khác nên không có ảnh hưởng nhiều lên tốc độ phản ứng cũng như bản chất của sản phẩm được hình thành. Thông thường thì không thể cô lập được các phức π , tuy nhiên sự tồn tại của phức π được xác nhận bằng các phương pháp phân tích hóa lý.

Phức π sẽ chuyển hóa thành phức σ hay còn gọi là benzonium cation. Phức σ là sản phẩm trung gian không bền của phản ứng thế ái điện tử. Trong phức σ đã hình thành liên kết thực sự giữa tác nhân ái điện tử và một nguyên tử carbon của nhân thơm. Đó là một cation vòng không no, bốn điện tử π được phân bố trên năm orbital p của năm nguyên tử carbon vẫn ở trạng thái lai hóa sp^2 . Nguyên tử carbon còn lại có tham gia liên kết với tác nhân ái điện tử chuyển sang trạng thái lai hóa sp^3 , có cấu trúc tứ diện. Giai đoạn tạo phức σ là giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng thế ái điện tử.

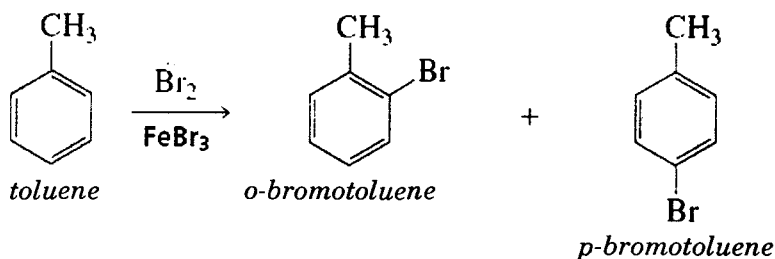
2- Giai đoạn thứ hai: Đây là giai đoạn tách proton để trở lại cấu trúc vòng thơm bền, được mô tả như sau:



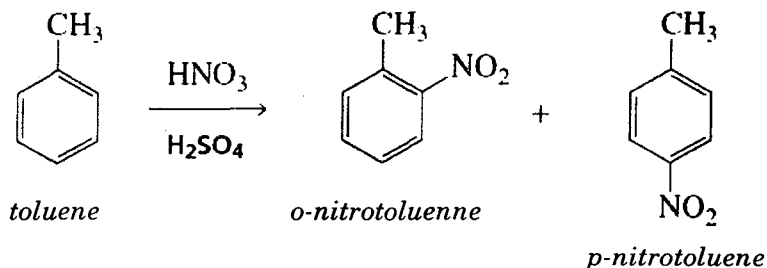
Trong giai đoạn này, dưới tác dụng của tác nhân ái nhân là phần Y^- còn lại của tác nhân $X-Y$, proton H^+ được tách ra tạo thành sản phẩm thế của phản ứng. Giai đoạn tạo phức σ ở trên có sự phá hủy tính thơm của vòng benzene. Ngược lại, giai đoạn tách proton sẽ tái tạo tính thơm của vòng benzene, tức là nguyên tử carbon tham gia liên kết với tác nhân ái điện tử sẽ chuyển từ trạng thái lai hóa sp^3 trong phức σ sang trạng thái lai hóa sp^2 của nhân thơm. Giai đoạn tách proton này xảy ra nhanh và không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung của phản ứng thế ái điện tử.

Sau đây là một số ví dụ tiêu biểu về những phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái điện tử của benzene và các dẫn xuất từ benzene chứa các nhóm thế khác nhau. Các ví dụ này sẽ giúp cho sinh viên đến thời điểm này có một cái nhìn tổng quát về những phản ứng thế ái điện tử thường gặp. Những vấn đề quan trọng như ảnh hưởng của các nhóm thế khác nhau lên khả năng phản ứng, hướng của phản ứng, độ chọn lọc của phản ứng... đối với các phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm sẽ được trình bày chi tiết ở chương 'Các hợp chất hydrocarbon thơm'.

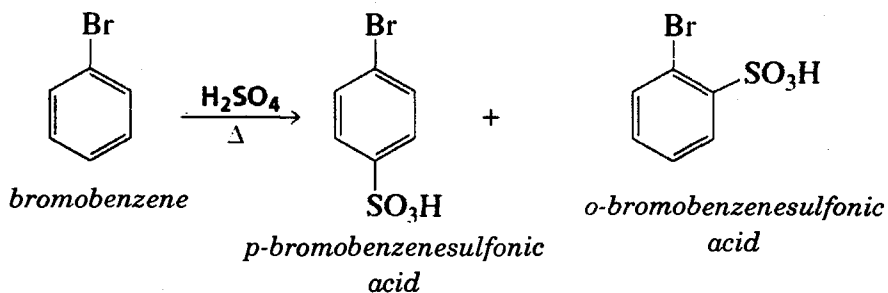
• Phản ứng halogen hóa vào nhân thơm:



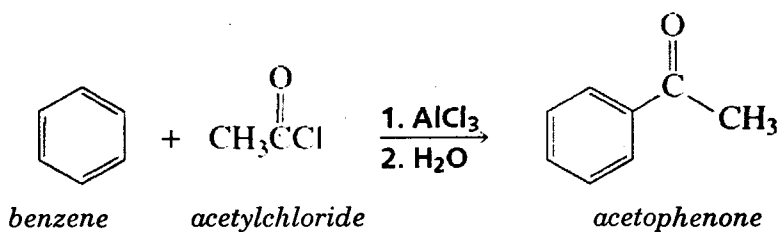
• Phản ứng nitro hóa vào nhân thơm:



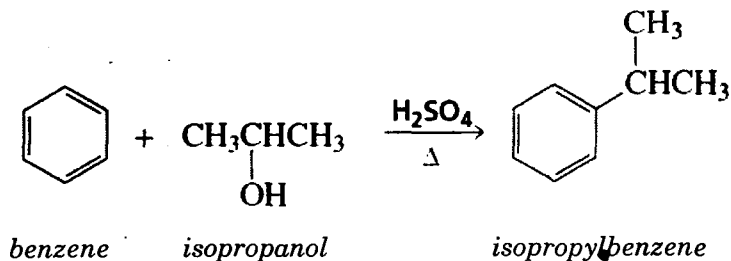
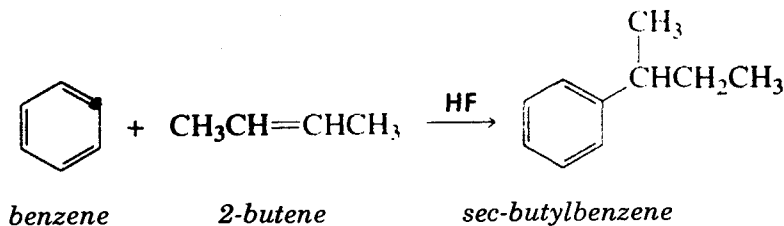
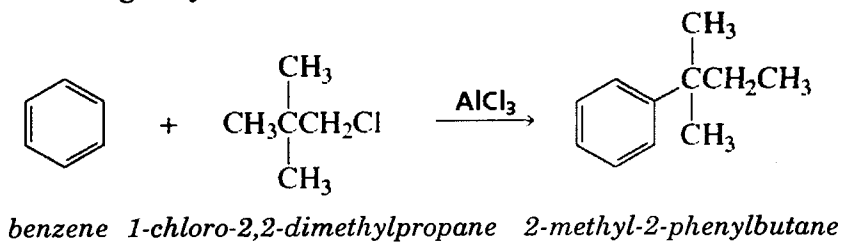
- Phản ứng sulfo hóa vào nhân thơm thơm:



- Phản ứng acyl hóa theo Friedel-Crafts:



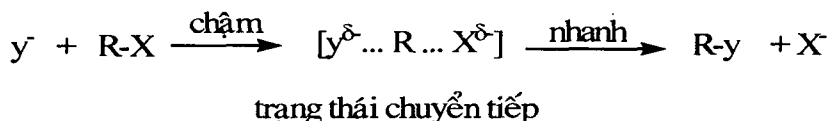
- Phản ứng alkyl hóa theo Friedel-Crafts:



3.4.3. Phản ứng thế ái nhân

Phản ứng thế ái nhân (S_N) là một trong những phản ứng đặc trưng của các dẫn xuất halogen $R-X$ và những hợp chất hữu cơ có cấu trúc tương tự. Phản ứng thế ái nhân có thể xảy ra theo cơ chế đơn phân tử hoặc lưỡng phân tử, tùy thuộc vào cấu tạo của gốc hydrocarbon, bản chất của tác nhân ái nhân, cũng như dung môi sử dụng cho phản ứng. Ví dụ xét phản ứng thế của dẫn xuất halogen $R-X$ với một tác nhân ái nhân y^- nào đó, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà phản ứng có thể xảy ra theo hai cơ chế thế ái nhân lưỡng phân tử và đơn phân tử:

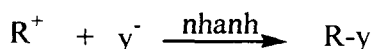
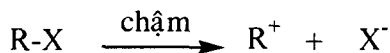
1- Phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử (S_N2): cơ chế phản ứng S_N2 có thể được tóm tắt như sau:



Ở giai đoạn chậm nhất quyết định tốc độ phản ứng có sự tham gia đồng thời của dẫn xuất halogen và tác nhân ái nhân. Ở trạng thái chuyển tiếp, ba trung tâm y , X , và nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với halogen nằm trong cùng một đường thẳng để bảo đảm mức năng lượng thấp nhất. Liên kết $C-y$ được hình thành đồng thời với sự yếu đi và đứt liên kết $C-X$. Hai liên kết $C-y$ và $C-X$ đều là những liên kết yếu và chưa hoàn chỉnh ở trạng thái chuyển tiếp. Tiếp theo là giai đoạn hình thành liên kết $C-y$ cùng với việc giải phóng anion halide (*halogenua*) X^- .

Nếu tác nhân ái nhân y^- không dư nhiều, phản ứng S_N2 tuân theo phương trình tốc độ phản ứng bậc hai: $r = k[y^-].[R-X]$. Cần nhắc lại khái niệm ‘phản ứng bậc hai’ và khái niệm ‘phản ứng lưỡng phân tử’ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Khái niệm ‘phản ứng lưỡng phân tử’ là một khái niệm lý thuyết, có ý nghĩa trong giai đoạn chậm của quá trình phản ứng có sự tham gia đồng thời của cả dẫn xuất halogen và tác nhân ái nhân. Trong khi đó khái niệm ‘phản ứng bậc hai’ có ý nghĩa liên quan đến tốc độ của phản ứng và được xác định bằng thực nghiệm. Có thể đưa một phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử bậc hai thành phản ứng tuân theo phương trình động học bậc một bằng cách dùng dư nhiều lần tác nhân ái nhân.

2- Phản ứng thế ái nhân đơn phân tử (S_N1): cơ chế phản ứng S_N1 có thể được tóm tắt như sau:

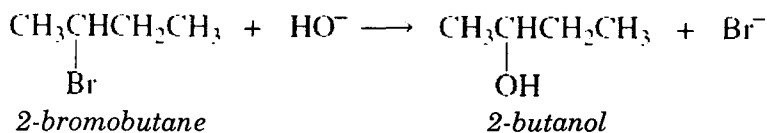


Ở giai đoạn chậm nhất quyết định tốc độ phản ứng không có sự tham gia của tác nhân ái nhân. Giai đoạn chậm nhất là giai đoạn ion hóa, hình thành carbocation trung gian có cấu trúc phẳng (hoặc gần phẳng). Tiếp theo là giai đoạn tấn công của tác nhân ái nhân vào trung tâm tích điện dương. Giai đoạn này xảy ra nhanh, không quyết định tốc độ phản ứng. Các phản ứng S_N1 thường tuân theo phương trình tốc độ phản ứng bậc một: $r = k[R-X]$. Tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nồng độ của dẫn xuất halogen mà không phụ thuộc vào nồng độ của tác nhân ái nhân. Cần nhắc lại hai khái niệm ‘phản ứng đơn phân tử’ và ‘phản ứng bậc một’ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, mặc dù các phản ứng đơn phân tử thường là phản ứng bậc một.

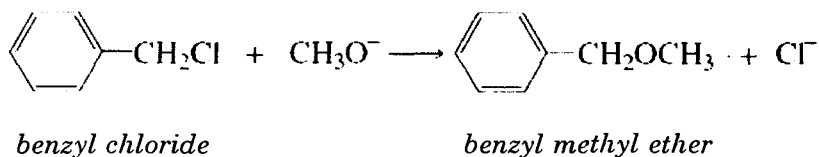
Phản ứng thế ái nhân của các dẫn xuất halogen $R-X$ và những hợp chất hữu cơ có cấu trúc tương tự xảy ra với sự có mặt của tác nhân ái nhân thích hợp, thường xảy ra trong môi trường có tính base. Các hợp chất alcohol $R-OH$ cũng có khả năng tham gia phản ứng thế ái nhân, tuy nhiên phản ứng không thể xảy ra trong môi trường có tính base mà chỉ xảy ra khi có mặt của xúc tác acid. Các tác nhân ái nhân thông thường có tính ái nhân và tính base yếu hơn nhóm bị thế là OH^- . Phản ứng không xảy ra theo hướng hình thành một base mạnh hơn từ một base yếu hơn. Khi có mặt xúc tác acid, nhóm $-OH$ được proton hóa và sẽ tách ra ở dạng phân tử nước, có tính base và tính ái nhân yếu, giúp cho phản ứng xảy ra dễ dàng hơn.

Sau đây là một số ví dụ tiêu biểu về những phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân. Các ví dụ này sẽ giúp cho sinh viên đến thời điểm này có một cái nhìn tổng quát về những phản ứng thế ái nhân thường gặp. Những vấn đề quan trọng như khả năng phản ứng, hướng của phản ứng, độ chọn lọc của phản ứng, khả năng chuyển vị làm thay đổi khung carbon, đặc điểm lập thể của phản ứng... đối với các phản ứng thế ái nhân sẽ được trình bày chi tiết ở chương ‘Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium’.

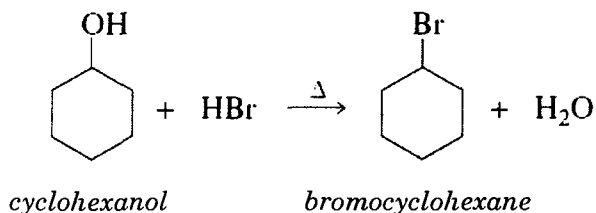
- Phản ứng thủy phân dẫn xuất halogen:



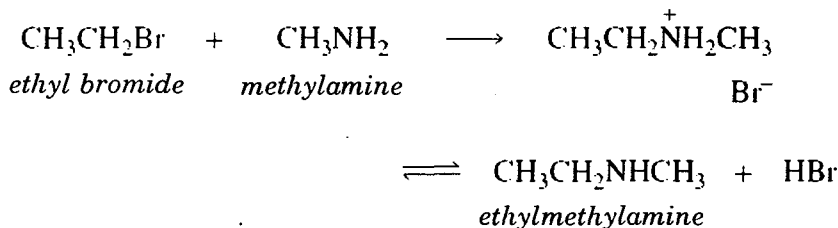
- Phản ứng tạo thành ether theo phương pháp Williamson:



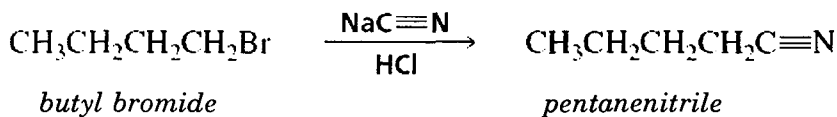
- Phản ứng tạo thành dẫn xuất halogen từ alcohol:



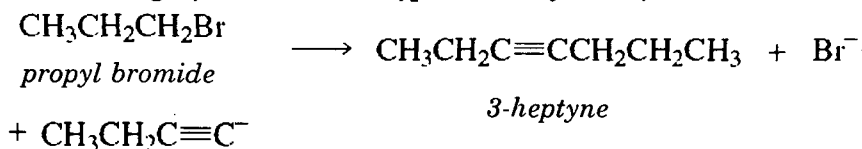
- Phản ứng tạo thành các hợp chất amine:



- Phản ứng tạo thành hợp chất nitrile:



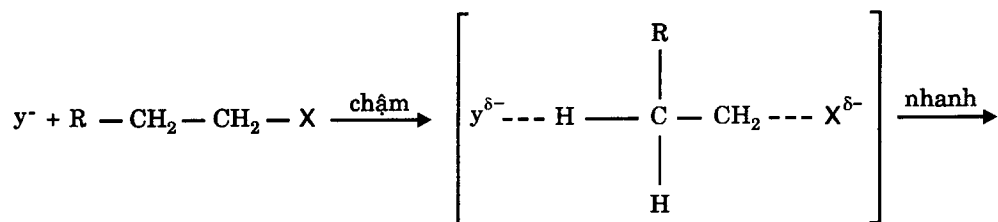
- Phản ứng tạo thành các hợp chất alkyne mạch dài:



3.4.4 Phản ứng tách loại

Phản ứng tách loại (*E*) cũng là một trong những phản ứng đặc trưng của các dẫn xuất halogen R-X và những hợp chất hữu cơ có cấu trúc tương tự. Những hợp chất này có thể tham gia phản ứng tách loại HX khi có mặt một base mạnh để hình thành các alkene tương ứng. Các base mạnh được sử dụng trong phản ứng tách loại thường là RO⁻, OH⁻, NH₂⁻... Phản ứng tách loại thường cho nhiều sản phẩm hơn phản ứng thế, trong đó sẽ có một sản phẩm chính. Phản ứng tách loại của dẫn xuất halogen có thể xảy ra theo cơ chế tách loại lưỡng phân tử hoặc đơn phân tử, tùy thuộc vào cấu trúc của gốc hydrocarbon cũng như điều kiện thực hiện phản ứng. Ví dụ xét phản ứng tách loại HX từ dẫn xuất halogen R-X khi có mặt của một tác nhân base y⁻ nào đó tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà phản ứng có thể xảy ra theo hai cơ chế tách loại lưỡng phân tử và đơn phân tử:

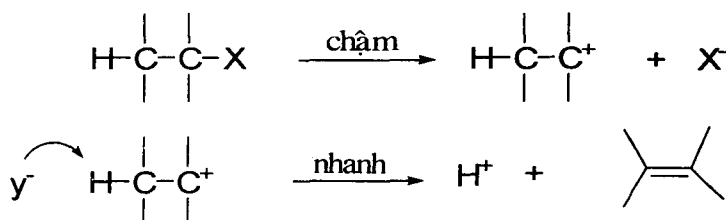
1- Phản ứng tách loại lưỡng phân tử (E2): Cơ chế của phản ứng tách loại lưỡng phân tử của dẫn xuất halogen dưới tác dụng của base có thể được tóm tắt như sau:



Ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ của phản ứng, có sự tham gia đồng thời của cả dẫn xuất halogen và base y⁻. Phản ứng xảy ra qua giai đoạn hình thành trạng thái chuyển tiếp mà không có sự hình thành carbocation trung gian. Ở giai đoạn này có sự tấn công của base vào nguyên tử hydrogen ở vị trí β so với C-X, hình thành một liên kết yếu đồng thời với sự phá vỡ liên kết C-X. Tiếp theo là giai đoạn hình thành sản phẩm tách loại là alkene tương ứng. Giai đoạn này xảy ra nhanh và không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung của quá trình. Nồng độ base sử dụng cho quá trình tách loại có ảnh hưởng đến tốc độ

phản ứng. Tốc độ phản ứng tách loại lưỡng phân tử tương tự như đối với phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tử, tuân theo phương trình động học bậc hai: $r = k[R-X].[Y^-]$.

2. Phản ứng tách loại đơn phân tử (E1): Cơ chế của phản ứng tách loại E₁ của dẫn xuất halogen dưới tác dụng của base có thể được tóm tắt như sau:



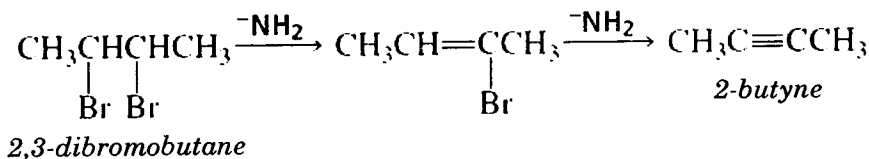
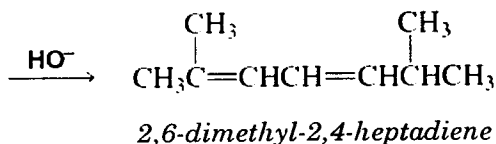
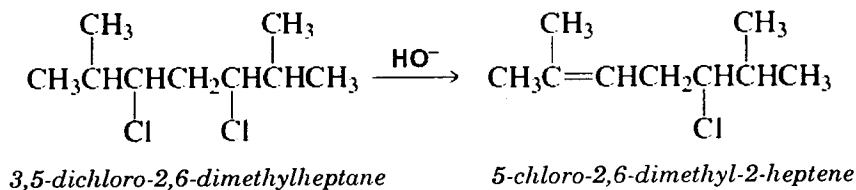
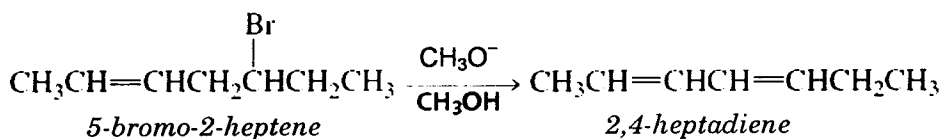
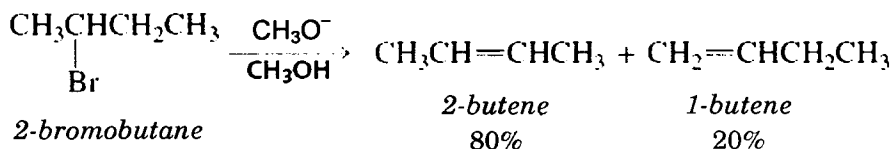
Giai đoạn chậm quyết định tốc độ của quá trình phản ứng tách loại đơn phân tử cũng tương tự như trường hợp phản ứng thế ái nhân đơn phân tử, là giai đoạn hình thành carbocation trung gian. Ở giai đoạn chậm này không có sự tham gia của base. Tuy nhiên, ở giai đoạn tiếp theo sẽ không xảy ra sự tấn công của tác nhân Y^- vào nguyên tử carbon tích điện dương như đối với các phản ứng thế. Base được sử dụng trong phản ứng sẽ tách nguyên tử hydrogen ở carbon β so với C-X, hình thành sản phẩm tách loại là alkene. Tốc độ phản ứng tách loại E₁ tương tự như đối với phản ứng thế ái nhân đơn phân tử, không phụ thuộc vào nồng độ của base sử dụng và tuân theo phương trình động học bậc một: $r = k[R-X]$.

Phản ứng tách loại của các dẫn xuất halogen R-X và những hợp chất hữu cơ có cấu trúc tương tự xảy ra khi có mặt một base mạnh. Các hợp chất alcohol R-OH cũng có khả năng tham gia phản ứng tách loại hình thành các hợp chất alkene tương ứng. Tuy nhiên, khác với trường hợp các dẫn xuất halogen, phản ứng tách nước từ alcohol không thể xảy ra trong môi trường có tính base mà chỉ xảy ra trong môi trường có tính acid. Sử dụng các base mạnh hơn OH^- cũng không có khả năng thúc đẩy phản ứng tách loại xảy ra. Khi có mặt xúc tác acid, nhóm -OH được proton hóa và sẽ tách ra ở dạng phân tử nước, có tính base yếu, giúp cho phản ứng xảy ra dễ dàng hơn.

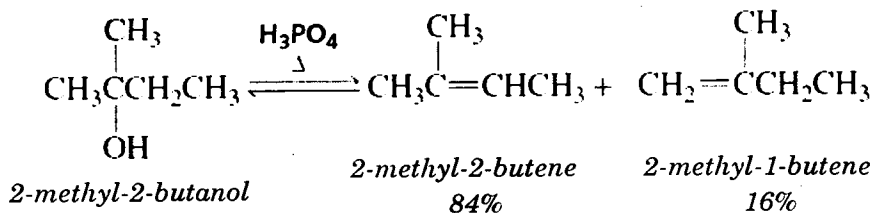
Sau đây là một số ví dụ tiêu biểu về những phản ứng xảy ra theo cơ chế tách loại để hình thành các hợp chất không no. Các ví dụ này sẽ giúp cho sinh viên đến thời điểm này có một cái nhìn tổng quát về

những phản ứng tách loại thường gặp. Những vấn đề quan trọng như khả năng phản ứng, hướng của phản ứng, độ chọn lọc của phản ứng, khả năng chuyển vị làm thay đổi khung carbon, đặc điểm lập thể của phản ứng... đối với các phản ứng tách loại sẽ được trình bày chi tiết ở chương 'Các hợp chất alcohol'.

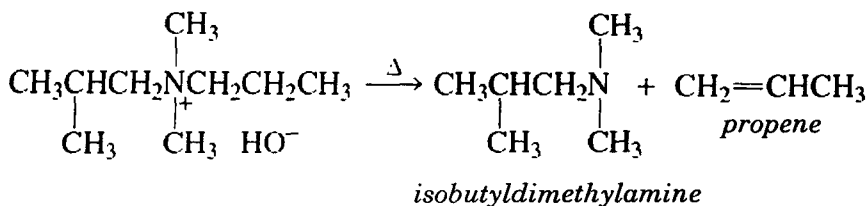
Phản ứng tách loại HX từ các dẫn xuất halogen:



• Phản ứng tách nước từ alcohol:



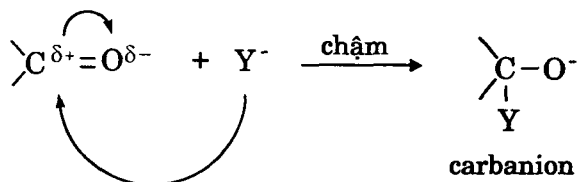
- Phản ứng tách loại muối ammonium bậc bốn:



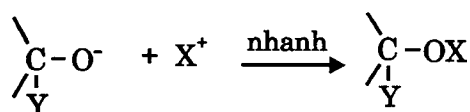
3.4.5 Phản ứng cộng hợp ái nhân

Phản ứng cộng hợp ái nhân (A_N) là phản ứng cộng hợp đặc trưng của các hợp chất aldehyde và ketone. Nhóm carbonyl của những hợp chất này là một nhóm chức chưa no, trong đó mật độ điện tử tập trung xung quanh nguyên tử oxygen nhiều hơn so với nguyên tử carbon. Nguyên tử carbon do đó mang một phần điện tích dương, nên sẽ là trung tâm phản ứng chịu sự tấn công của các tác nhân ái nhân. Ví dụ xét phản ứng cộng hợp ái nhân vào nhóm carbonyl với một tác nhân phân cực X-Y nào đó (giả sử X mang một phần điện tích dương, Y sẽ mang một phần điện tích âm), cơ chế phản ứng gồm hai giai đoạn:

1- Giai đoạn thứ nhất: Ở giai đoạn này, phần tác nhân ái nhân Y- tích điện âm sẽ tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích dương của các tác nhân ái nhân. Phản ứng này sẽ hình thành một carbanion trung gian với điện tích âm phân bố trên nguyên tử oxygen. Đây là giai đoạn chậm nên sẽ quyết định tốc độ chung của toàn bộ phản ứng, và do đó phản ứng nói chung được gọi là phản ứng cộng hợp ái nhân.

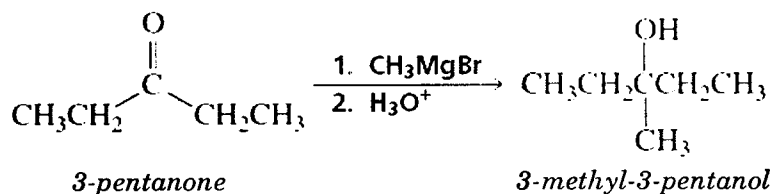


2- Giai đoạn thứ hai: Sau khi giai đoạn thứ nhất đã xảy ra, phần tích điện dương X^+ còn lại của tác chất X-Y sẽ tấn công vào nguyên tử oxygen tích điện âm của carbanion trung gian đã được hình thành ở giai đoạn một. Từ đó, sản phẩm của phản ứng cộng hợp ái nhân được hình thành. Giai đoạn này xảy ra nhanh và do đó không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung của toàn phản ứng.

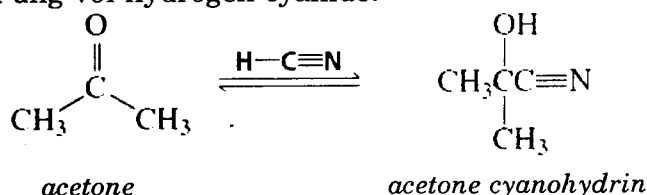


Sau đây là một số ví dụ tiêu biểu về những phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái nhân của các hợp chất aldehyde và ketone. Các ví dụ này sẽ giúp cho sinh viên đến thời điểm này có một cái nhìn tổng quát về những phản ứng cộng hợp ái nhân thường gặp. Những vấn đề quan trọng như khả năng phản ứng, hướng của phản ứng, độ chọn lọc của phản ứng... đối với các phản ứng cộng hợp ái nhân của aldehyde và ketone sẽ được trình bày chi tiết ở chương 'Các hợp chất carbonyl'.

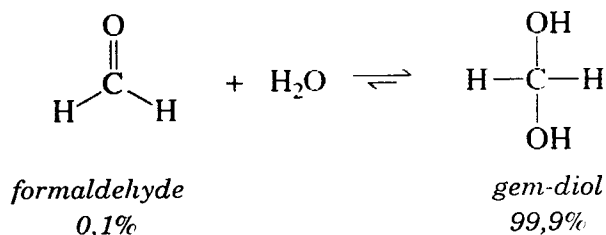
- Phản ứng với các hợp chất cơ magnesium:



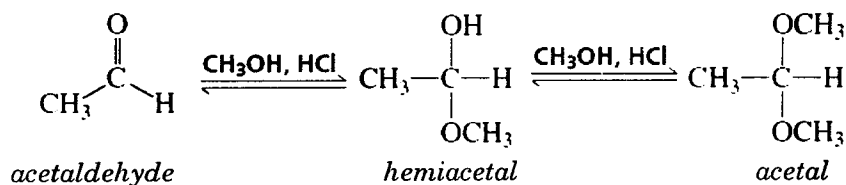
- Phản ứng với hydrogen cyanide:



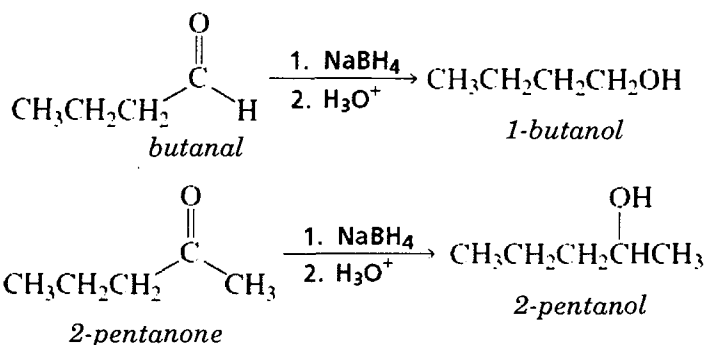
- Phản ứng với nước:



- Phản ứng với các hợp chất alcohol:



- Phản ứng khử aldehyde và ketone thành alcohol:

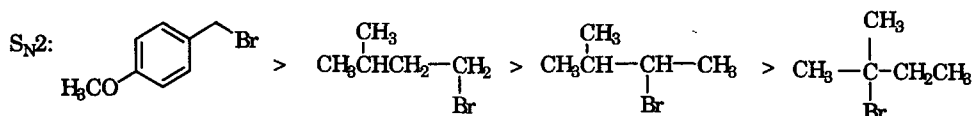


3.5 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG LÊN KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

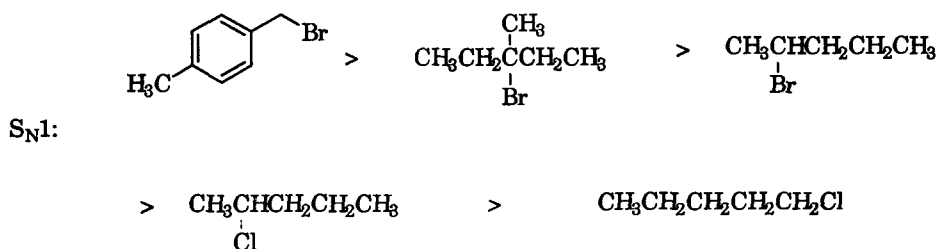
Ảnh hưởng của các hiệu ứng trong phân tử hợp chất hữu cơ lên tính acid – base và độ bền của carbocation, carbanion và gốc tự do đã được trình bày ở chương ‘Các loại hiệu ứng trong phân tử hợp chất hữu cơ’. Trong phần này, ảnh hưởng của các hiệu ứng từ những nhóm thế có mặt trong phân tử lên khả năng tham gia phản ứng của các hợp chất hữu cơ sẽ được trình bày. Đến giai đoạn này của chương trình Hóa hữu cơ, sinh viên chưa nghiên cứu các phản ứng cụ thể của từng loại nhóm chức. Vì vậy phần này chỉ trình bày một số ví dụ cơ bản, vận dụng các kiến thức về hiệu ứng điện tử và hiệu ứng không gian để so sánh khả năng tham gia phản ứng một cách tổng quát. Các phản ứng cụ thể tương ứng với từng loại nhóm chức sẽ lần lượt được trình bày ở những chương tiếp theo.

Đối với phản ứng thế ái nhân, tùy thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng là thuận lợi cho hướng $\text{S}_{\text{N}}1$ hay $\text{S}_{\text{N}}2$ mà ảnh hưởng của các nhóm thế có mặt trong phân tử lên khả năng tham gia phản ứng là khác nhau. Ví dụ khi thực hiện phản ứng của các hợp chất 1-bromo-3-methylbutane, 2-bromo-2-methylbutane, 3-bromo-2-methylbutane và p-methoxybenzyl bromide với một tác nhân ái nhân nào đó trong điều kiện thế ái nhân lưỡng phân tử. Các dẫn xuất allyl và benzyl có khả năng tham gia phản ứng cả $\text{S}_{\text{N}}1$ và $\text{S}_{\text{N}}2$ tốt hơn những dẫn xuất khác, do cả carbocation trung gian (trong phản ứng $\text{S}_{\text{N}}1$) và trạng thái chuyển tiếp (trong phản ứng $\text{S}_{\text{N}}2$) đều được ổn định bởi hiệu ứng liên hợp +C của liên kết đôi C=C hay của vòng benzene. Phản ứng thực hiện trong điều kiện $\text{S}_{\text{N}}2$ thường chịu ảnh hưởng chủ yếu của hiệu ứng không gian. Giai đoạn quyết định tốc độ của phản ứng có sự tấn công

của tác nhân ái nhân vào phía ngược lại với nhóm đi ra. Do đó, các dẫn xuất kiểu $G-CH_2X$ tham gia phản ứng S_N2 càng chậm khi kích thước không gian của nhóm G càng lớn.

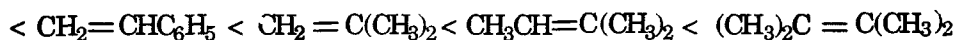


Trong một ví dụ khác, thực hiện phản ứng của các hợp chất 2-bromopentane, 2-chloropentane, 1-chloropentane, 3-bromo-3-methylpentane, p-methylbenzyl bromide với một tác nhân ái nhân nào đó trong điều kiện thế ái nhân đơn phân tử. Đối với phản ứng thực hiện trong điều kiện S_N1 , giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng có sự hình thành carbocation trung gian. Các yếu tố làm bền hóa cation trung gian này sẽ làm tăng tốc độ phản ứng. Do đó, các dẫn xuất benzyl, allyl hay các dẫn xuất bậc ba thường cho phản ứng S_N1 dễ hơn các dẫn xuất khác. Dẫn xuất bậc một tham gia phản ứng S_N1 khó khăn nhất so với những trường hợp còn lại. Ngoài ra ở tất cả các phản ứng thế, dẫn xuất chloroalkane kém hoạt động hơn dẫn xuất bromoalkane tương ứng.



Đối với phản ứng cộng hợp ái điện tử của một tác nhân ái điện tử nào đó vào liên kết đôi $C=C$ hay liên kết ba $C\equiv C$, giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng là giai đoạn tác nhân ái điện tử tấn công vào trung tâm giàu điện tử trên những liên kết không no. Do đó, nếu mật độ điện tử ở những trung tâm giàu điện tử này tăng lên, sự tấn công của tác nhân ái điện tử vào đó sẽ xảy ra dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu mật độ điện tử ở đó giảm xuống, tác nhân ái điện tử sẽ tấn công vào đó khó khăn hơn. Những nhóm thế hút điện tử theo hiệu ứng cảm ứng $-I$ và hiệu ứng liên hợp $-C$ sẽ làm giảm mật độ điện tử ở liên kết đôi $C=C$ hay liên kết ba $C\equiv C$, do đó làm giảm khả năng phản ứng cộng hợp ái điện tử. Trong khi đó, những nhóm thế đẩy điện tử theo hiệu ứng cảm ứng $+I$, hiệu ứng liên hợp $+C$, và hiệu ứng siêu liên hợp

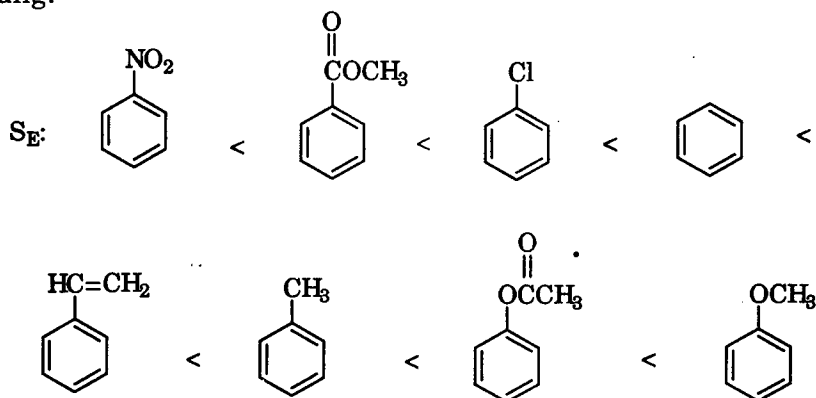
+H sẽ làm tăng khả năng phản ứng. Cũng có thể giải thích dựa vào độ bền của carbocation trung gian hình thành trong phản ứng. Các yếu tố làm tăng độ bền của carbocation trung gian sẽ làm tăng tốc độ phản ứng và ngược lại.



Ví dụ khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi C=C với một tác nhân ái điện tử nào đó của những hợp chất nói trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ $\text{CH}_2=\text{CHCOOH}$ đến $\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$. Nhóm $-\text{COOH}$ hút điện tử mạnh từ liên kết C=C theo hiệu ứng $-I$ và $-C$, làm giảm mật độ điện tử trên liên kết C=C mạnh nhất, do đó phản ứng xảy ra chậm nhất. Nhóm $-\text{Br}$ hút điện tử mạnh theo hiệu ứng $-I$, mặc dù có hiệu ứng $+C$ với liên kết đôi C=C nhưng vẫn là nhóm hút điện tử. Tuy nhiên khả năng hút điện tử yếu hơn nhóm $-\text{COOH}$ nên tốc độ phản ứng lớn hơn. Các trường hợp còn lại, liên kết đôi C=C có chứa các nhóm thế đẩy điện tử hoặc có khả năng làm bền carbocation trung gian nên tốc độ phản ứng tăng lên. Trong đó cần lưu ý thực nghiệm cho thấy nhóm phenyl đẩy điện tử mạnh hơn một nhóm methyl, nhưng vẫn yếu hơn ảnh hưởng của hai nhóm methyl. Dẫn xuất chứa bốn nhóm methyl đẩy điện tử mạnh theo các hiệu ứng siêu liên hợp $+H$ và cảm ứng $+I$ và sẽ có tốc độ phản ứng lớn nhất.

Đối với phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm, ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ của phản ứng có sự tấn công của tác nhân ái điện tử vào nhân thơm. Tốc độ của quá trình này phụ thuộc vào mật độ điện tử có mặt trong nhân thơm. Các nhóm thế đẩy điện tử vào nhân thơm theo hiệu ứng cảm ứng $+I$, hiệu ứng siêu liên hợp $+H$ và hiệu ứng liên hợp $+C$ sẽ làm tăng mật độ điện tử trong nhân thơm. Do đó, tốc độ của phản ứng thế ái nhân vào những nhân thơm tương ứng sẽ tăng lên. Ngược lại, những nhóm thế hút điện tử của nhân thơm theo hiệu ứng cảm ứng $-I$ và hiệu ứng liên hợp $-C$ sẽ làm giảm mật độ điện tử trong nhân thơm. Từ đó, những hợp chất thơm tương ứng khó tham gia phản ứng thế ái điện tử hơn. Thậm chí trong một số trường hợp, ví dụ vòng benzene có chứa những nhóm thế hút điện

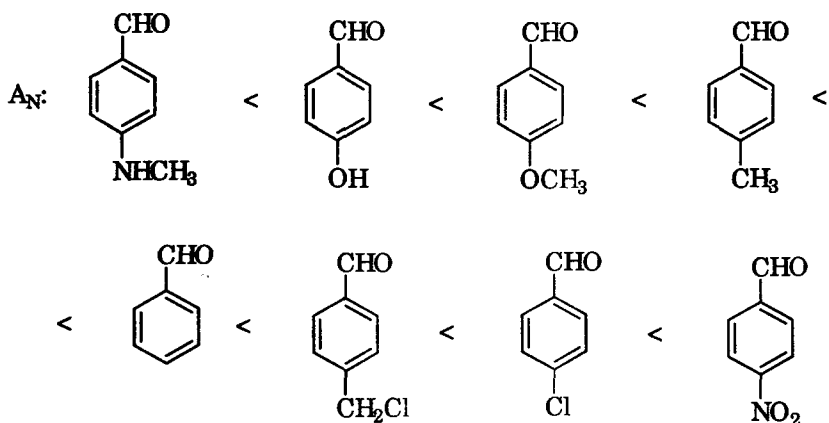
tử mạnh như $-\text{NO}_2$, $-\text{COOH}$, $-\text{CHO}$, $-\text{Cl}$... sẽ không thể tham gia một số phản ứng thế ái điện tử như phản ứng alkyl hóa và acyl hóa theo Friedel-Crafts. Cũng có thể so sánh khả năng tham gia phản ứng dựa trên độ bền của cation trung gian (phức σ). Những nhóm thế đẩy điện tử sẽ làm bền hóa cation trung gian, do đó làm tăng khả năng tham gia phản ứng. Ngược lại, những nhóm thế hút điện tử sẽ làm cho cation trung gian không bền và do đó làm giảm khả năng tham gia phản ứng.



Ví dụ so sánh trật tự tăng dần khả năng tham gia phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm của những dẫn xuất từ benzene như trên, khả năng phản ứng sẽ tăng dần từ $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ đến $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$. Nhóm $-\text{NO}_2$ hút điện tử mạnh nhất theo hiệu ứng liên hợp $-C$ và hiệu ứng cảm ứng $-I$, làm giảm mật độ điện tử trong nhân thơm nhiều nhất. Do đó khả năng tham gia phản ứng thế ái điện tử của dẫn xuất tương ứng là thấp nhất. Tiếp theo là nhóm $-\text{COOCH}_3$, hút điện tử nhân thơm theo hiệu ứng $-I$ và $-C$ nhưng khả năng hút điện tử yếu hơn nhóm $-\text{NO}_2$, cũng làm giảm khả năng phản ứng. Nhóm $-\text{Cl}$ mặc dù có hiệu ứng $+C$ nhưng vẫn là nhóm thế hút điện tử theo hiệu ứng $-I$. Khả năng hút điện tử yếu hơn hai nhóm nói trên, do đó khả năng tham gia phản ứng của dẫn xuất tương ứng cao hơn.

Các nhóm thế còn lại đều là nhóm thế đẩy điện tử vào nhân thơm nên sẽ làm cho những dẫn xuất tương ứng tham gia phản ứng thế ái điện tử dễ hơn so với trường hợp benzene. Nhóm $-\text{CH}=\text{CH}_2$ có khả năng ổn định cation trung gian của quá trình phản ứng, cũng được xếp vào nhóm tăng hoạt nhẹ, sẽ làm tăng tốc độ phản ứng thế ái điện tử của dẫn xuất tương ứng so với trường hợp benzene. Nhóm $-\text{CH}_3$ đẩy điện tử theo hiệu ứng $+H$ và $+I$, làm cho tốc độ phản ứng

Đối với trường hợp các hợp chất aldehyde, gốc alkyl càng lớn, khả năng đẩy điện tử cũng như sự án ngữ không gian càng tăng, và do đó khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân càng giảm. Hoạt tính của HCHO mạnh hơn CH_3CHO , và cả hai aldehyde này tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân dễ hơn so với trường hợp $(\text{CH}_3)_2\text{CHCHO}$. Đối với trường hợp CF_3CHO , nhóm $-\text{CF}_3$ hút điện tử mạnh theo hiệu ứng cảm ứng $-I$, làm tăng mật độ điện tích dương trên nguyên tử carbon của nhóm carbonyl. Kết quả là khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân của aldehyde này mạnh nhất so với những trường hợp còn lại.



Tương tự như vậy, khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân vào nhóm carbonyl của benzaldehyde và dẫn xuất cũng được so sánh dựa trên ảnh hưởng của các nhóm thế. Các nhóm thế như $-\text{NHCH}_3$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$ đẩy điện tử vào nhân thơm theo hiệu ứng liên hợp $+C$, nhóm $-\text{CH}_3$ đẩy điện tử vào nhân thơm theo hiệu ứng siêu liên hợp $+H$ và hiệu ứng cảm ứng $+I$, làm giảm tốc độ phản ứng so với trường hợp benzaldehyde. Trong đó, nhóm $-\text{NHCH}_3$ đẩy điện tử mạnh nhất, và dẫn xuất tương ứng có tốc độ phản ứng cộng hợp ái nhân chậm nhất. Các dẫn xuất khác có tốc độ phản ứng tăng dần theo sự giảm dần khả năng đẩy điện tử của các nhóm thế tương ứng. Các nhóm thế $-\text{CH}_2\text{Cl}$, $-\text{Cl}$, $-\text{NO}_2$ là những nhóm hút điện tử và sẽ làm tăng tốc độ phản ứng. Nhóm $-\text{CH}_2\text{Cl}$, $-\text{Cl}$ hút điện tử của nhân thơm theo hiệu ứng cảm ứng $-I$, trong đó tác dụng của $-I$ từ nhóm $-\text{Cl}$ mạnh hơn. Nhóm $-\text{NO}_2$ hút điện tử mạnh theo hiệu ứng $-C$ và $-I$, do đó dẫn xuất tương ứng có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân mạnh nhất.

PHẦN 2

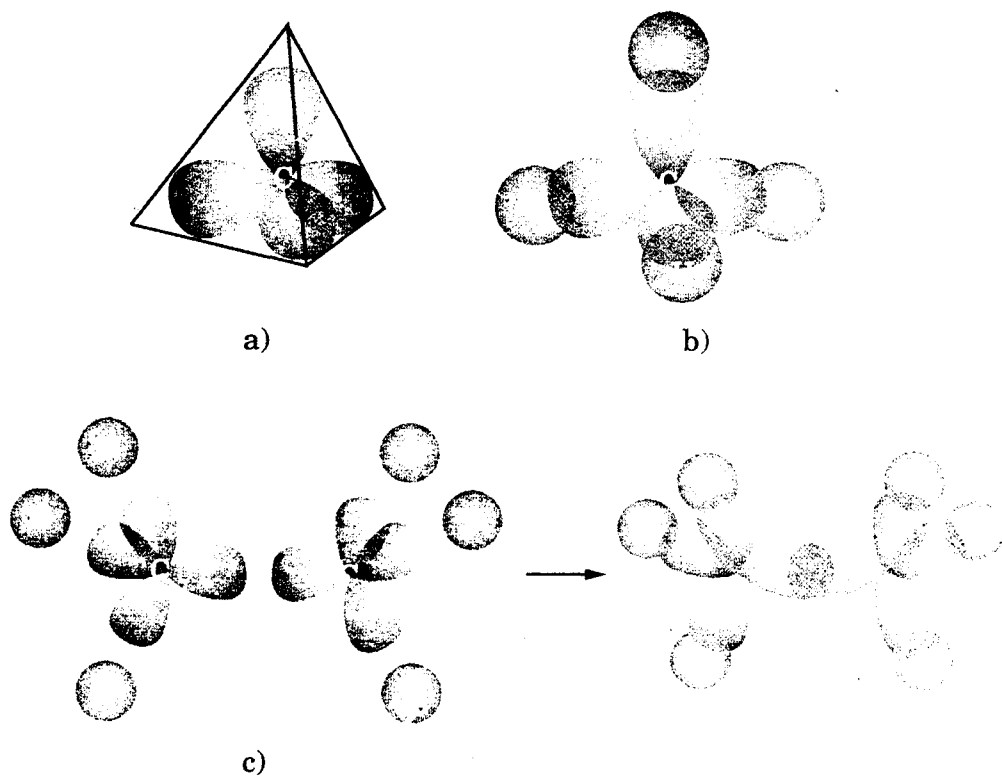
CÁC NHÓM ĐỊNH CHỨC CHÍNH

CÁC HỢP CHẤT ALKANE

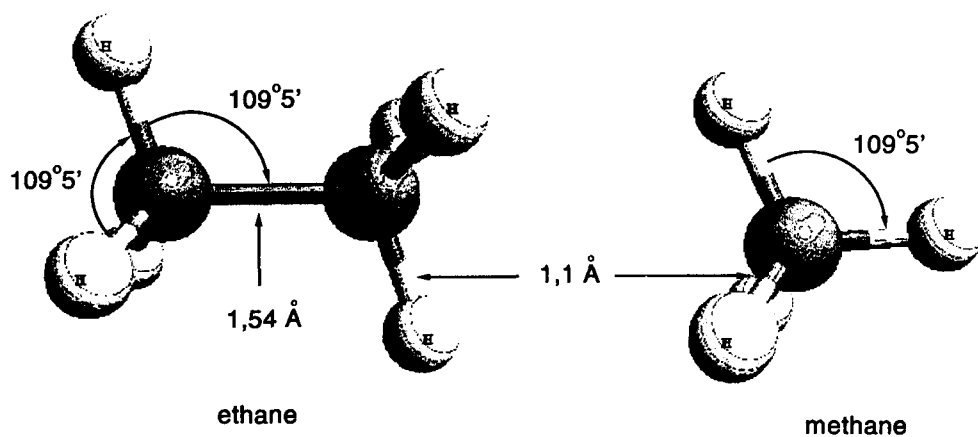
4.1 CẤU TẠO CHUNG

Alkane, hay còn được gọi là parafin, là tên gọi chung của các hợp chất hydrocarbon no mạch hở, có công thức phân tử chung là C_nH_{2n+2} ($n \geq 2$). Alkane đơn giản nhất chứa một nguyên tử carbon trong phân tử là methane, có công thức phân tử là CH_4 . Nguyên tử carbon của methane ở trạng thái lai hóa sp^3 , sử dụng bốn orbital lai hóa xen phủ với orbital s của các nguyên tử hydrogen dọc theo các trục orbital để tạo thành bốn liên kết σ C-H. Alkane có hai nguyên tử carbon là ethane, có công thức phân tử là CH_3-CH_3 . Hai nguyên tử carbon ở trạng thái lai hóa sp^3 , lần lượt sử dụng một orbital lai hóa xen phủ với nhau tạo thành liên kết σ C-C. Các orbital lai hóa còn lại lần lượt xen phủ với các orbital s của các nguyên tử hydrogen tạo thành các liên kết σ C-H (H.4.1).

Phương pháp nhiễu xạ điện tử (*electron diffraction*) và các phương pháp phân tích hóa lý khác cho thấy phân tử methane trong không gian là một hình tứ diện đều. Các nguyên tử hydrogen được phân bố ở bốn đỉnh của hình tứ diện đều, tâm của hình tứ diện này là nguyên tử carbon. Trong các alkane, chỉ có methane có công thức phân tử đối xứng nhất. Bốn liên kết đơn C-H đều bằng nhau và bằng 1,1 Å, các góc liên kết H-C-H đều bằng nhau và bằng $109^\circ 5'$. Trong trường hợp ethane, liên kết C-C có chiều dài 1,54 Å, các liên kết C-H đều có chiều dài như nhau và bằng 1,1 Å. Tương tự như methane, các góc liên kết H-C-H, C-H-C đều bằng nhau và bằng $109^\circ 5'$ (H.4.2).



Hình 4.1 Sự hình thành các liên kết σ trong methane (a, b) và ethane (c)



Hình 4.2 Góc liên kết và độ dài liên kết của methane và ethane

Bảng 4.1 Số lượng đồng phân cấu tạo của một số alkane

Công thức	Số lượng đồng phân	Công thức	Số lượng đồng phân
C_4H_{10}	2	C_9H_{20}	35
C_5H_{12}	3	$C_{10}H_{22}$	75
C_6H_{14}	5	$C_{15}H_{32}$	4 347
C_7H_{16}	9	$C_{20}H_{42}$	366 319
C_8H_{18}	18	$C_{30}H_{62}$	4 111 864 763

Các alkane có số nguyên tử carbon đi liền nhau thì công thức phân tử sẽ khác nhau một nhóm $-CH_2-$ (methylene). Những hợp chất có cấu tạo và tính chất hóa học giống nhau, nhưng công thức phân tử của chúng khác nhau bởi một hay nhiều nhóm $-CH_2-$ được gọi là những chất đồng đẳng và chúng hợp thành một dãy đồng đẳng. Bắt đầu từ butane C_4H_{10} trở đi, các alkane có nhiều đồng phân cấu tạo. Số lượng nguyên tử carbon trong phân tử càng nhiều, số lượng đồng phân cấu tạo càng tăng rất nhanh. Số lượng các đồng phân cấu tạo của một số alkane được cho ở bảng 4.1. Ngoài các đồng phân cấu tạo, các alkane từ C_7H_{16} trở đi có khả năng có thêm đồng phân quang học nếu trong phân tử có chứa nguyên tử carbon bất đối xứng. Ngoài ra, do sự quay của các nhóm thế xung quanh các liên kết đơn C-C, các alkane còn có thêm nhiều đồng phân cấu dạng.

4.2 DANH PHÁP IUPAC

4.2.1 Các alkane không phân nhánh

Bốn alkane đầu tiên có tên thông thường là methane (CH_4), ethane (C_2H_6), propane (C_3H_8), và butane (C_4H_{10}). Những tên thông thường này sau đó được chấp nhận làm tên IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*). Tên IUPAC của các đồng đẳng cao hơn được gọi dựa theo cách đánh số của Hy Lạp hoặc Latin, có phần tiếp vĩ ngữ là *-ane*. Để phân biệt rõ hơn các alkane không phân nhánh và alkane có phân nhánh, có thể dùng thêm tiếp đầu ngữ *n-* (*normal*) vào trước tên của alkane không phân nhánh, ví dụ: *n*-butane, *n*-pentane... Bảng 4.2 giới thiệu tên gọi của một số alkane không phân nhánh thông dụng.

Bảng 4.2 Tên IUPAC của một số alkane không phân nhánh

Số carbon	Tên	Số carbon	Tên
1	Methane	16	Hexadecane
2	Ethane	17	Heptadecane
3	Propane	18	Octadecane
4	Butane	19	Nonadecane
5	Pentane	20	Icosane
6	Hexane	21	Henicosane
7	Heptane	22	Docosane
8	Octane	23	Tricosane
9	Nonane	24	Tetracosane
10	Decane	30	triacontane
11	Undecane	31	Hentriacotane
12	Dodecane	32	Dotriacontane
13	Tridecane	40	Tetracontane
14	Tetradecane	50	Pentacontane
15	Pentadecane	100	Hectane

4.2.2 Các alkane phân nhánh

Tên IUPAC của các alkane được gọi theo các quy tắc như sau:

- Xác định mạch chính của alkane, đó là mạch carbon dài nhất trong phân tử. Trong trường hợp có hai mạch carbon có cùng số lượng nguyên tử carbon, mạch chính là mạch chứa nhiều nhóm thế nhất. Cần lưu ý là mạch chính của phân tử không phải luôn luôn là mạch thẳng trong công thức được vẽ ra. Tên của mạch chính được đặt cuối cùng khi gọi tên alkane.

- Đánh số các nguyên tử carbon tên mạch chính sao cho số thứ tự của các nguyên tử carbon mang nhóm thế là nhỏ nhất (tương ứng với tổng số thứ tự nhỏ nhất). Số thứ tự của các nhóm thế được viết trước tên nhóm thế, cách một gạch ngang (-).

- Nếu có nhiều nhóm thế giống nhau, dùng các tiếp đầu ngữ như *di* (2), *tri* (3), *tetra* (4) đặt trước tên các nhóm thế giống nhau đó để chỉ số lượng nhóm thế tương đương. Nhóm thế cuối cùng phải được viết liền với tên mạch chính.

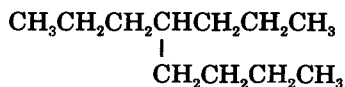
- Các nhóm thế khác nhau được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Cần lưu ý là các tiếp đầu ngữ như *n-*, *di-*, *tri-*, *tetra-*, *sec-*, *tert-* được

bỏ qua khi sắp xếp các nhóm thế theo trật tự bảng chữ cái. Tuy nhiên, các tiếp đầu ngữ như iso, neo, cyclo không được bỏ qua. Ví dụ nhóm thế isopropyl sẽ được xếp trước nhóm methyl, nhóm methyl hoặc dimethyl sẽ được xếp sau ethyl hoặc diethyl. Các tiếp đầu ngữ *sec-*, *tert-* chỉ được dùng khi so sánh hai nhóm thế có cùng nguyên tử carbon với nhau, ví dụ *sec*-butyl sẽ được xếp trước *tert*-butyl.

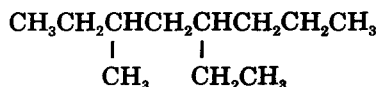
- Nếu đánh số mạch chính từ hai đầu đều cho cùng một số thứ tự của các nhóm thế, cần ưu tiên nhóm thế đi trước theo trật tự của bảng chữ cái.

- Tên gọi thông thường của các nhóm thế như isopropyl, isobutyl, *sec*-butyl, *tert*-butyl vẫn được IUPAC dùng, tuy nhiên tên IUPAC chính thức vẫn được ưu tiên dùng hơn các tên thông thường này.

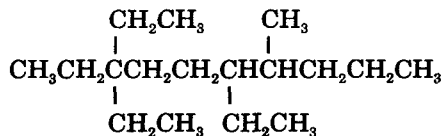
- Ví dụ tên IUPAC của một số alkane được gọi như sau:



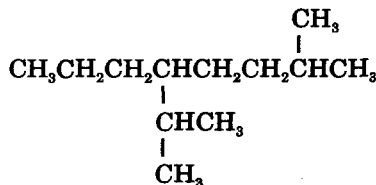
4- propyloctane



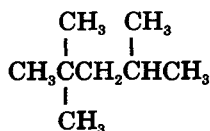
5- ethyl - 3- methyloctane



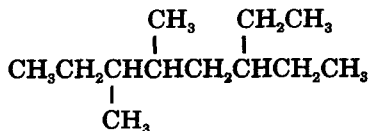
3,3,6- triethyl - 7- methyldecane



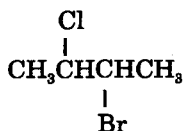
5- isopropyl - 2- methyloctane



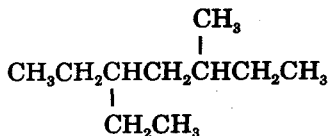
2,2,4- trimethylpentane



6- ethyl -3,4- dimethyloctane



2- bromo - 3- chlorobutane



3- ethyl - 5- methylheptane

4.2.3 Tên các gốc alkyl

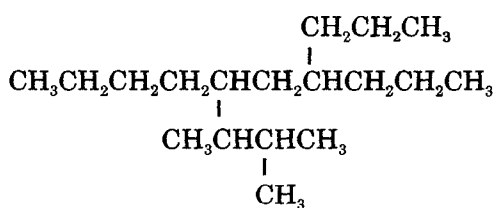
Khi lấy đi một nguyên tử hydrogen trong alkane, sẽ thu được các gốc alkyl tương ứng. Tên các gốc alkyl được gọi dựa trên cách gọi tên của alkane tương ứng, sau đó đổi tiếp vĩ ngữ *-ane* thành *-yl*. Các gốc alkyl đơn giản như isopropyl, isobutyl, *tert*-butyl... có thể được gọi theo tên thông thường như trên hay được gọi theo tên IUPAC chính thức. Lưu ý là các tên thông thường này vẫn được IUPAC sử dụng. Đối với các gốc alkyl phức tạp có thêm mạch nhánh, cần phải gọi theo tên IUPAC dựa vào tên của alkane tương ứng. Trong trường hợp này, cần phải đánh số thứ tự của mạch carbon trong gốc alkyl từ đầu carbon gắn với mạch chính của phân tử alkane đang xét và tên của gốc alkyl có nhánh này được đặt trong dấu ngoặc đơn. Bảng 4.3 giới thiệu tên thông thường (nếu có) và tên IUPAC của một số gốc alkyl có nhánh thường gặp.

Bảng 4.3 Tên của một số gốc alkyl có nhánh thường gặp

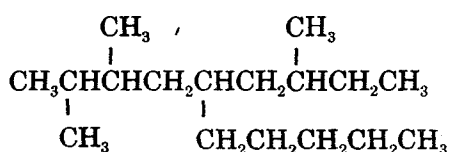
Cấu tạo	Tên thông thường	Tên IUPAC
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ \\ \text{H} \end{array}$	isopropyl	methylethyl
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	isobutyl	2-methylpropyl
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	<i>sec</i> -butyl	1-methylpropyl
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	<i>tert</i> -butyl	1,1-dimethylethyl
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	isopentyl (isoamyl)	3-methylbutyl
$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	neopentyl	2,2-dimethylpropyl

Cấu tạo	Tên thông thường	Tên IUPAC
$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	<i>tert</i> -pentyl (<i>tert</i> -amyl)	1,1-dimethylpropyl
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH} - \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$	---	1-ethylpentyl
$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH} - \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \quad \text{CH}_3 \end{array}$	---	1,3-dimethylbutyl

Ví dụ, dựa trên cách gọi tên của các gốc alkyl có phân nhánh, có thể gọi tên của các alkane sau đây:



6-(1,2-dimethylpropyl)-4-propyldecane



2,3-dimethyl-5-(2-methylbutyl) decane

4.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

4.3.1 Nguồn gốc thiên nhiên của alkane

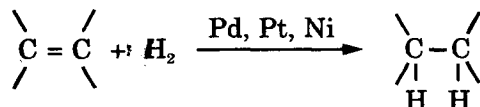
Nguồn cung cấp alkane từ thiên nhiên chủ yếu là dầu mỏ (*petroleum*) và khí thiên nhiên (*natural gas*). Khí thiên nhiên chỉ chứa những alkane có trọng lượng phân tử thấp, trong đó thành phần chính là methane, phần còn lại là ethane, propane và một ít alkane có trọng lượng phân tử lớn hơn. Các thành phần trong dầu mỏ được tách ra nhờ phương pháp chưng cất phân đoạn. Mỗi phân đoạn là một hỗn hợp nhiều hydrocarbon có trọng lượng phân tử gần nhau hoặc các đồng phân của chúng. Bảng 4.4 giới thiệu các thành phần chính trong các phân đoạn dầu mỏ.

Bảng 4.4 Các thành phần chính trong các phân đoạn dầu mỏ

Phân đoạn	Nhiệt độ chưng cất (°C)	Số lượng carbon
Khí (gas)	Dưới 20	C1–C4
Ether dầu hỏa (petroleum ether)	20÷60	C5–C6
Ligroin (light naptha)	60÷100	C6–C7
Gasoline	40÷205	C5–C10 và cycloalkane
Kerosine	175÷325	C12–C18 và hydrocarbon thơm
Gas oil	Trên 275	C12 và lớn hơn C12
Dầu bôi trơn (lubricating oil)	chất lỏng không bay hơi	mạch carbon dài liên kết với mạch vòng
Nhựa hắc ín hoặc coke dầu hỏa	chất rắn không bay hơi	hợp chất đa vòng

4.3.2 Đi từ alkene và alkyne

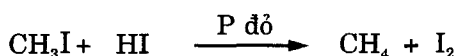
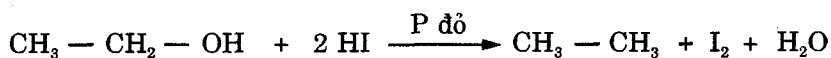
Khi hydro hóa các alkene (hoặc alkyne) với sự có mặt của các xúc tác thích hợp, sẽ thu được các alkane tương ứng. Các xúc tác truyền thống được sử dụng cho quá trình hydro hóa này là các kim loại chuyển tiếp ở dạng hạt có kích thước rất nhỏ (hạt mịn), thường gặp nhất là platinum, palladium, hoặc nickel. Các hạt mịn palladium thường được mang lên than hoạt tính (Pd/C) để làm tăng diện tích bề mặt riêng của xúc tác. Xúc tác platinum cũng có thể được mang lên than hoạt tính (Pt/C) để tăng diện tích bề mặt riêng, tuy nhiên platinum thường được sử dụng dưới dạng PtO_2 , hay còn gọi là xúc tác Adams (do nhà hóa học Roger Adams tìm ra). Ngày nay, một xúc tác khác được sử dụng nhiều cho quá trình hydro hóa xúc tác là xúc tác Wilkinson, ở dạng phức của rhodium với triphenylphosphine, có công thức là $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_2$ (trong đó Ph là gốc phenyl C_6H_5).



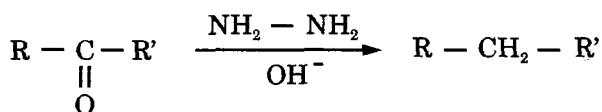
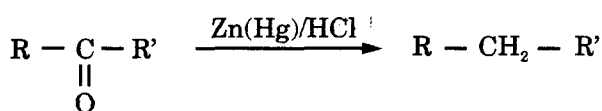
4.3.3 Đi từ các hợp chất alcohol, carbonyl

Trong phòng thí nghiệm, alkane có thể được điều chế từ các hợp chất alcohol, các hợp chất aldehyde hoặc ketone bằng các phản ứng khử với các tác nhân thích hợp.

- Các alcohol có thể được khử thành alkane tương ứng bằng cách sử dụng một lượng dư HI với sự có mặt của xúc tác phospho đỏ. Phospho đỏ có vai trò tái sinh HI từ I_2 sinh ra trong phản ứng. Ngoài ra, hỗn hợp HI + phospho đỏ còn có khả năng khử các dẫn xuất alkyl iodide (*iodua*) thành alkane tương ứng.

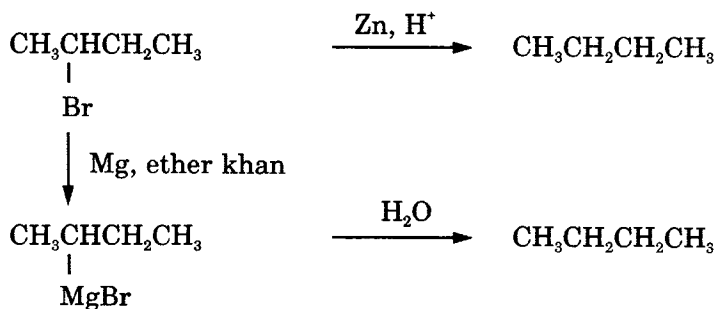


- Các alkane cũng có thể được điều chế trực tiếp từ các hợp chất carbonyl, trong đó nhóm carbonyl được khử trực tiếp thành nhóm methylene. Khi hợp chất carbonyl có các nhóm thế không bền trong môi trường base, có thể sử dụng tác nhân khử là Zn trong HCl với sự có mặt của Hg, gọi là phương pháp khử Clemmensen. Ngược lại, khi hợp chất carbonyl có các nhóm thế không bền trong môi trường acid, có thể sử dụng tác nhân khử là hydrazine NH_2-NH_2 , gọi là phương pháp khử Wolf-Kishner.



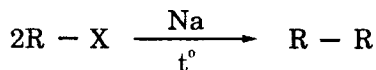
4.3.4 Đi từ dẫn xuất alkyl halide

Các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) có thể được khử trực tiếp thành alkane tương ứng bằng tác nhân Zn trong acid, hoặc đi qua giai đoạn tạo hợp chất Grignard (hợp chất cơ magnesium). Các hợp chất Grignard có tính base mạnh, có khả năng tham gia phản ứng với các hợp chất chứa nguyên tử hydrogen linh động như H_2O , acid, amine... để tạo thành alkane tương ứng. Trong đó, H_2O thường được sử dụng nhiều nhất do chi phí thấp nhất. Phản ứng thủy phân hợp chất Grignard thành alkane có hiệu suất rất cao, tuy nhiên chỉ được sử dụng để điều chế một số alkane đặc biệt.

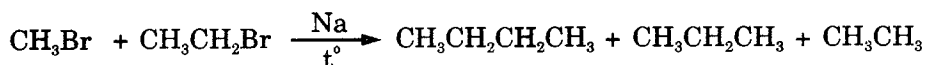


4.3.5 Phản ứng Wurtz

Các phương pháp điều chế alkane nói trên đều cho sản phẩm alkane có mạch carbon tương tự như nguyên liệu ban đầu. Phản ứng Wurtz của các dẫn xuất alkyl halide (halogenua) cho phép điều chế alkane có mạch carbon dài hơn so với nguyên liệu ban đầu. Phản ứng Wurtz được thực hiện với sự có mặt của kim loại Na, hai gốc alkyl kết hợp với nhau tạo thành sản phẩm alkane.

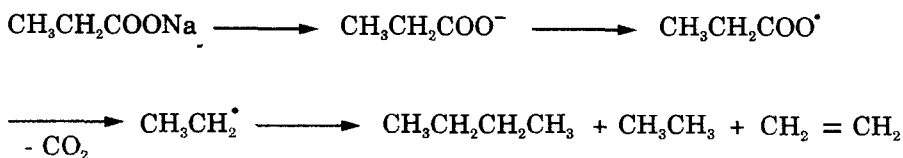


Phản ứng Wurtz chỉ thích hợp để điều chế các alkane đối xứng R-R. Khi điều chế alkane không đối xứng bằng phương pháp này, sẽ thu được một hỗn hợp nhiều sản phẩm. Ví dụ phản ứng giữa ethyl bromide $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ và methyl bromide CH_3Br với sự có mặt của Na sẽ cho hỗn hợp sản phẩm gồm có butane $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (do phản ứng giữa hai phân tử ethyl bromide), propane $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ (do phản ứng giữa ethyl bromide và methyl bromide), ethane CH_3CH_3 (do phản ứng giữa hai phân tử methyl bromide).

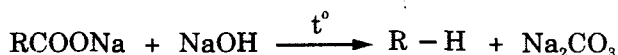


Ngoài ra, phản ứng Wurtz còn có nhiều hạn chế khác. Phản ứng chỉ có hiệu quả đối với dẫn xuất alkyl bromide và alkyl iodide. Dẫn xuất alkyl chloride thường cho hiệu suất rất thấp. Phản ứng này cũng chỉ có hiệu quả với các dẫn xuất bậc một (hiệu suất khoảng 60%), các dẫn xuất bậc hai hay bậc ba thường cho hiệu suất rất thấp (lần lượt khoảng 40% và 10%).

khác. Ví dụ điện phân dung dịch muối propionate natri sẽ thu được sản phẩm chính là *n*-butane, và một ít sản phẩm phụ là ethane và ethylene.



Nếu nhiệt phân muối carboxylate natri trong NaOH cũng sẽ thu được alkane, tuy nhiên chiều dài mạch carbon sẽ tương tự như gốc alkyl trong nguyên liệu ban đầu. Phương pháp nhiệt phân muối carboxylate natri trong NaOH thường được sử dụng để điều chế methane trong phòng thí nghiệm.



4.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Trong phân tử alkane chỉ có liên kết σ không phân cực hoặc gần như không phân cực do các nguyên tử carbon và hydrogen có độ âm điện rất gần nhau. Kết quả là moment lưỡng cực của các phân tử alkane hầu như không đáng kể, do đó toàn bộ phân tử alkane không phân cực. Tương tác giữa các phân tử alkane chỉ là lực hút Van der Waals rất yếu. Alkane hòa tan tốt trong các dung môi không phân cực như benzene, ether, hexane... và không tan trong nước hay các dung môi phân cực khác. Các alkane đều nhẹ hơn nước, có tỷ trọng tăng khi trọng lượng phân tử tăng lên. Tuy nhiên tỷ trọng lớn nhất của alkane chỉ vào khoảng 0,8g/ml.

Bốn alkane đầu tiên (methane, ethane, propane và butane) tồn tại ở trạng thái khí trong điều kiện thông thường. Các alkane từ *n*-pentane (C5) đến *n*-heptadecane (C17) bình thường tồn tại ở thể lỏng. Từ *n*-octadecane (C18) trở đi là các chất rắn. Nói chung trọng lượng phân tử của alkane càng lớn thì nhiệt độ sôi cũng như nhiệt độ nóng chảy sẽ càng tăng. Thông thường, khi tăng một nhóm $-\text{CH}_2-$ thì nhiệt độ sôi tăng lên khoảng 20-30°C. Đối với các alkane là đồng phân của nhau, alkane phân nhánh thường có nhiệt độ sôi thấp hơn

alkane không phân nhánh. Ví dụ nhiệt độ sôi của *n*-pentane, 2-methylbutane, 2,2-dimethylpropane lần lượt là 36°C, 28°C, 9°C. Điều này được giải thích dựa trên diện tích bề mặt tương tác giữa các phân tử. Các alkane không phân nhánh có diện tích bề mặt tương tác giữa các phân tử lớn hơn nên có nhiệt độ sôi cao hơn.

Sự thay đổi nhiệt độ nóng chảy không tuân theo quy luật rõ ràng như trường hợp nhiệt độ sôi. Nguyên nhân của điều này là do lực liên kết giữa các phân tử trong tinh thể không chỉ phụ thuộc vào kích thước phân tử, mà còn phụ thuộc vào cấu trúc mạng lưới tinh thể. Những alkane mạch nhánh có cấu trúc đối xứng, mạng lưới tinh thể sẽ chắc chắn hơn nên có nhiệt độ nóng chảy cao hơn so với các đồng phân khác. Ví dụ 2,2-dimethylbutane có nhiệt độ sôi thấp hơn các đồng phân khác, nhưng lại có nhiệt độ nóng chảy cao hơn. Ngoài ra, các alkane có phân tử càng đối xứng, càng có khuynh hướng xảy ra quá trình thăng hoa nhiều hơn quá trình sôi. Bảng 4.5 giới thiệu một số hằng số vật lý của các alkane thường gặp.

Bảng 4.5 Hằng số vật lý của một số alkane

Tên	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Tỷ trọng (20°C)
Methane	CH ₄	-183	-162	---
Ethane	CH ₃ CH ₃	-172	-88,5	---
Propane	CH ₃ CH ₂ CH ₃	-187	-42	---
<i>n</i> -Butane	CH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₃	-138	0	---
<i>n</i> -Pentane	CH ₃ (CH ₂) ₃ CH ₃	-130	36	0,626
<i>n</i> -Hexane	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃	-95	69	0,659
<i>n</i> -Heptane	CH ₃ (CH ₂) ₅ CH ₃	-90,5	98	0,684
<i>n</i> -Octane	CH ₃ (CH ₂) ₆ CH ₃	-57	126	0,703
<i>n</i> -Nonane	CH ₃ (CH ₂) ₇ CH ₃	-54	151	0,718
<i>n</i> -Decane	CH ₃ (CH ₂) ₈ CH ₃	-30	174	0,730
<i>n</i> -Undecane	CH ₃ (CH ₂) ₉ CH ₃	-26	196	0,740
<i>n</i> -Dodecane	CH ₃ (CH ₂) ₁₀ CH ₃	-10	216	0,749
<i>n</i> -Tridecane	CH ₃ (CH ₂) ₁₁ CH ₃	-6	234	0,757

Tên	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Tỷ trọng (20°C)
<i>n</i> -Tetradecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{CH}_3$	5,5	252	0,764
<i>n</i> -Pentadecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{13}\text{CH}_3$	10	266	0,769
<i>n</i> -Hexadecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{CH}_3$	18	280	0,775
<i>n</i> -Heptadecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{15}\text{CH}_3$	22	292	---
<i>n</i> -Octadecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3$	28	308	---
<i>n</i> -Nonadecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{CH}_3$	32	320	---
<i>n</i> -Icosane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{18}\text{CH}_3$	36	---	---
Isobutane	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_3$	-159	-12	---
Isopentane	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	-160	28	0,620
Neopentane	$(\text{CH}_3)_4\text{C}$	-17	9,5	---
Isohexane	$(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	-154	60	0,654
3-Methylpentane	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$	-118	63	0,676
2,2-Dimethylbutane	$(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{CH}_3$	-98	50	0,646
2,3-Dimethylbutane	$(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}(\text{CH}_3)_2$	-129	58	0,668
2,2,3,3-Tetramethylbutane	$(\text{CH}_3)_3\text{CC}(\text{CH}_3)_3$	106,3	100,6	0,657

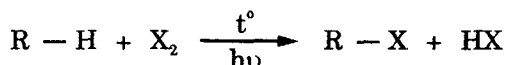
4.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Alkane, đôi khi được gọi là paraffin (Latin: *parafum affinis* có nghĩa là ái lực rất yếu) do các alkane thường trơ đối với các tác nhân hóa học thông thường. Ở nhiệt độ thường, alkane không tác dụng được với các acid mạnh hay base mạnh, các tác nhân oxy hóa như KMnO_4 hoặc các tác nhân khử mạnh như các hydride (hydrua) của kim loại kiềm. Nguyên nhân của điều này là do trong phân tử alkane các hóa trị của carbon đều đã bão hòa, chỉ có liên kết σ không phân cực hoặc gần như không phân cực do các nguyên tử carbon và hydrogen có độ âm điện rất gần nhau. Ở các điều kiện khắc nghiệt hơn, các alkane có thể tham gia phản ứng hóa học, tuy nhiên thường tạo ra một hỗn hợp nhiều sản phẩm. Do đó alkane ít có giá trị trong phòng thí nghiệm, nhưng rất có giá trị trong công nghiệp. Alkane không tham gia phản ứng cộng, chỉ tham gia phản ứng thế, tách loại hoặc oxy hóa. Hầu hết các phản ứng của alkane đều xảy ra theo cơ chế gốc tự do.

4.5.1 Phản ứng halogen hóa

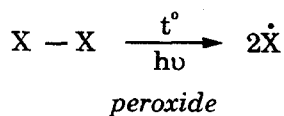
1- Cơ chế phản ứng

Dưới ảnh hưởng của ánh sáng tử ngoại (thường được ký hiệu là $h\nu$), hoặc ở nhiệt độ cao khoảng $250\div 400^\circ\text{C}$, hoặc với sự có mặt của các peroxide hữu cơ, Cl_2 và Br_2 phản ứng với alkane tạo thành các dẫn xuất chloroalkane hoặc bromoalkane và một lượng tương đương HCl hoặc HBr . F_2 cũng có khả năng cho phản ứng tương tự, tuy nhiên phải thực hiện phản ứng trong một thiết bị đặc biệt có khả năng giải nhiệt tốt và F_2 phải được pha loãng với khí trơ. Quá trình iod hóa không xảy ra, do HI có khả năng khử dẫn xuất iodoalkane thành alkane ban đầu.

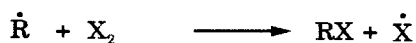


Phản ứng halogen hóa alkane xảy ra theo cơ chế gốc tự do (S_R), bao gồm các giai đoạn khơi mào, phát triển mạch và ngắt mạch, tương tự như những phản ứng theo cơ chế gốc tự do khác. Có thể tóm tắt các giai đoạn của phản ứng như sau:

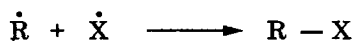
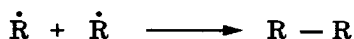
- *Giai đoạn khơi mào*: Dưới tác dụng của các tác nhân có thể sinh gốc tự do như ánh sáng tử ngoại, nhiệt độ hoặc các peroxide, một lượng nhỏ phân tử halogen X_2 sẽ phân ly (đồng ly) thành các gốc tự do halogen:



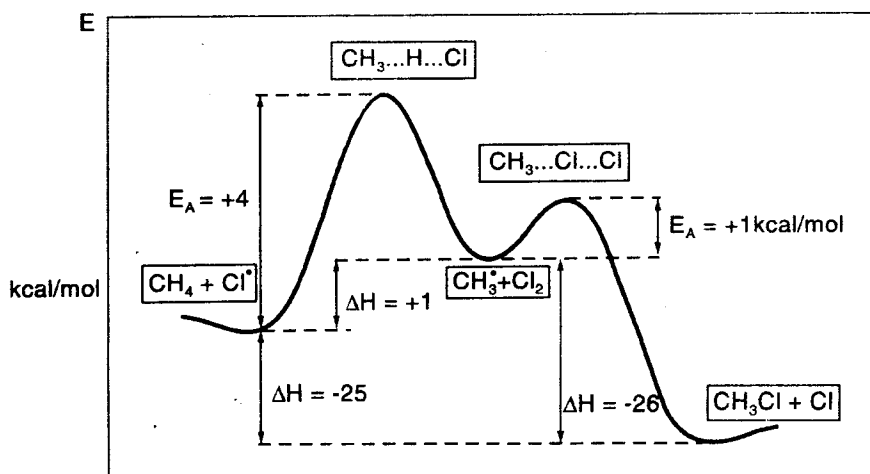
- *Giai đoạn phát triển mạch (propagation)* (hay còn gọi là truyền mạch): gốc tự do halogen sẽ tương tác với phân tử alkane $\text{R}-\text{H}$ và tách một nguyên tử hydrogen từ alkane, tạo thành gốc tự do alkyl và sinh ra một phân tử HX . Gốc tự do alkyl vừa sinh ra có khả năng tác dụng với phân tử halogen tạo thành sản phẩm là dẫn xuất halogen của alkane và sinh ra một gốc tự do halogen mới. Quá trình này được lặp lại nhiều lần. Cần lưu ý là các sản phẩm thế một lần $\text{R}-\text{X}$ cũng có khả năng tham gia phản ứng thế tiếp tục để tạo thành dẫn xuất thế hai lần, ba lần, hoặc bốn lần.



- *Giai đoạn ngắt mạch:* Khi có sự va chạm giữa các gốc tự do, hoặc có sự va chạm với thành bình phản ứng, các gốc tự do chuyển thành các phân tử bền. Lúc đó chuỗi phản ứng sẽ chấm dứt.



Trong các giai đoạn phản ứng nói trên, giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng chung là giai đoạn hình thành gốc tự do alkyl. Giai đoạn này đòi hỏi năng lượng hoạt hóa cao hơn giai đoạn tạo sản phẩm RX, nên sẽ khó xảy ra hơn. Ví dụ xét phản ứng thế gốc tự do giữa Cl_2 và methane. Tiến trình phản ứng được minh họa ở hình 4.3. Giai đoạn hình thành gốc tự do methyl đòi hỏi năng lượng hoạt hóa 4 kcal/mol, trong khi giai đoạn hình thành sản phẩm CH_3Cl chỉ cần năng lượng hoạt hóa 1 kcal/mol. Do đó giai đoạn hình thành gốc tự do methyl là giai đoạn khống chế tốc độ chung của quá trình. Phản ứng tỏa nhiệt mạnh, $\Delta H = -25$ kcal/mol. Cần lưu ý là khi thực hiện phản ứng chlor hóa methane, có thể thu được các sản phẩm thế khác nhau: CH_3Cl , CH_2Cl_2 , $CHCl_3$, CCl_4 do các sản phẩm trung gian có thể tiếp tục tham gia phản ứng thế với Cl_2 trong điều kiện phản ứng.

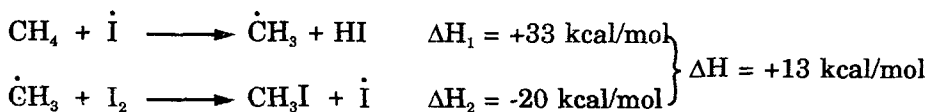
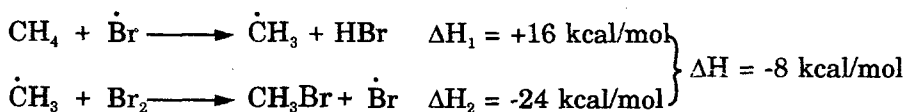
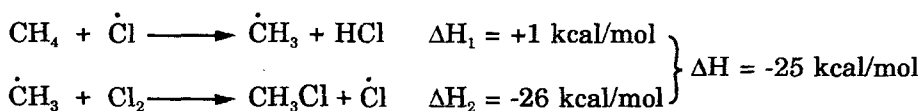
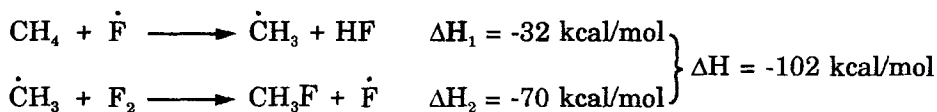


Tiến trình phản ứng

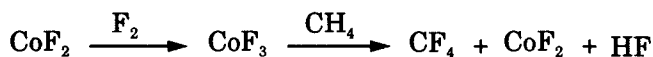
Hình 4.3 Giản đồ thế năng của phản ứng giữa Cl_2 và methane

2- Ảnh hưởng của halogen

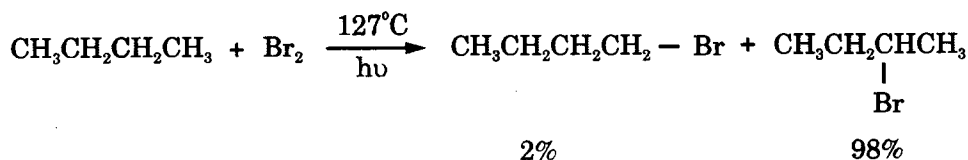
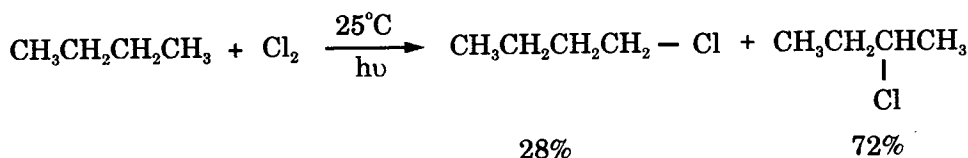
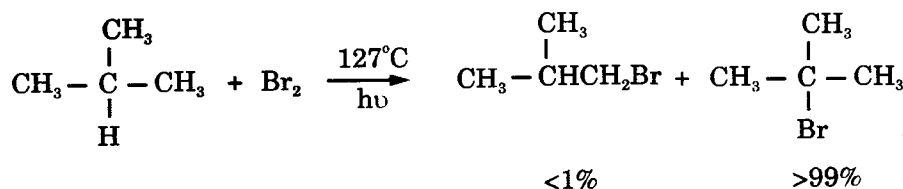
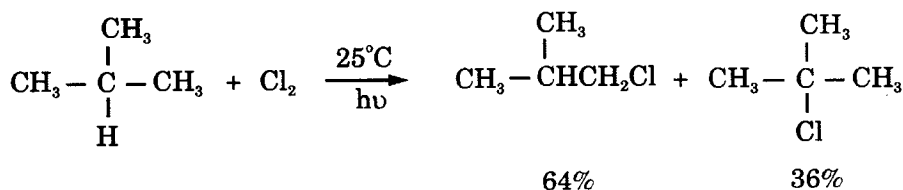
Bản chất của halogen ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phản ứng cũng như sản phẩm của phản ứng. Nhìn chung, F_2 phản ứng rất mãnh liệt với alkane và thường gây ra sự cắt mạch carbon và có thể gây nổ. Do đó phản ứng fluor hóa trực tiếp alkane bằng F_2 thường không được sử dụng trong phòng thí nghiệm. Trong khi đó I_2 hầu như không tham gia phản ứng với alkane. Tác nhân halogen hóa thường được sử dụng nhiều nhất là Cl_2 và Br_2 . Khả năng phản ứng halogen hóa alkane được sắp xếp theo trật tự: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$. Điều này được giải thích dựa vào giá trị ΔH tổng cộng của hai phản ứng trong giai đoạn phát triển mạch. Ví dụ xét phản ứng monohalogen hóa methane, các giá trị ΔH của từng phản ứng được cho như sau:

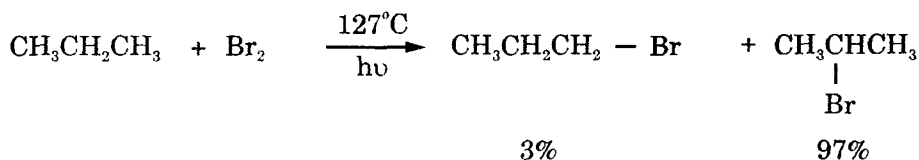
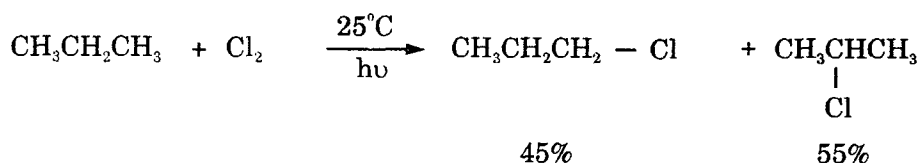


Phản ứng fluor hóa có giá trị $\Delta H < 0$, phản ứng tỏa nhiệt rất mạnh. Do đó thường gây ra hiện tượng cắt mạch carbon. Ngược lại phản ứng iod hóa có giá trị $\Delta H > 0$. Có thể xem I_2 không tham gia phản ứng với alkane. Do đó để điều chế các dẫn xuất iodoalkane RI, phải dùng các phương pháp gián tiếp, ví dụ thực hiện các phản ứng thế các nhóm chức khác bằng iod. Phản ứng halogen hóa thực tế chỉ sử dụng Cl_2 và Br_2 . Để điều chế các dẫn xuất fluoroalkane RF, có thể dùng các tác nhân yếu hơn F_2 , ví dụ có thể sử dụng tác nhân CoF_3 , phản ứng xảy ra như sau:



Mặc dù phản ứng chlor hóa có tốc độ lớn hơn phản ứng brom hóa, phản ứng brom hóa luôn luôn có tính chọn lọc tốt hơn. Thực nghiệm cho thấy cả hai phản ứng đều cho một hỗn hợp các sản phẩm với tỷ lệ khác nhau. Tuy nhiên, trong hỗn hợp sản phẩm của phản ứng chlor hóa, không có đồng phân nào vượt trội hẳn so với các đồng phân khác. Ngược lại, trong hỗn hợp sản phẩm của phản ứng brom hóa, có một đồng phân chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 97÷99%, nên có thể coi đó là sản phẩm chính của phản ứng. Chẳng hạn phản ứng giữa isobutene và Cl_2 cho hai sản phẩm với tỷ lệ như sau: 1-chloro-2-methylpropane (isobutyl chloride) chiếm tỷ lệ 64%, 2-chloro-2-methylpropane (*tert*-butyl chloride) chiếm tỷ lệ 36%. Trong khi đó phản ứng với Br_2 sẽ cho trên 99% sản phẩm là 2-bromo-2-methylpropane (*tert*-butyl bromide).

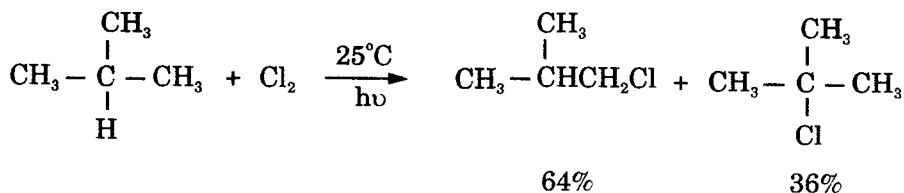




Do có độ chọn lọc thấp, phản ứng chlor hóa alkane thường không thích hợp cho việc điều chế các dẫn xuất alkyl chloride (clorua) trong phòng thí nghiệm. Các hóa chất sử dụng trong phòng thí nghiệm thường đòi hỏi độ tinh khiết cao. Quá trình tách các đồng phân alkyl chloride ra khỏi nhau thường rất khó khăn do các đồng phân này có nhiệt độ sôi không khác nhau nhiều. Trong công nghiệp, phản ứng chlor hóa alkane lại rất quan trọng, các hợp chất alkyl chloride được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chẳng hạn như để làm dung môi trong công nghiệp, một hỗn hợp các đồng phân của alkyl chloride cũng có thể là một dung môi tốt. Phản ứng brom hóa alkane có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm do có độ chọn lọc tốt hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn còn nhiều phương pháp khác để tổng hợp các dẫn xuất alkyl halide trong phòng thí nghiệm, sẽ được giới thiệu ở các chương sau.

3- Ảnh hưởng của cấu trúc alkane

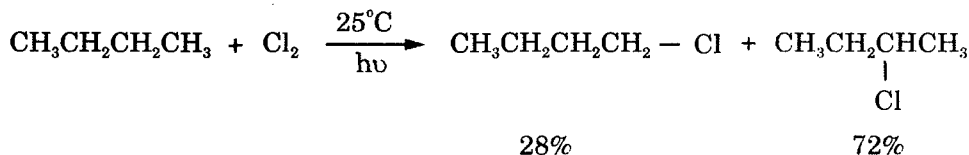
Cấu trúc của alkane có ảnh hưởng nhiều đến sự hình thành sản phẩm thế. Các nguyên tử hydrogen trong phân tử alkane có bậc khác nhau sẽ tham gia phản ứng với các tốc độ khác nhau. Khi phân tử alkane tham gia phản ứng halogen hóa, có sự cạnh tranh giữa các nguyên tử hydrogen có bậc khác nhau. Kết quả là thu được các sản phẩm với tỷ lệ khác nhau. Ví dụ xét phản ứng chlor hóa isobutane ở 25°C . Isobutane có chín nguyên tử hydrogen bậc một, và một nguyên tử hydrogen bậc ba. Như vậy xác suất tham gia phản ứng thế của nguyên tử hydrogen bậc một lớn hơn hydrogen bậc ba đến chín lần. Tuy nhiên, thực nghiệm cho thấy tỷ lệ sản phẩm thế hydrogen bậc một là 64% và tỷ lệ sản phẩm thế nguyên tử hydrogen bậc ba là 36%.



- Dựa trên kết quả thực nghiệm, tỷ lệ vận tốc thế tương đối giữa hydrogen bậc một và hydrogen bậc ba là:

$$\frac{\text{H bậc 1}}{\text{H bậc 3}} = \frac{64/9}{36/1} \sim \frac{1}{5}$$

Tương tự như vậy, xét phản ứng chlor hóa *n*-butane ở 25°C. *n*-Butane có sáu nguyên tử hydrogen bậc một, và bốn nguyên tử hydrogen bậc hai. Xác suất tham gia phản ứng thế của hydrogen bậc một cao hơn xác suất tham gia phản ứng của hydrogen bậc hai khoảng 1,5 lần. Thực nghiệm cho thấy tỷ lệ sản phẩm thế hydrogen bậc một là 28% và tỷ lệ sản phẩm thế nguyên tử hydrogen bậc hai là 72%.



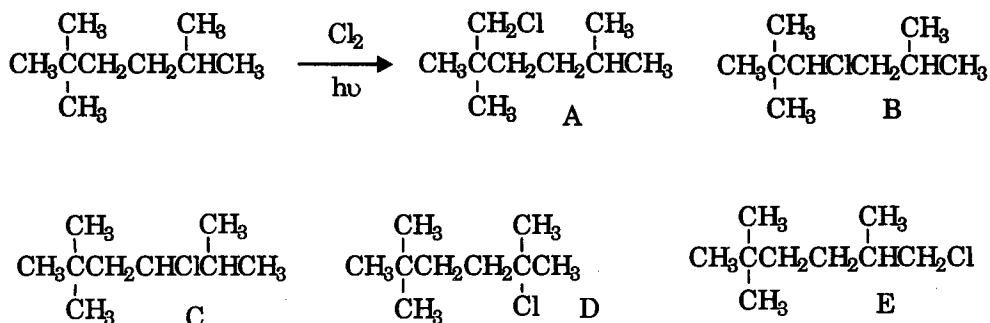
- Dựa trên kết quả thực nghiệm, tỷ lệ vận tốc thế tương đối giữa hydrogen bậc một và hydrogen bậc hai là:

$$\frac{\text{H bậc 1}}{\text{H bậc 2}} = \frac{28/6}{72/4} \sim \frac{1}{3,8}$$

- Như vậy, tỷ lệ vận tốc tương đối của phản ứng chlor hóa ở các nguyên tử hydrogen của alkane có bậc khác nhau là:

$$\text{H bậc 1} : \text{H bậc 2} : \text{H bậc 3} = 1 : 3,8 : 5$$

Dựa vào tỷ lệ vận tốc tương đối giữa các nguyên tử hydrogen trong phản ứng chlor hóa, có thể dự đoán được tỷ lệ của các đồng phân hình thành trong hỗn hợp sản phẩm. Ví dụ khi thực hiện phản ứng giữa hợp chất alkane dưới đây và Cl₂ ở nhiệt độ thường với sự trợ giúp của ánh sáng tử ngoại, sẽ có khả năng thu được năm đồng phân thế một lần với tỷ lệ như sau:



- Tỷ lệ sản phẩm A:

$$9 \times 1 / (9 \times 1 + 2 \times 3.8 + 2 \times 3.8 + 1 \times 5 + 6 \times 1) = 26\%$$

- Tỷ lệ sản phẩm B:

$$2 \times 3.8 / (9 \times 1 + 2 \times 3.8 + 2 \times 3.8 + 1 \times 5 + 6 \times 1) = 22\%$$

- Tỷ lệ sản phẩm C:

$$2 \times 3.8 / (9 \times 1 + 2 \times 3.8 + 2 \times 3.8 + 1 \times 5 + 6 \times 1) = 22\%$$

- Tỷ lệ sản phẩm D:

$$1 \times 5 / (9 \times 1 + 2 \times 3.8 + 2 \times 3.8 + 1 \times 5 + 6 \times 1) = 14\%$$

- Tỷ lệ sản phẩm E:

$$3 \times 1 / (9 \times 1 + 2 \times 3.8 + 2 \times 3.8 + 1 \times 5 + 6 \times 1) = 17\%$$

Cần lưu ý là khi thực hiện phản ứng halogen hóa alkane ở nhiệt độ cao, ví dụ khoảng 600°C, tỷ lệ vận tốc tương đối giữa các nguyên tử hydrogen có bậc khác nhau là: 1 : 1 : 1. Nguyên nhân của điều này là do ở nhiệt độ cao, năng lượng cần thiết cho phản ứng giữa gốc tự do halogen và các nguyên tử hydrogen đều được cung cấp đầy đủ. Do đó ở nhiệt độ cao, tất cả các nguyên tử hydrogen bậc một, bậc hai hay bậc ba đều có khả năng tham gia phản ứng thế với tốc độ tương tự nhau.

Tương tự như phản ứng chlor hóa alkane, trong phản ứng brom hóa alkane, vận tốc phản ứng tương đối giữa các nguyên tử hydrogen khác nhau cũng tuân theo trật tự: hydrogen bậc một < hydrogen bậc hai < hydrogen bậc ba. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa chúng lớn hơn

nhiều lần so với phản ứng chlor hóa. Ở 127°C, phản ứng brom hóa alkane cho tỷ lệ vận tốc tương đối giữa các nguyên tử hydrogen có bậc khác nhau là hydrogen bậc một : bậc hai : bậc ba = 1 : 82 : 1600. Như vậy, phản ứng brom hóa alkane chỉ ưu tiên cho sản phẩm chính là phản ứng thế vào nguyên tử hydrogen có bậc cao nhất trong phân tử.

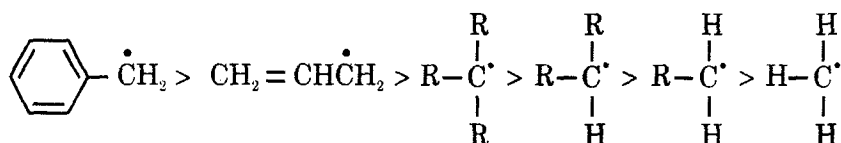
Có thể giải thích sự khác biệt giữa vận tốc thế tương đối của các nguyên tử hydrogen trong alkane, cũng như sự khác biệt về độ chọn lọc giữa phản ứng chlor hóa và phản ứng brom hóa dựa vào năng lượng hoạt hóa của giai đoạn tạo gốc tự do alkyl. Đây là giai đoạn chậm quyết định tốc độ chung của cả quá trình halogen hóa. Bằng cách nghiên cứu các phản ứng halogen hóa ở nhiều nhiệt độ khác nhau, có thể đo được năng lượng hoạt hóa của giai đoạn này. Giá trị năng lượng hoạt hóa được cho ở bảng 4.6. Năng lượng hoạt hóa càng nhỏ, phản ứng xảy ra càng dễ dàng, tốc độ phản ứng càng tăng. Như vậy, các giá trị ở bảng 4.6 cho thấy vận tốc phản ứng tương đối giữa các nguyên tử hydrogen khác nhau tuân theo trật tự: hydrogen bậc một < hydrogen bậc hai < hydrogen bậc ba. Ngoài ra, sự khác biệt về giá trị năng lượng hoạt hóa giữa các nguyên tử hydrogen khác nhau trong phản ứng brom hóa lớn hơn so với phản ứng chlor hóa. Do đó phản ứng brom hóa có tính chọn lọc hơn.

Bảng 4.6 Giá trị năng lượng hoạt hóa (kcal/mol)

$R-H + \dot{X} \longrightarrow \dot{R} + HX$		
R	X = Cl	X = Br
CH ₃	4	18
Alkyl bậc 1	1	13
Alkyl bậc 2	0,5	10
Alkyl bậc 3	0,1	7,5

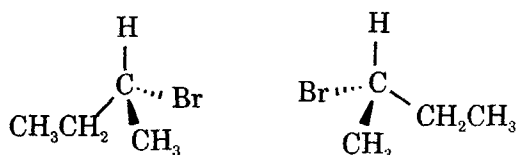
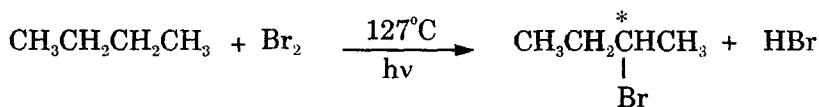
Sự khác biệt về vận tốc phản ứng tương đối giữa các nguyên tử hydrogen khác nhau còn liên quan đến độ bền của gốc tự do alkyl tạo thành. Cần lưu ý giai đoạn tạo thành gốc tự do alkyl từ phản ứng giữa

alkane và gốc tự do halogen là giai đoạn chậm quyết định tốc độ chung của quá trình. Bậc carbon càng cao, khả năng tham gia phản ứng thế của hydrogen càng lớn do gốc tự do alkyl sinh ra càng bền. Các gốc tự do thường rất không bền, chúng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn và sẽ chuyển hóa nhanh thành phân tử trung hòa. Độ bền tương đối của các gốc tự do phụ thuộc nhiều vào các nhóm thế liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon mang điện tử tự do. Các nhóm thế có khả năng giải tỏa mật độ điện tử nhờ vào các hiệu ứng liên hợp hoặc siêu liên hợp sẽ làm tăng độ bền của gốc tự do. Độ bền tương đối của các gốc tự do khác nhau được sắp xếp như sau:

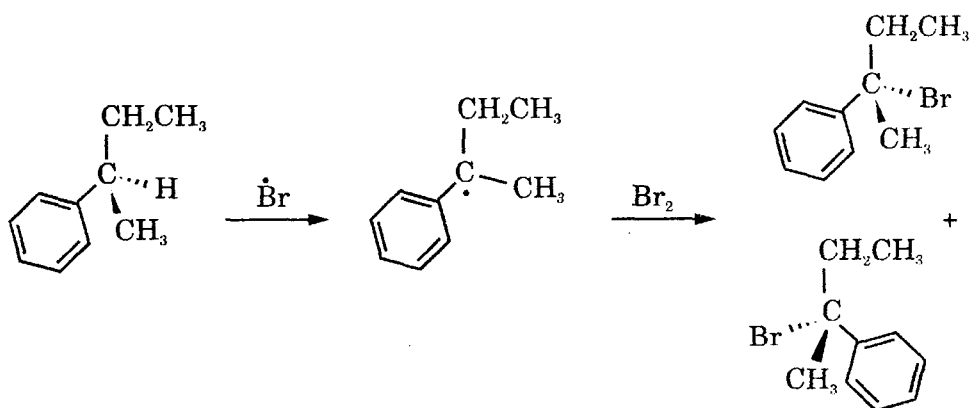


4- Hóa lập thể của phản ứng thế gốc tự do

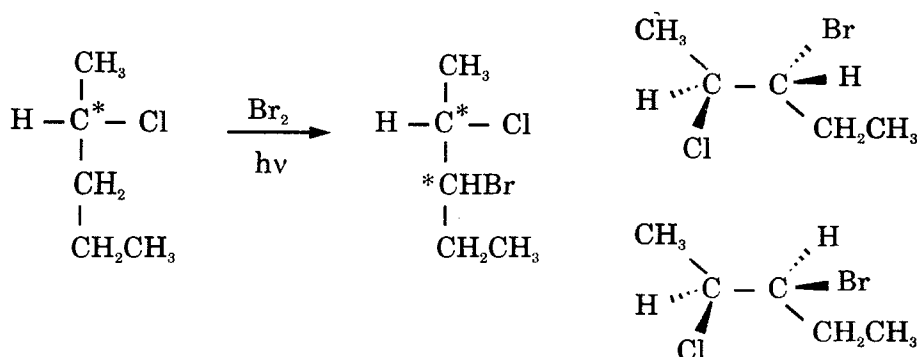
Nếu alkane ban đầu không chứa nguyên tử carbon bất đối xứng, và phản ứng halogen hóa hình thành một nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử, sản phẩm thu được là hỗn hợp racemic của một đôi đối quang. Nguyên nhân của điều này là do nguyên tử carbon chứa một điện tử tự do của gốc tự do alkyl trung gian ở trạng thái lai hóa sp^2 . Gốc tự do trung gian tồn tại ở dạng phẳng. Do đó, trong giai đoạn tiếp theo của phản ứng (giai đoạn phản ứng giữa gốc tự do alkyl và halogen, hình thành sản phẩm thế), xác suất nguyên tử halogen tấn công về hai phía của mặt phẳng này là như nhau. Kết quả là phản ứng hình thành hỗn hợp racemic của đôi đối quang (50% đồng phân *R* và 50% đồng phân *S*). Như vậy phản ứng không có tính chọn lọc lập thể.



Trong trường hợp alkane ban đầu chứa một nguyên tử carbon bất đối xứng, và nguyên tử hydrogen của nguyên tử carbon bất đối xứng này bị thay thế bởi một nguyên tử halogen, cũng sẽ thu được hỗn hợp racemic của một đôi đối quang. Nguyên nhân của điều này là do khi hình thành gốc tự do tại chính nguyên tử carbon bất đối xứng ban đầu, cấu trúc bất đối xứng của nó bị phá vỡ. Gốc tự do trung gian cũng ở dạng phẳng, do nguyên tử carbon bất đối xứng ban đầu cũng chuyển sang trạng thái lai hóa sp^2 . Xác suất nguyên tử halogen tấn công về hai phía của mặt phẳng gốc tự do là như nhau, hình thành hỗn hợp racemic.

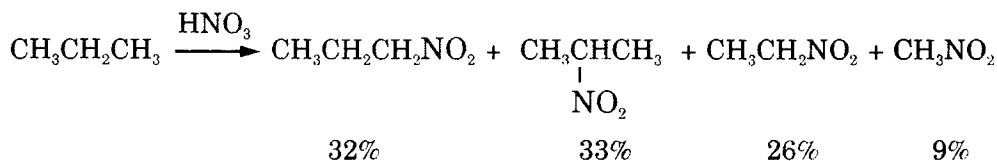


Trong trường hợp trong phân tử tác chất ban đầu có một nguyên tử carbon bất đối xứng, và phản ứng halogen hóa hình thành một nguyên tử carbon bất đối xứng thứ hai trong phân tử, sẽ thu được một hỗn hợp hai đồng phân quang học không đối quang (một cặp diastereomer). Nguyên tử carbon bất đối xứng mới hình thành có thể có cấu hình *R* hay *S*, tuy nhiên cấu hình của nguyên tử carbon bất đối xứng ban đầu không thay đổi do các liên kết của nó không thay đổi trong suốt quá trình phản ứng. Do đó sẽ thu được hai đồng phân quang học không đối quang, trong đó một đồng phân chiếm tỷ lệ cao hơn.



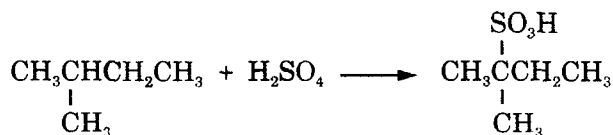
4.5.2 Phản ứng nitro hóa

Các alkane có khả năng tham gia phản ứng với HNO_3 đậm đặc ở nhiệt độ cao tạo thành các dẫn xuất nitro alkane, trong đó một hay nhiều nguyên tử hydrogen của alkane được thay bằng nhóm nitro $-\text{NO}_2$. Sản phẩm của phản ứng phụ thuộc vào nồng độ acid và nhiệt độ của phản ứng. Phản ứng nitro hóa cũng xảy ra theo cơ chế thế gốc tự do, và ưu tiên thế hydrogen ở nguyên tử carbon bậc cao. Tốc độ phản ứng tăng dần từ carbon bậc một đến carbon bậc ba. Trong công nghiệp, thường thực hiện phản ứng nitro hóa methane, ethane, propane bằng HNO_3 loãng ở nhiệt độ khoảng 400°C . Phản ứng nitro hóa thường kèm theo sự cắt mạch carbon của alkane ban đầu, hình thành một hỗn hợp nhiều hợp chất nitroalkane khác nhau. Ví dụ phản ứng nitro hóa propane hình thành một hỗn hợp bốn sản phẩm với các tỷ lệ khác nhau.

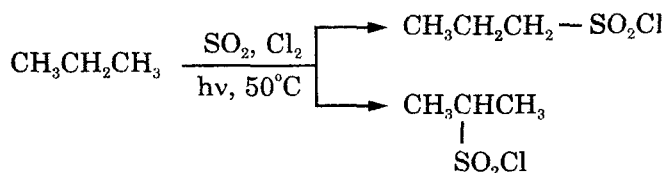


4.5.3 Phản ứng sulfo hóa và sulfochlor hóa

Các alkane có khả năng bị sulfo hóa dưới tác dụng của sulfuric acid (ở dạng oleum) ở nhiệt độ cao, hình thành các hợp chất sulfonic acid của alkane. Một nguyên tử hydrogen của alkane sẽ được thay thế bởi một nhóm $-\text{SO}_3\text{H}$, thu được sản phẩm $\text{R}-\text{SO}_3\text{H}$. Phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở carbon bậc ba thường chiếm ưu thế hơn.

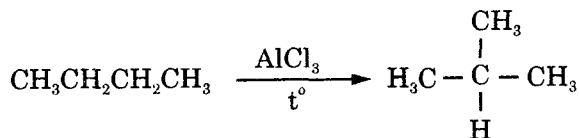


Các alkane còn có khả năng phản ứng với hỗn hợp SO_2 và Cl_2 trong điều kiện có mặt ánh sáng tử ngoại, gọi là phản ứng sulfochlor hóa. Một nguyên tử hydrogen của alkane được thay thế bởi một nhóm- SO_2Cl , hình thành hợp chất $\text{R-SO}_2\text{Cl}$. Phản ứng cũng xảy ra theo cơ chế gốc tự do và hình thành một hỗn hợp các sản phẩm là đồng phân của nhau. Các hợp chất $\text{R-SO}_2\text{Cl}$ có gốc alkyl chứa 12÷18 nguyên tử carbon thường được dùng để tổng hợp các chất hoạt động bề mặt anion $\text{R-SO}_3\text{Na}$ sau khi kiềm hóa bằng NaOH .



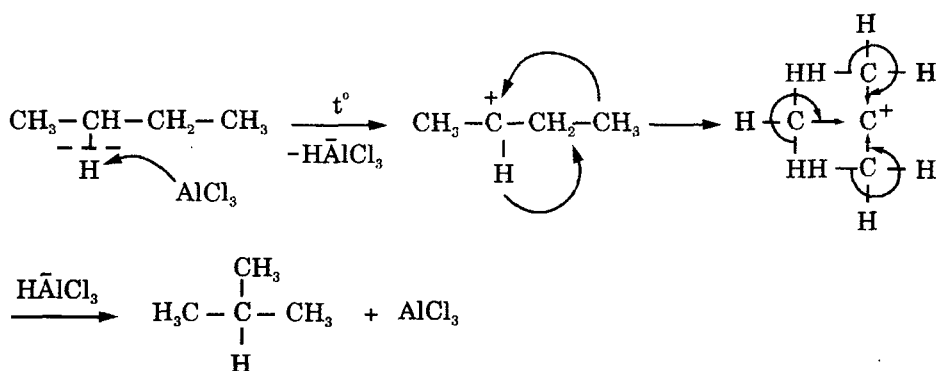
4.5.4 Phản ứng đồng phân hóa

Dưới tác dụng của xúc tác acid Lewis như AlCl_3 hoặc các xúc tác acid rắn trên cơ sở zeolite ở nhiệt độ cao, các alkane mạch thẳng có thể bị đồng phân hóa thành alkane mạch nhánh. Ví dụ *n*-butane có thể bị đồng phân hóa thành isobutane ở nhiệt độ cao với sự có mặt của xúc tác AlCl_3 .



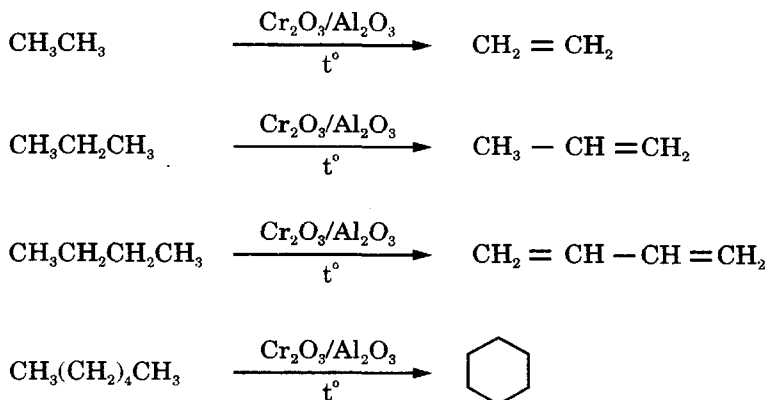
Nguyên nhân của việc hình thành sản phẩm đồng phân hóa là do phản ứng có đi qua giai đoạn hình thành carbocation trung gian. Cơ chế của phản ứng được giải thích như sau: trước hết, dưới tác dụng của nhiệt độ, AlCl_3 là một Lewis acid có khả năng tách một nguyên tử hydrogen bậc hai của alkane. Nguyên tử hydrogen tách ra

(dưới dạng AlHCl_3^-) mang theo cặp điện tử của liên kết C-H, do đó sẽ hình thành carbocation bậc hai từ alkane ban đầu. Tiếp theo là sự chuyển vị của nhóm methyl và sau đó là nguyên tử hydrogen để hình thành carbocation bậc ba bền hơn. Cần lưu ý là độ bền của carbocation được sắp xếp theo trật tự: carbocation bậc ba > bậc hai > bậc một. Sau cùng là giai đoạn hình thành alkane phân nhánh, dựa trên tương tác giữa carbocation trung gian và anion AlHCl_3^- , kèm theo sự tái sinh xúc tác AlCl_3 .



4.5.5 Phản ứng dehydro hóa

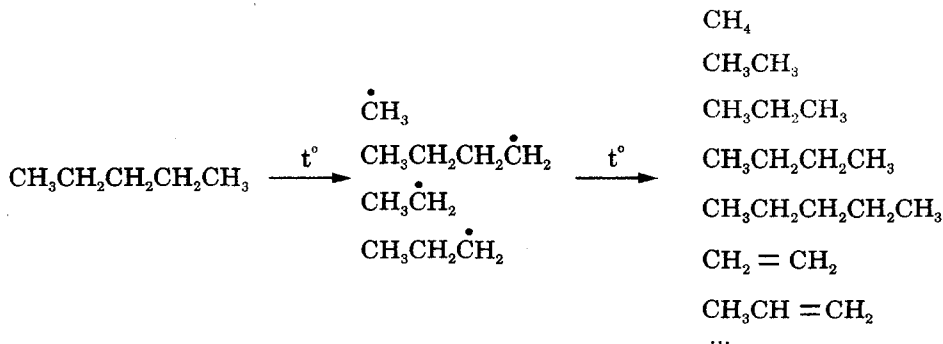
Khi đun nóng các alkane mạch ngắn như ethane, propane với các chất xúc tác thích hợp, ví dụ Cr_2O_3 hay platinum trên chất mang Al_2O_3 , sẽ xảy ra phản ứng tách loại hydrogen (gọi là phản ứng dehydro hóa) tạo thành các alkene tương ứng (ethylene và propylene). Nếu thực hiện phản ứng dehydro hóa của *n*-butane ở khoảng 600°C với sự có mặt của xúc tác Cr_2O_3 trên chất mang Al_2O_3 , sẽ thu được 1,3-butadiene. Đây là một loại monomer quan trọng trong công nghệ sản xuất cao su và chất dẻo. Các alkane có mạch chính chứa khoảng 5÷7 nguyên tử carbon khi tham gia phản ứng dehydro hóa có thể tạo thành các sản phẩm đóng vòng. Ví dụ dehydro hóa *n*-hexane với xúc tác platinum sẽ hình thành sản phẩm cyclohexane. Cyclohexane có thể tiếp tục bị dehydro hóa trong điều kiện nhiệt độ cao để hình thành benzene.



4.5.6 Phản ứng cracking

Phản ứng cracking alkane là phản ứng bẻ gãy mạch carbon, hình thành một hỗn hợp sản phẩm gồm có các alkene và alkane tương ứng có mạch carbon ngắn hơn, và có cả hydrogen. Có thể thực hiện quá trình cracking alkane dưới tác dụng đơn thuần của nhiệt độ, thường vào khoảng $500\div 700^\circ\text{C}$, gọi là cracking nhiệt (*thermal cracking*). Có thể thực hiện quá trình cracking ở nhiệt độ thấp hơn (khoảng $450\div 500^\circ\text{C}$) bằng cách sử dụng các xúc tác thích hợp, gọi là cracking xúc tác (*catalytic cracking*).

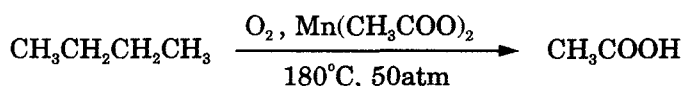
Phản ứng cracking nhiệt xảy ra theo cơ chế gốc tự do dưới tác dụng đơn thuần của nhiệt độ. Ví dụ cracking nhiệt *n*-pentane sẽ hình thành các gốc tự do methyl, ethyl, propyl, butyl. Các gốc tự do này có thể kết hợp với nhau tạo thành các alkane khác nhau, hoặc tách hydrogen để hình thành các alkene. Các sản phẩm này cũng có thể tiếp tục bị cracking theo cơ chế gốc tự do hoặc xảy ra các sự biến đổi phức tạp khác. Kết quả là sẽ thu được một hỗn hợp nhiều sản phẩm khác nhau.



Khác với phản ứng cracking nhiệt, phản ứng cracking xúc tác xảy ra theo cơ chế ion với sự hình thành carbocation trung gian. Thường sử dụng các xúc tác Lewis acid như các xúc tác trên cơ sở zeolite cho quá trình này. Quá trình cracking xúc tác cũng có những phản ứng cắt mạch carbon tương tự như cracking nhiệt. Tuy nhiên, dưới tác dụng của xúc tác, có thể tiến hành quá trình ở nhiệt độ thấp hơn và phản ứng xảy ra chọn lọc hơn. Từ đó có thể khống chế các phản ứng để tăng hàm lượng các sản phẩm mong muốn trong hỗn hợp phản ứng, ví dụ phản ứng đồng phân hóa alkane mạch thẳng tạo thành isoalkane (có chỉ số octane cao) hay các hợp chất hydrocarbon thơm. Ngày nay phương pháp cracking xúc tác được sử dụng chủ yếu trong việc sản xuất nhiên liệu.

4.5.7 Phản ứng oxy hóa

Ở nhiệt độ thường, alkane thường trơ đối với các tác nhân oxy hóa như KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$... Ở nhiệt độ cao, alkane có thể bị oxy hóa với sự có mặt của các tác chất cũng như các xúc tác thích hợp kèm theo sự cắt mạch carbon, hình thành các sản phẩm như alcohol, aldehyde, ketone hay carboxylic acid. Phản ứng oxy hóa alkane thường không có giá trị trong phòng thí nghiệm do có tính chọn lọc thấp. Trong công nghiệp, phản ứng oxy hóa alkane có thể được sử dụng, ví dụ oxy hóa *n*-butane để sản xuất acetic acid CH_3COOH với sự có mặt của xúc tác $\text{Mn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ở nhiệt độ 180°C và áp suất 50atm . Sản phẩm phụ của quá trình này thường là formic acid HCOOH , propionic acid $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$...



Phản ứng oxy hóa quan trọng nhất của alkane là phản ứng cháy (oxy hóa hoàn toàn). Trong điều kiện nhiệt độ cao và oxygen được cung cấp đầy đủ, alkane bị đốt cháy hoàn toàn và sinh ra H_2O , CO_2 và phản ứng tỏa nhiệt mạnh. Cơ chế của phản ứng cháy rất phức tạp, được cho là phản ứng dây chuyền gốc tự do. Sản phẩm của quá trình đốt cháy không quan trọng, phản ứng cháy chỉ có giá trị ở lượng nhiệt tỏa ra từ quá trình cháy. Phản ứng cháy là phản ứng chính xảy ra trong các động cơ, đòi hỏi phải có nhiệt độ cao hay tia lửa để khơi

mào cho phản ứng. Do đó, phản ứng cháy của alkane có tầm quan trọng rất lớn trong công nghiệp cũng như cả trong đời sống hằng ngày. Bảng 4.7 cho thấy lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy một số alkane thường gặp (còn gọi là nhiệt đốt cháy hoặc nhiệt).

Bảng 4.7 Nhiệt đốt cháy của một số alkane

Tên	Công thức	Nhiệt cháy (kcal/mol)
<i>n</i> -Hexane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	995,0
<i>n</i> -Heptane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$	1151,3
<i>n</i> -Octane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$	1307,5
<i>n</i> -Nonane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$	1463,9
<i>n</i> -Decane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{CH}_3$	1620,1
<i>n</i> -Undecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_9\text{CH}_3$	1776,1
<i>n</i> -Dodecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{CH}_3$	1932,7
<i>n</i> -Hexadecane	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{CH}_3$	2557,6
2-Methylpentane	$(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	993,6
2-Methylhexane	$(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	1150,0
2-Methylheptane	$(\text{CH}_3)_2\text{CH}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	1306,3

Một vấn đề đặt ra cho việc sử dụng nhiên liệu trong động cơ là khả năng chống kích nổ, đặc trưng cho khả năng chịu nén của nhiên liệu. Trong động cơ, hỗn hợp xăng và không khí được đưa vào và được nén mạnh, sau đó được đốt cháy nhờ tia lửa điện. Quá trình cháy của nhiên liệu sinh ra các khí, sẽ giãn nở và sinh công. Hỗn hợp xăng và không khí có khả năng bị nén càng mạnh thì động cơ hoạt động càng tốt và nhiên liệu càng ít bị tiêu hao. Nếu hỗn hợp nhiên liệu và không khí phát nổ khi bị nén chưa đúng mức, sẽ xảy ra quá trình cháy không hoàn toàn và gây ra sự lãng phí một phần nhiên liệu. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng kích nổ (*knocking*).

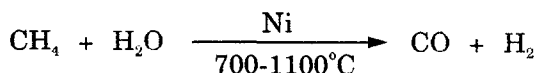
Khả năng chống kích nổ của xăng phụ thuộc vào thành phần của nó, được đặc trưng bằng chỉ số octane. Thực nghiệm cho thấy *n*-heptane có khả năng chống kích nổ thấp nhất, được quy ước có chỉ số octane là 0. Isooctane (2,2,4-trimethylpentane) có khả năng chống kích nổ tốt nhất, được quy ước có chỉ số octane là 100. Một loại xăng có chỉ số octane 90 có nghĩa là khả năng chống kích nổ của nó tương tự như khả năng chống kích nổ của hỗn hợp gồm có 90% isooctane và 10% *n*-heptane. Trước đây để nâng cao chỉ số octane của xăng, người ta dùng phụ gia là tetraethyl chì. Tuy nhiên ngày nay do vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, các phụ gia có chì không còn được sử dụng. Rất nhiều nghiên cứu đã và đang được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng của xăng cũng như hạn chế ảnh hưởng của việc sử dụng nhiên liệu lên môi trường sống, trong đó các loại biodiesel và xăng sinh học đang thu hút nhiều sự chú ý.

4.6 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ALKANE

Như đã giới thiệu, các alkane có khả năng tỏa ra một lượng nhiệt lớn trong quá trình cháy, do đó được sử dụng làm nhiên liệu cho các động cơ. Các alkane có trọng lượng phân tử thấp như methane được dùng làm nhiên liệu chạy máy phát điện, hỗn hợp propane và butane được hóa lỏng làm nhiên liệu cho quá trình nấu nướng trong đời sống hàng ngày. Một ứng dụng đặc biệt quan trọng của alkane là xăng, dầu hỏa và diesel, là nhiên liệu cho các loại động cơ khác nhau, từ các động cơ trong công nghiệp đến các động cơ phục vụ cho đời sống hàng ngày như xe máy, ô tô, máy bay... Ngoài ra các alkane ở thể rắn (parafin rắn) còn được dùng để sản xuất nến thấp sáng.

Alkane là nguyên liệu để sản xuất ra nhiều hóa chất quan trọng cũng như hóa chất trung gian cho ngành công nghiệp hóa học. Phản ứng oxy hóa không hoàn toàn của methane được dùng để tổng hợp formaldehyde, là nguyên liệu trung gian để tổng hợp các chất dẻo cũng như rất nhiều hóa chất khác. Trong công nghiệp, methane là nguyên liệu cho các quá trình sản xuất hydrogen, methanol, acetic acid hay acetic anhydride. Khi sử dụng cho mục đích này, trước hết methane được chuyển về dạng synthesis gas, hay còn gọi là syn gas, bằng quá trình reforming hơi nước. Đó là hỗn hợp của CO và H₂. Quá

trình chuyển hóa từ methane thành syn gas được thực hiện với xúc tác Ni ở nhiệt độ cao (700÷1100°C). Ngoài ra, từ methane có thể tổng hợp được acetylene, là nguyên liệu trung gian cho rất nhiều quá trình hóa học khác.



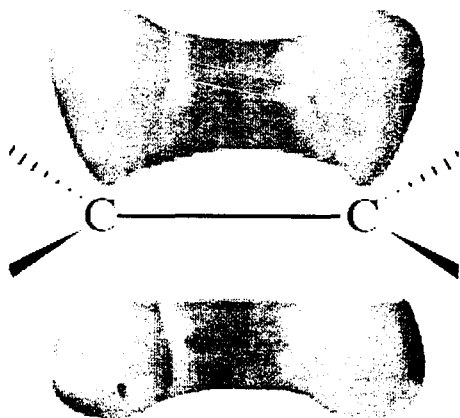
Ethane là nguyên liệu cho quá trình sản xuất vinyl chloride (clorua) nhờ phản ứng chlor-oxy hóa ethane. Vinyl chloride là monomer quan trọng cho ngành công nghiệp sản xuất chất dẻo. Phản ứng oxy hóa ethane cũng có thể dùng để tổng hợp acetic acid. Phản ứng oxy hóa *n*-butane với sự có mặt của xúc tác $\text{Mn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ ở nhiệt độ 180°C và áp suất 50atm được sử dụng để sản xuất acetic acid CH_3COOH . Các alkane có mạch carbon dài cũng được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất các chất hoạt động bề mặt, là hóa chất quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp cũng như trong các sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cá nhân.

Một ứng dụng quan trọng khác của alkane là được sử dụng làm dung môi trong ngành công nghiệp hóa học. Nhiều dung môi quan trọng được tiêu thụ với một lượng lớn như *n*-hexane hay ether dầu hỏa (là các hỗn hợp alkane có nhiệt độ sôi từ 30÷60°C hay 60÷90°C). Ngoài ra, từ methane có thể điều chế được các loại dung môi quan trọng như CH_3Cl , CH_2Cl_2 , CHCl_3 , CCl_4 . Đây là các dung môi quan trọng cho ngành công nghiệp hóa học, cũng như là những dung môi không thể thiếu trong việc nghiên cứu khoa học ở các trường đại học hay viện nghiên cứu liên quan đến ngành công nghiệp hóa học.

CÁC HỢP CHẤT ALKENE

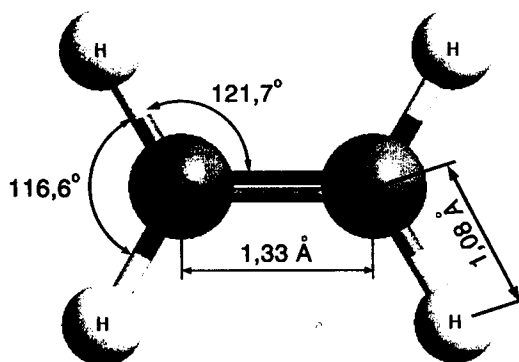
5.1 CẤU TẠO CHUNG

Alkene, hay còn được gọi là olefin, là tên gọi chung của các hợp chất hydrocarbon không no mạch hở có chứa một liên kết đôi trong phân tử. Các alkene có công thức phân tử chung là C_nH_{2n} ($n \geq 2$). Alkene đơn giản nhất có hai nguyên tử carbon là ethylene, có công thức là $CH_2=CH_2$. Hai nguyên tử carbon của liên kết đôi ở trạng thái lai hóa sp^2 , sử dụng một orbital lai hóa xen phủ với nhau dọc theo trục để tạo thành một liên kết σ . Orbital p không lai hóa của hai nguyên tử carbon này cũng tham gia xen phủ với nhau về hai phía của liên kết σ để tạo thành một liên kết π . Các orbital sp^2 của nguyên tử carbon không no nằm trong cùng một mặt phẳng, orbital p tham gia tạo liên kết π sẽ vuông góc với mặt phẳng này (H.5.1).



Hình 5.1 Sự hình thành liên kết π do sự xen phủ của orbital p

Phương pháp nhiễu xạ điện tử (*electron diffraction*) và các phương pháp phân tích hóa lý khác cho thấy phân tử ethylene có cấu tạo phẳng, trong đó các góc liên kết hầu như là 120° . Góc liên kết H-C-C là $121,7^\circ$, góc liên kết H-C-H là $116,6^\circ$. Độ dài liên kết C-H là $1,08 \text{ \AA}$, độ dài liên kết C=C là $1,33 \text{ \AA}$. Do hai nguyên tử carbon của liên kết đôi được giữ chặt hơn bằng một liên kết σ và một liên kết π , độ dài của liên kết đôi C=C trong ethylene ngắn hơn độ dài liên kết đơn C-C trong ethane ($1,53 \text{ \AA}$) (H.5.2).

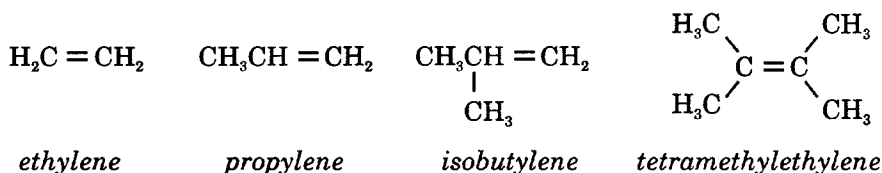


Hình 5.2 Góc liên kết và độ dài liên kết của ethylene

5.2 DANH PHÁP

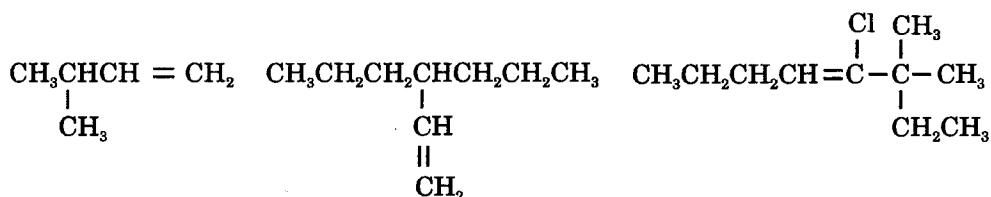
5.2.1 Tên thông thường

Các alkene có trọng lượng phân tử thấp thường được gọi theo tên thông thường. Tên thông thường của những alkene mạch ngắn như vậy được gọi bằng cách lấy tên của alkane tương ứng và đổi *-ane* thành *-ylene*. Tên thông thường của alkene thường ít dùng, trừ ba alkene đầu tiên là ethylene, propylene, và isobutylene. Trong một vài trường hợp, có thể xem alkene là dẫn xuất của ethylene, trong đó tên của các nhóm thế liên kết với hai nguyên tử carbon không no được đọc trước cụm từ ethylene.



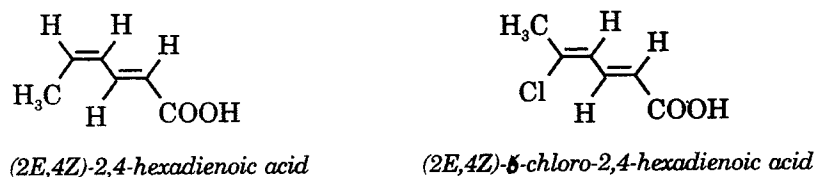
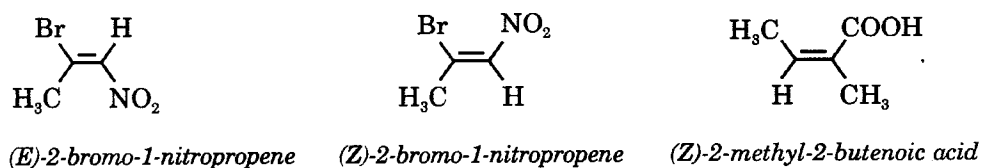
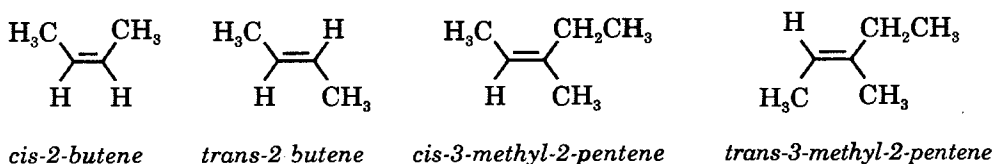
5.2.2 Tên IUPAC

Tên IUPAC của alkene được gọi tương tự như tên IUPAC của alkane, sau đó đổi tiếp vĩ ngữ *-ane* thành *-ene*. Cần lưu ý là mạch chính của alkene là mạch carbon dài nhất có chứa liên kết đôi. Đánh số carbon từ đầu mạch chính sao cho liên kết đôi có số thứ tự nhỏ nhất. Trong trường hợp đánh số thứ tự từ hai đầu mạch chính đều cho kết quả tương đương thì chọn đầu nào cho số thứ tự của mạch nhánh nhỏ nhất. Các nhóm thế được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Chỉ số chỉ vị trí của liên kết đôi được viết ngay trước tên mạch chính và cách tên mạch chính bằng một gạch (-).



3-methyl-1-butene *3-(n-propyl)-1-hexene* *4-chloro-3,3-dimethyl-4-octene*

Cần lưu ý là các alkene và dẫn xuất của chúng có thể có đồng phân hình học, tùy thuộc vào các nhóm thế liên kết với các nguyên tử carbon của liên kết đôi. Trong trường hợp cần thiết, cần phải chỉ rõ tên của đồng phân hình học tương ứng. Ví dụ:



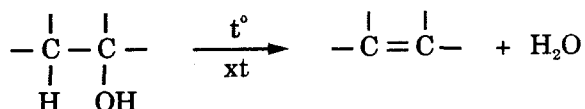
Tên gốc alkene được gọi dựa theo tên của alkene tương ứng, trong đó thay *-ene* bằng *-enyl*. Các gốc alkene mạch ngắn thường được gọi theo tên thông thường. Ví dụ gốc $\text{CH}_2=\text{CH}-$ có tên thông thường là gốc vinyl, gốc $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-$ có tên thông thường là gốc allyl, gốc $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-$ có tên thông thường là gốc crotonyl. Các gốc alkene bậc hai đều có tiếp vĩ ngữ '*iliden*' sau tên hydrocarbon tương ứng. Ví dụ gốc $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{}$ có tên gọi thông thường là benzilidene, gốc $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{}$ có tên thông thường là isopropilidene.

5.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

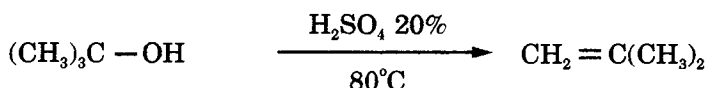
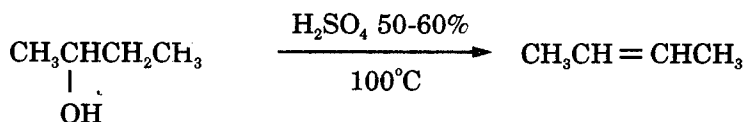
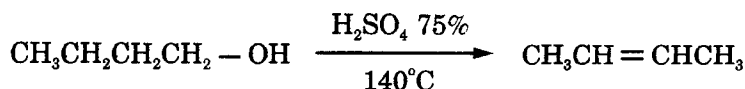
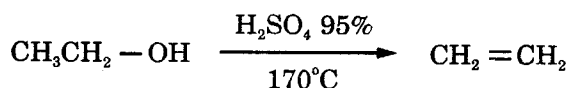
Các alkene là những hợp chất kém bền, nên chúng có mặt trong dầu mỏ tự nhiên với tỷ lệ thấp. Trong công nghiệp, phần lớn những alkene quan trọng đều được sản xuất bằng quá trình cracking dầu mỏ. Các alkene này hoặc được phân lập làm sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp hữu cơ, hoặc được giữ lại trong nhiên liệu nói chung. Trong phòng thí nghiệm, để có được những alkene có cấu trúc phân tử theo ý muốn, thường sử dụng các quá trình tách loại hai nguyên tử hay hai nhóm thế trên hai nguyên tử carbon kề nhau của các dẫn xuất tương ứng.

5.3.1 Đi từ alcohol

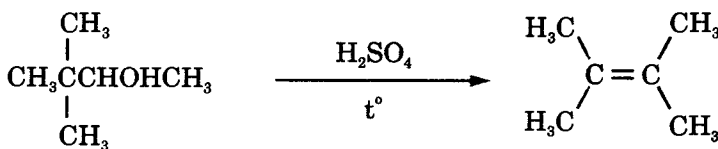
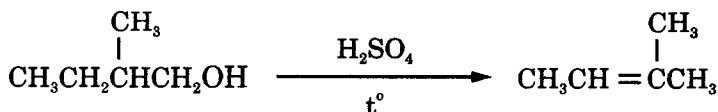
Khi đun nóng alcohol với các acid vô cơ như H_2SO_4 hay H_3PO_4 ở nhiệt độ khoảng dưới 200°C , hoặc cho hơi alcohol đi qua các acid Lewis rắn như Al_2O_3 hay các xúc tác acid rắn trên cơ sở zeolite ở nhiệt độ cao hơn, khoảng $350\div 400^\circ\text{C}$, alcohol sẽ thực hiện phản ứng tách nước để sinh ra alkene tương ứng.



Tương tự như các phản ứng tách loại khác, tốc độ phản ứng tách nước của các alcohol giảm theo trật tự: alcohol bậc ba > alcohol bậc hai > alcohol bậc một. Ví dụ phản ứng tách nước *n*-butanol cần phải sử dụng H_2SO_4 75% ở nhiệt độ 140°C , phản ứng tách nước *sec*-butanol chỉ cần sử dụng H_2SO_4 50÷60% ở nhiệt độ 100°C , và phản ứng tách nước của *tert*-butanol có thể xảy ra ở 80°C và chỉ cần sử dụng H_2SO_4 20%.

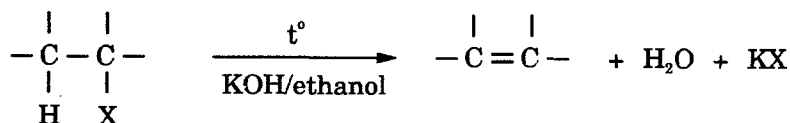


Cần lưu ý là phản ứng tách nước từ alcohol với sự có mặt của xúc tác acid đi qua giai đoạn trung gian tạo carbocation. Vì vậy, phản ứng thường xảy ra sự chuyển vị của các carbocation để trở về dạng bền hơn. Kết quả là sẽ thu được một hỗn hợp sản phẩm, trong đó sản phẩm chính là sản phẩm chuyển vị. Ví dụ, phản ứng tách nước *n*-butanol sẽ thu được sản phẩm chính là 2-butene chứ không phải là 1-butene. Trong trường hợp không có sự chuyển vị của carbocation trung gian, sản phẩm chính của phản ứng là alkene có nhiều nhóm alkyl nhất.

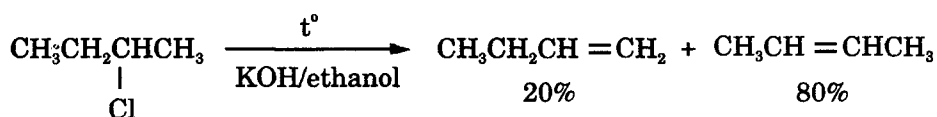
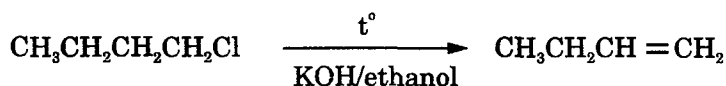


5.3.2 Đi từ dẫn xuất alkyl halide (*alkyl halogenua*)

Dẫn xuất alkyl halide tham gia phản ứng tách loại để sinh ra alkene tương ứng. Phản ứng thường được thực hiện bằng cách đun hỗn hợp alkyl halide với các base mạnh, ví dụ như dung dịch KOH trong ethanol.

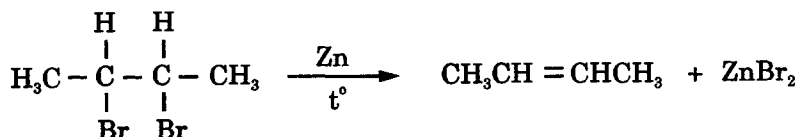
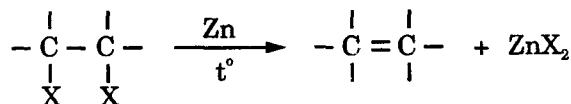


Cần lưu ý là khác với phản ứng tách loại nước từ alcohol, phản ứng tách loại HX từ dẫn xuất R-X bậc một xảy ra theo cơ chế tách loại lưỡng phân tử, không đi qua giai đoạn tạo carbocation trung gian, do đó không có sự chuyển vị thay đổi bộ khung carbon của phân tử. Ví dụ, phản ứng tách loại HCl từ *n*-butyl chloride sẽ thu được sản phẩm 1-butene. Phản ứng tách loại HX từ dẫn xuất R-X cũng sẽ cho sản phẩm chính là alkene có nhiều gốc alkyl nhất.



5.3.3 Đi từ dẫn xuất α -dihalide (*vic - dihalogenua*)

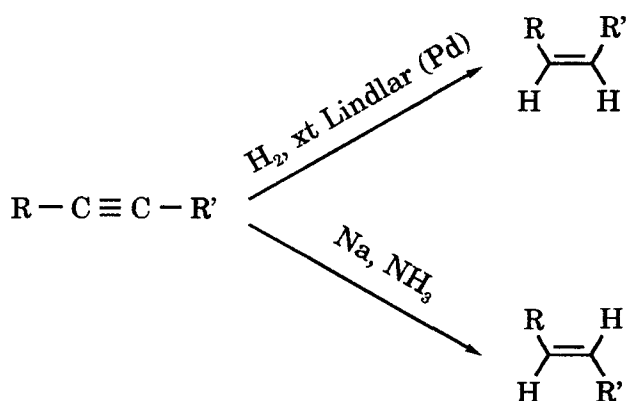
Dẫn xuất α -dihalide (*vic - dihalogenua*) chứa hai nguyên tử halogen liên kết với hai nguyên tử carbon kề nhau, tham gia phản ứng tách loại với sự có mặt của xúc tác bột Zn tạo thành alkene.



Phản ứng này không có giá trị về mặt điều chế alkene, vì muốn có dẫn xuất α -dihalide (*vic - dihalogenua*) thì phải đi từ alkene. Tuy nhiên, phản ứng này được sử dụng để bảo vệ liên kết đôi khi muốn thực hiện một phản ứng khác tại một nhóm chức khác trong phân tử. Lúc đó, liên kết đôi được bảo vệ bằng cách phản ứng với halogen để tạo dẫn xuất α -dihalide, sau đó liên kết đôi sẽ được tái tạo bằng phản ứng tách loại với xúc tác bột Zn nói trên.

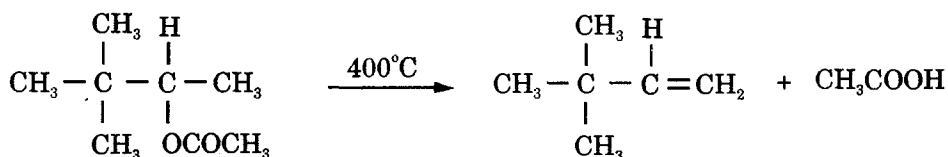
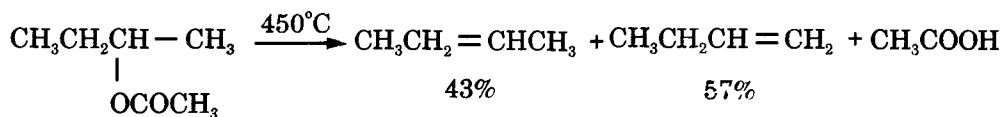
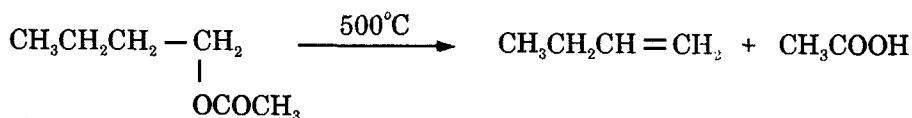
5.3.4 Đi từ alkyne

Alkene có thể được điều chế từ alkyne bằng phản ứng hydro hóa với xúc tác thích hợp. Xúc tác thường được sử dụng trong trường hợp này là xúc tác Lindlar, (palladium mang trên chất mang CaCO_3 kết hợp với $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ và quinoline). Các phụ gia này giúp giảm hoạt tính của palladium, làm cho phản ứng hydro hóa dừng lại ở giai đoạn tạo alkene. Dưới tác dụng của xúc tác Lindlar, sẽ thu được đồng phân *cis*- hay *Z*-. Ngoài ra, cũng có thể chuyển hóa alkyne thành alkene bằng cách sử dụng natri trong ammonia lỏng, và sẽ thu được đồng phân *trans*- hay *E*- trong trường hợp này.



5.3.5 Đi từ ester

Alkene có thể được điều chế bằng phương pháp nhiệt phân ester ở nhiệt độ khoảng $400\div 500^\circ\text{C}$. Trong đó, nhiệt phân ester của alcohol bậc một sẽ cho một sản phẩm duy nhất, ester của alcohol bậc hai và alcohol bậc ba sẽ cho một hỗn hợp các alkene khác nhau. Cần lưu ý là trong phản ứng nhiệt phân ester này, không xảy ra quá trình chuyển vị thay đổi khung carbon ban đầu của alcohol như trong phản ứng tách nước từ alcohol trong môi trường acid. Tương tự như các phản ứng tách loại khác, ester của alcohol bậc ba dễ tham gia phản ứng tạo alkene hơn ester của alcohol bậc một.



5.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Tính chất vật lý của alkene phần lớn gần giống như các alkane tương ứng. Ở nhiệt độ thường, các alkene có 2÷4 nguyên tử carbon ở trạng thái khí, những alkene có 5÷18 nguyên tử carbon ở trạng thái lỏng, những alkene có nhiều hơn 18 nguyên tử carbon ở trạng thái rắn. Các alkene là những hydrocarbon không phân cực, không tan trong nước, tan được trong các dung môi không phân cực hay phân cực yếu như benzene, ether, chloroform... Các alkene nhẹ hơn nước. Nhiệt độ sôi của alkene tăng theo trọng lượng phân tử. Tương tự như alkane, khi tăng một nhóm CH_2 trong phân tử thì nhiệt độ sôi tăng lên khoảng $20\div 30^\circ\text{C}$. Thông thường, các alkene mạch nhánh có nhiệt độ sôi thấp hơn các alkene mạch thẳng tương ứng. Giữa hai đồng phân *cis*- và *trans*-, thông thường đồng phân *cis*- có nhiệt độ sôi cao hơn nhưng nhiệt độ nóng chảy lại thấp hơn đồng phân *trans*-. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và tỷ trọng của một số alkene thường gặp được trình bày trên bảng 5.1.

Bảng 5.1 Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và tỷ trọng của một số alkene thường gặp

Tên	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Tỷ trọng (20°C)
Ethylene	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	-169	-102	---
Propylene	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	-185	-48	---
1-Butene	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	---	-6,5	---
1-Pentene	$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	---	30	0,643
1-Hexene	$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	-138	63,5	0,675
1-Heptene	$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	-119	93	0,698
1-Octene	$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$	-104	122,5	0,716
1-Nonene	$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$	---	146	0,731
1-Decene	$\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$	-87	171	0,743
cis-2-butene	cis- $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$	-139	4	---
trans-2-butene	trans- $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$	-106	1	---
Isobutylene	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	-141	-7	---
cis-2-pentene	cis- $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	-151	37	0,655
trans-2-pentene	trans- $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	---	36	0,647
3-Methyl-1-butene	$\text{CH}_2=\text{CHCH}(\text{CH}_3)_2$	-135	25	0,648
2-Methyl-2-butene	$\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	-123	39	0,660
2,3-Dimethyl-2-butene	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	-74	73	0,705

5.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Hai nguyên tử carbon của liên kết đôi trong alkene ở trạng thái lai hóa sp^2 , sử dụng một orbital lai hóa xen phủ với nhau dọc theo trục để tạo thành một liên kết σ . Orbital p không lai hóa của hai nguyên tử carbon này cũng tham gia xen phủ với nhau về hai phía của liên kết π để tạo thành một liên kết π . Liên kết σ có năng lượng khoảng 80 kcal/mol, và liên kết π có năng lượng khoảng 60 kcal/mol. Do năng lượng liên kết của liên kết π nhỏ hơn so với liên kết σ , liên

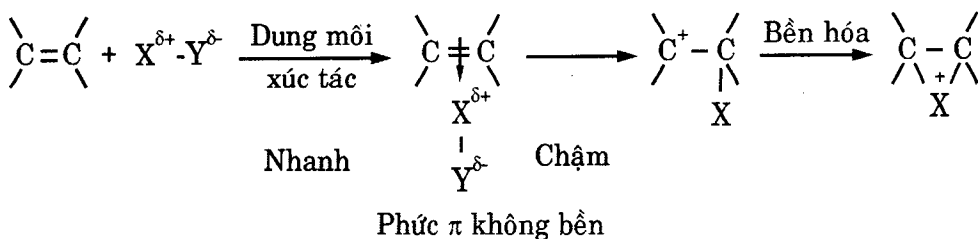
kết π dễ bị bẻ gãy hơn. Mặt khác, các điện tử π phân bố cách xa trục liên kết và hạt nhân hơn, ít bị giữ chặt bởi hai hạt nhân của hai nguyên tử carbon, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự tấn công của các tác nhân ái điện tử hay gốc tự do vào liên kết đôi. Phản ứng đặc trưng nhất của các alkene là phản ứng cộng hợp ái điện tử (A_E) vào liên kết đôi $C=C$. Ngoài ra, các alkene còn có thể tham gia các phản ứng cộng hợp gốc tự do hay các phản ứng oxy hóa có hoặc không kèm theo sự cắt mạch carbon.

5.5.1 Phản ứng cộng hợp ái điện tử

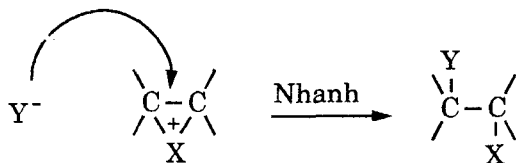
1- Cơ chế phản ứng

Khi cộng một phân tử $X-Y$ nào đó vào liên kết đôi $C=C$, các orbital của liên kết π sẽ bị phá hủy và hai liên kết σ được hình thành giữa hai nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$ và hai phần của tác chất $X-Y$. Cần lưu ý là hai phần của tác chất $X-Y$ không đồng thời tấn công vào liên kết đôi $C=C$ mà phản ứng sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau.

Ở giai đoạn thứ nhất, dưới sự trợ giúp của dung môi và xúc tác, phần mang điện tích dương X của tác nhân $X-Y$ sẽ tấn công vào liên kết đôi $C=C$ tạo thành phức π . Trong phức π chưa có sự hình thành liên kết thật sự giữa X và các nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$. Sau đó phức π chuyển chậm thành carbocation, trong đó liên kết π của $C=C$ bị phá vỡ và hình thành liên kết σ giữa X và một nguyên tử carbon. Giai đoạn tạo phức π xảy ra nhanh, trong khi đó giai đoạn tạo carbocation xảy ra chậm và do đó sẽ quyết định tốc độ chung của phản ứng. Carbocation còn có thể bền hóa bằng cách tạo cation vòng do tương tác giữa orbital p trống của nguyên tử carbon mang điện tích dương và cặp điện tử chưa sử dụng của X .



Sau khi hình thành cation vòng, phần tác nhân mang điện tích âm Y^- sẽ tấn công vào cation này. Ở giai đoạn này tác nhân ái nhân Y^- sẽ tấn công vào phía ngược lại so với X, do án ngữ không gian của cation vòng. Phản ứng cộng hợp tác nhân X-Y vào liên kết đôi $C=C$, do đó xảy ra theo kiểu cộng hợp *trans*-, X và Y sẽ đi vào hai phía ngược nhau của liên kết đôi $C=C$. Giai đoạn này xảy ra nhanh nên không có ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung của phản ứng. Do ở giai đoạn chậm quyết định tốc độ chung của phản ứng có sự tấn công của tác nhân ái điện tử X vào liên kết đôi $C=C$, phản ứng cộng hợp này được gọi là *phản ứng cộng hợp ái điện tử* (*electrophilic addition* – A_E).



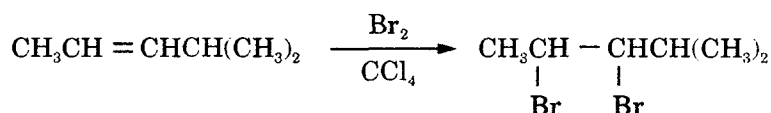
Theo cơ chế cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $C=C$ nói trên, giai đoạn chậm quyết định tốc độ chung của phản ứng là giai đoạn tác nhân ái điện tử X (mang điện tích dương) tấn công vào liên kết đôi và sau đó hình thành cation vòng. Do đó, nếu mật độ điện tử ở liên kết đôi $C=C$ càng lớn thì sự tấn công của tác nhân ái điện tử X càng dễ dàng xảy ra, nghĩa là tốc độ phản ứng sẽ càng tăng. Như vậy, những nhóm thế đẩy điện tử sẽ làm tăng tốc độ phản ứng, và ngược lại những nhóm thế hút điện tử sẽ làm giảm tốc độ phản ứng. Cũng có thể giải thích là các nhóm thế đẩy điện tử sẽ làm cho carbocation trung gian hay cation vòng ổn định hơn, do đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phản ứng. Ví dụ tốc độ tương đối của phản ứng cộng hợp bromine vào một số alkene khác nhau (A_E) được cho ở bảng 5.2 dưới đây.

Bảng 5.2 So sánh khả năng cộng hợp bromine của các alkene khác nhau

Alkene	Công thức cấu tạo	Tốc độ tương đối
Ethylene	$CH_2=CH_2$	1
Propene	$CH_3CH=CH_2$	61
2-Methylpropene	$(CH_3)_2C=CH_2$	5 400
2,3-Dimethyl-2-butene	$(CH_3)_2C=C(CH_3)_2$	920 000

2- Phản ứng cộng hợp halogen

Các halogen, thường là chlorine hay bromine, có khả năng phản ứng dễ dàng với các alkene trong các dung môi trơ như CCl_4 hay CS_2 tạo thành các sản phẩm 1,2-dihalide (1,2-dihalogenua) hay còn gọi là sản phẩm vicinal dihalide (*vic-dihalogenua*). Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường (A_E). Fluorine tham gia phản ứng cộng vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ rất mãnh liệt, thường đưa đến sự cắt mạch carbon, nên không được sử dụng trực tiếp. Thực nghiệm cho thấy có thể dùng các tác nhân khác như CoF_3 hay hỗn hợp PbO_2 và SF_4 để thực hiện quá trình cộng fluorine vào alkene. Iodine tham gia phản ứng cộng hợp vào alkene rất chậm, các sản phẩm 1,2-diiodide thường không bền, dễ bị tách loại iodine tạo alkene ban đầu.

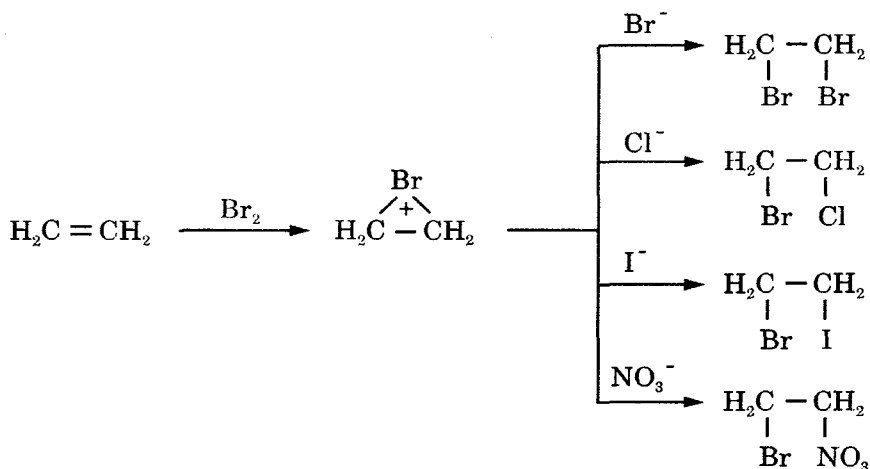


Phản ứng cộng halogen vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường hay thấp hơn nhiệt độ thường. Khi thực hiện phản ứng cộng hợp này, cần tránh thực hiện ở nhiệt độ cao, tránh ánh sáng tử ngoại và không nên sử dụng một lượng dư halogen đáng kể. Ở những điều kiện như vậy, phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ có thể bị cạnh tranh bởi phản ứng thế theo cơ chế gốc tự do (S_R).

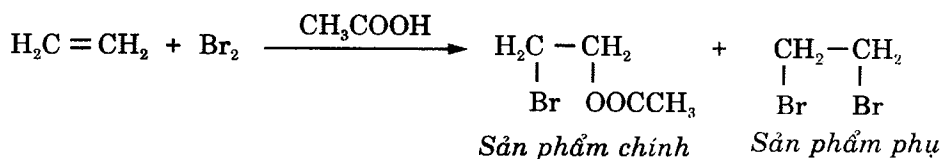
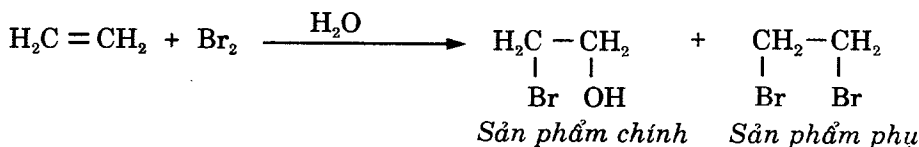
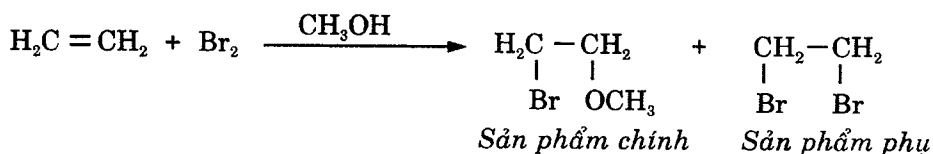
Phản ứng cộng hợp bromine vào alkene thường được sử dụng để nhận danh liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$. Dung dịch bromine trong dung môi CCl_4 có màu đỏ nâu, trong khi đó các sản phẩm 1,2-dihalide không có màu. Như vậy, một tác chất có khả năng làm phai màu nhanh chóng dung dịch bromine trong dung môi CCl_4 thì có thể chứa liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ trong phân tử.

Phản ứng cộng hợp halogen vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường như trên. Trước hết, phân tử halogen bị phân cực hóa dưới tác dụng của các điện tử π của liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$. Đầu dương của phân tử halogen tấn công vào liên kết đôi, hình thành phức π , sau đó chuyển chậm thành carbocation và bền hóa bằng sự hình thành cation vòng (*halonium cation*). Tiếp theo là sự tấn

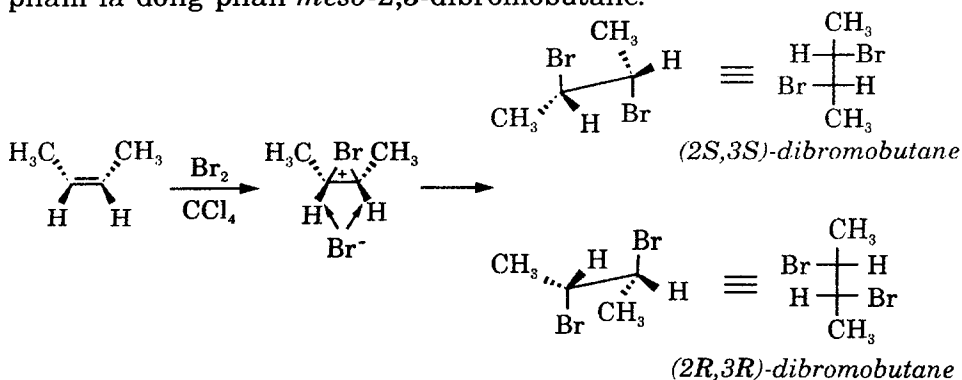
công của nguyên tử halogen còn lại mang điện tích âm về phía ngược lại so với nguyên tử halogen thứ nhất (cộng hợp kiểu *trans*-). Nếu trong dung dịch bromine có mặt các anion khác thì phản ứng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau. Nguyên nhân của điều này là do sau khi carbocation trung gian bromonium được hình thành, bất cứ tác nhân ái nhân nào có mặt trong dung dịch đều có khả năng tấn công vào cation vòng để tạo ra các sản phẩm tương ứng.

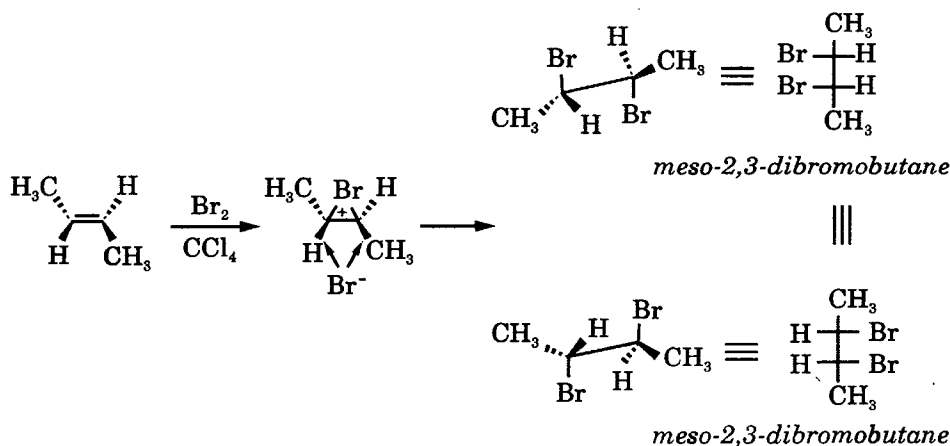


Dung môi cũng có thể đóng vai trò làm tác nhân ái nhân, tấn công vào cation vòng trung gian để tạo ra các sản phẩm cộng hợp tương ứng. Ví dụ phản ứng cộng hợp bromine vào ethylene nếu tiến hành trong các dung môi như H_2O , CH_3OH , CH_3COOH thì sản phẩm chính của phản ứng không phải là 1,2-dibromoethane mà lần lượt là 2-bromoethanol, 1-bromo-2-methoxyethane, 2-bromoethyl acetate. Điều này đã chứng minh rằng phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ diễn ra theo các giai đoạn khác nhau, trong đó có sự hình thành cation vòng trung gian. Cần lưu ý là các dung môi như H_2O , CH_3OH , CH_3COOH không tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ nếu không có xúc tác thích hợp. Tương tự như vậy, bình thường các dung dịch NaCl , NaI hay NaNO_3 không tham gia phản ứng cộng hợp vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$. Các tác nhân ái nhân này chỉ tham gia vào phản ứng sau khi cation vòng trung gian bromonium đã được hình thành, tạo ra các sản phẩm cộng hợp khác nhau.

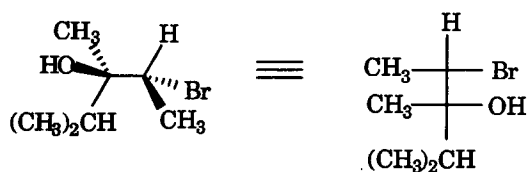
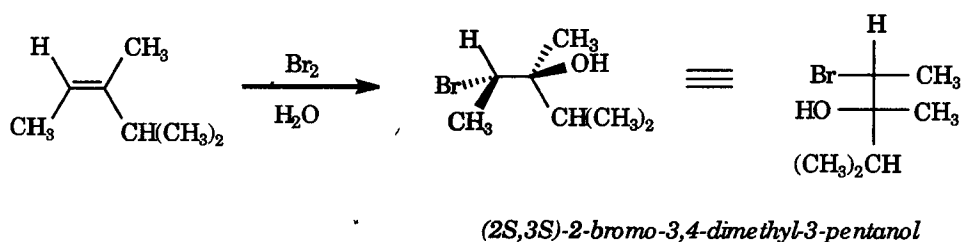


Khảo sát hóa lập thể của phản ứng cộng hợp ái điện tử là một phương pháp quan trọng để nghiên cứu cơ chế của phản ứng. Ví dụ, trong phản ứng cộng hợp bromine vào liên kết đôi, nếu cả hai nguyên tử Br cùng tấn công đồng thời vào liên kết đôi C=C thì phản ứng diễn ra theo kiểu cộng hợp *cis*-, nghĩa là cả hai nguyên tử Br cùng tấn công về một phía của liên kết đôi C=C. Tuy nhiên, khảo sát hóa lập thể của phản ứng cho thấy hai nguyên tử Br tấn công vào hai phía đối lập nhau của liên kết đôi C=C, và hai nguyên tử Br không đồng thời tấn công vào liên kết đôi. Ví dụ, xét phản ứng cộng hợp bromine vào *cis*-2-butene và *trans*-2-butene. Phản ứng cộng hợp bromine vào *cis*-2-butene cho sản phẩm là một hỗn hợp racemic của đôi đối quang (2*R*, 3*R*)-dibromobutane và (2*S*, 3*S*)-dibromobutane. Trong khi đó, phản ứng cộng bromine vào *trans*-2-butene cho sản phẩm là đồng phân *meso*-2,3-dibromobutane.



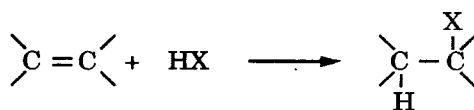


Trong trường hợp phản ứng cộng hợp ái điện tử của halogen vào liên kết đôi C=C được thực hiện trong các dung môi phân cực có proton, đặc điểm hóa lập thể của phản ứng cũng tương tự như phản ứng trong dung môi trơ. Ví dụ xét phản ứng cộng hợp bromine vào *trans*-3,4-dimethyl-2-pentene trong dung môi là nước. Phản ứng hình thành hai đồng phân quang học là một đôi đối quang, gồm có (2*S*,3*S*)-2-bromo-3,4-dimethyl-3-pentanol và (2*R*,3*R*)-2-bromo-3,4-dimethyl-3-pentanol. Nếu thực hiện phản ứng trong dung môi là methanol, sẽ thu được hai đồng phân quang học của một đôi đối quang là (2*S*,3*S*)-2-bromo-3-methoxy-3,4-dimethylpentane và (2*R*,3*R*)-2-bromo-3-methoxy-3,4-dimethylpentane.



3- Phản ứng cộng hợp hydrogen halide (hydro halogenua)

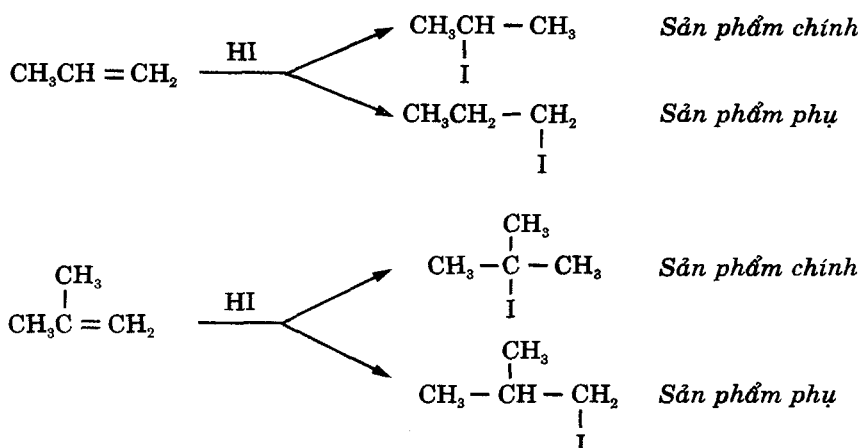
Các hydrogen halide (*hydro halogenua*) như HCl, HBr, HI (HX) có thể tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi C=C tạo thành các dẫn xuất alkyl halide (*alkyl halogenua*) tương ứng. Phản ứng được thực hiện bằng cách cho hơi HCl, HBr hay HI khan nước đi trực tiếp vào alkene. Trong một số trường hợp, có thể dùng dung môi phân cực như CH₃COOH để hòa tan cả hydrogen halide phân cực và alkene không phân cực. Các dung dịch hydrogen halide trong H₂O không được sử dụng để tránh phản ứng cộng hợp nước vào alkene tạo sản phẩm phụ.



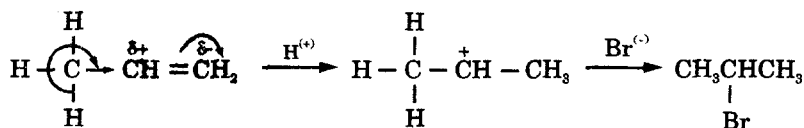
HX: HCl, HBr, HI

Cả bốn hydrogen halide HF, HCl, HBr, HI (HX) đều có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp với các alkene. Phản ứng diễn ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi C=C thông thường. Phản ứng khởi đầu bằng sự tấn công của proton H⁺ vào liên kết đôi C=C, hình thành carbocation trung gian. Đây là giai đoạn chậm nhất, do đó sẽ quyết định tốc độ chung của cả quá trình phản ứng. Sau đó là sự tấn công của anion X⁻ vào cation trung gian. Giai đoạn này xảy ra nhanh, không có ảnh hưởng nhiều lên tốc độ chung của phản ứng. Vì vậy, khả năng phản ứng của các HX sẽ tăng theo khả năng cho proton H⁺, tức là tăng theo tính acid của chúng. HF tham gia phản ứng rất chậm, thường không được sử dụng, HI tham gia phản ứng nhanh nhất (khả năng phản ứng cộng hợp vào alkene: HF << HBr < HCl < HI).

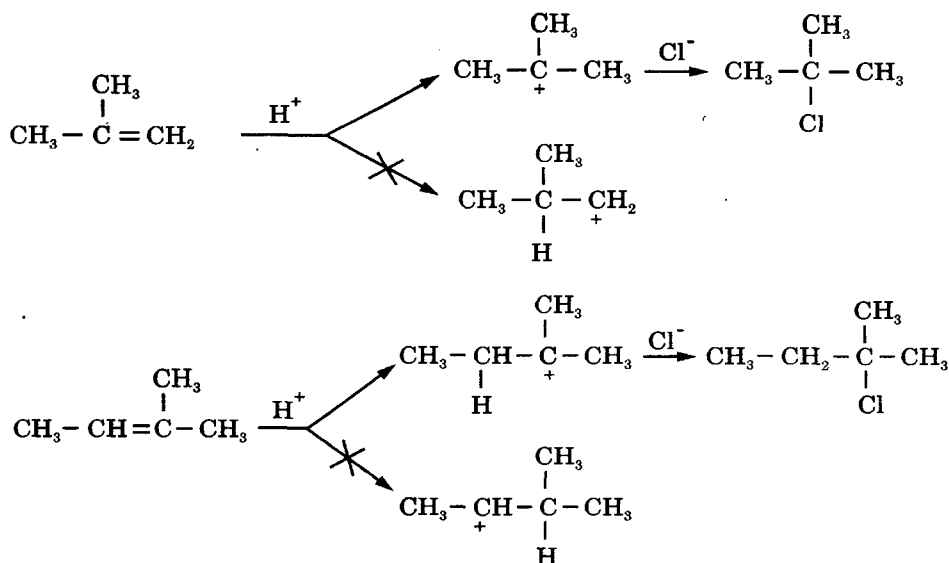
Khác với phản ứng cộng hợp giữa halogen với alkene, tác nhân HX không phải là tác nhân đối xứng nên phản ứng cộng hợp HX vào alkene không đối xứng sẽ cho các sản phẩm khác nhau, trong đó có một sản phẩm chính. Vào năm 1869, nhà hóa học Nga Vladimir Markonikov sau khi khảo sát các phản ứng cộng HX vào alkene đã đưa ra quy tắc sau đây: *trong phản ứng cộng HX vào các alkene không đối xứng, nguyên tử hydrogen của HX sẽ cộng vào phía nguyên tử carbon mang nhiều nguyên tử hydrogen hơn của liên kết đôi C=C*. Quy tắc này gọi là quy tắc Markonikov.



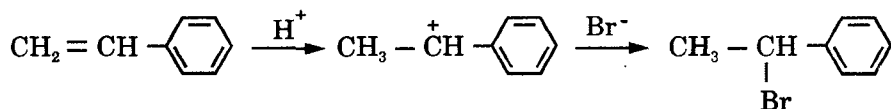
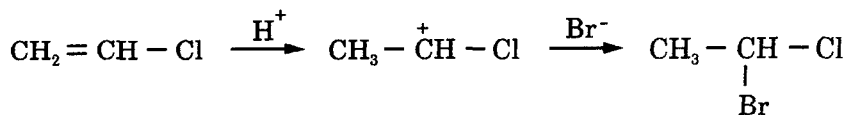
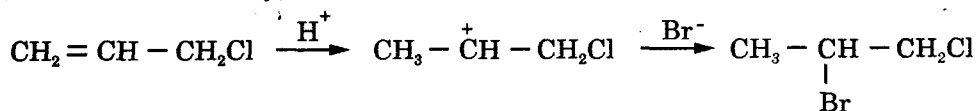
Quy tắc Markonikov là một quy tắc kinh nghiệm, chỉ áp dụng được cho các liên kết đôi C=C có số lượng nguyên tử hydrogen ở hai bên nối đôi khác nhau. Để giải thích cho quy tắc này, về mặt lý thuyết có thể dựa vào cấu trúc của alkene ban đầu. Ví dụ xét phản ứng cộng hợp HBr vào propylene $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$. Do hiệu ứng đẩy điện tử của nhóm CH_3 - (hiệu ứng cảm ứng dương +I và hiệu ứng siêu liên hợp dương +H), các điện tử của liên kết π sẽ bị dịch chuyển về phía nguyên tử carbon chứa nhiều hydrogen hơn, làm cho nguyên tử carbon này mang một phần điện tích âm. Kết quả là proton H^+ sẽ tấn công vào nguyên tử carbon mang một phần điện tích âm này và anion Br^- sẽ tấn công vào nguyên tử carbon còn lại của liên kết đôi C=C.



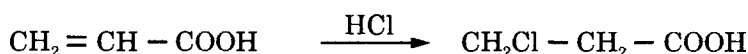
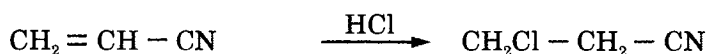
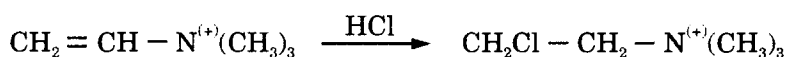
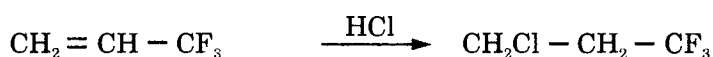
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, không thể giải thích hướng của phản ứng cộng hợp HX chỉ bằng cách dựa vào cấu trúc của alkene ban đầu như trên. Do đó cần phải mở rộng quy tắc Markonikov thành một quy tắc tổng quát hơn. Giai đoạn quyết định tốc độ và hướng của phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi C=C là giai đoạn hình thành carbocation trung gian. Do đó có thể phát biểu tổng quát hướng của phản ứng cộng hợp vào liên kết đôi C=C như sau: *phản ứng cộng hợp ái điện tử xảy ra theo hướng tạo thành carbocation trung gian bền hơn*. Ví dụ, trong các phản ứng cộng hợp HCl vào isobutylene hay 2-methyl-2-butene dưới đây, phản ứng xảy ra theo hướng tạo thành các carbocation trung gian bậc ba bền hơn do tác dụng của các hiệu ứng siêu liên hợp dương (+H) và hiệu ứng cảm ứng dương (+I).



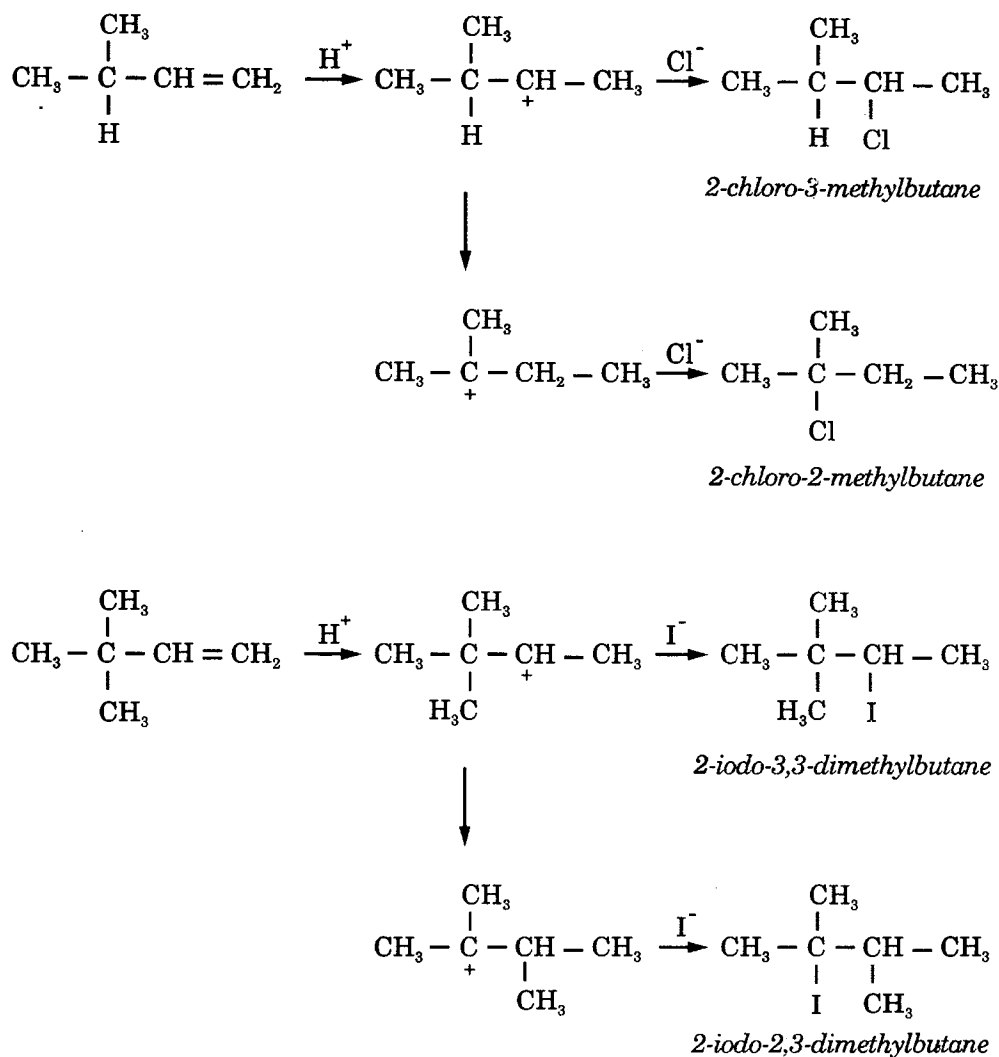
Dùng quy tắc tổng quát về hướng của phản ứng cộng hợp, có thể giải thích hướng cộng hợp theo quy tắc Markonikov của các phản ứng sau đây. Ví dụ phản ứng cộng hợp HBr vào allyl chloride, vinyl chloride hay styrene. Ở các phản ứng này, carbocation trung gian của hướng cộng hợp Markonikov bền hơn dưới tác dụng của các hiệu ứng điện tử. Trong trường hợp của allyl chloride, carbocation trung gian được bền hóa nhờ hiệu ứng siêu liên hợp dương (+H) và cảm ứng dương (+I) của nhóm methyl. Trong trường hợp vinyl chloride, carbocation trung gian được bền hóa bằng hiệu ứng liên hợp dương (+C) của cặp điện tử tự do trên nguyên tử Cl cũng như hiệu ứng siêu liên hợp dương (+H) và cảm ứng dương (+I) của nhóm methyl. Trong trường hợp styrene, carbocation trung gian được bền hóa nhờ vào hiệu ứng liên hợp dương (+C) của gốc phenyl cũng như hiệu ứng siêu liên hợp dương (+H) và cảm ứng dương (+I) của nhóm methyl.



Dùng quy tắc tổng quát về hướng của phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $C=C$, cũng có thể giải thích tại sao các alkene sau đây cho phản ứng cộng hợp với HCl theo hướng trái với quy tắc Markonikov. Các alkene này đều chứa các nhóm thế hút điện tử mạnh, nếu cộng hợp theo quy tắc Markonikov thì các nhóm thế này làm cho các carbocation trung gian kém bền hơn. Ngược lại, nếu cộng hợp theo hướng trái với quy tắc Markonikov thì các carbocation trung gian sẽ được ổn định hơn. Mặc dù các phản ứng cộng hợp này xảy ra theo hướng trái với quy tắc Markonikov, nhưng phù hợp với quy tắc chung, là phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $C=C$ sẽ đi theo hướng tạo carbocation trung gian bền nhất.



Như đã trình bày ở trên, độ bền của carbocation trung gian quyết định hướng của phản ứng cộng hợp ái điện tử vào liên kết đôi $C=C$. Trong một số trường hợp, có sự chuyển vị làm thay đổi cấu trúc của khung carbon theo hướng tạo thành carbocation trung gian bền hơn. Ví dụ xét phản ứng cộng hợp HCl vào 3-methyl-1-butene, sản phẩm thu được là một hỗn hợp gồm có 2-chloro-3-methylbutane và 2-chloro-2-methylbutane thay vì chỉ có 2-chloro-3-methylbutane. Tương tự như vậy, phản ứng cộng hợp HI vào 3,3-dimethyl-1-butene cũng cho hai sản phẩm là 2-iodo-3,3-dimethylbutane và 2-iodo-2,3-dimethylbutane. Nguyên nhân của điều này là do sự chuyển vị hoặc của một hydrogen (trường hợp 3-methyl-1-butene) hay của một nhóm methyl (trường hợp của 3,3-dimethyl-1-butene) để tạo thành carbocation bền hơn.



Một vấn đề cần quan tâm trong phản ứng cộng hợp hydrogen halide vào các hợp chất alkene là đặc điểm hóa lập thể của phản ứng. Phản ứng cộng hợp ái điện tử này đi qua giai đoạn hình thành carbocation trung gian do proton H^+ tấn công vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ trong phân tử alkene. Carbocation trung gian có cấu trúc phẳng, do đó anion halide có khả năng tấn công vào hai phía. Đối với trường hợp phản ứng hình thành một nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử, sẽ thu được sản phẩm là hỗn hợp *racemic* của một đôi đối quang. Ví dụ xét phản ứng cộng hợp hydrogen bromide vào *trans*-3,4-dimethyl-2-pentene, sản phẩm của phản ứng chứa một nguyên tử